

Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

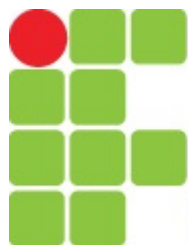
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



Instalações Elétricas Industriais

Departamento Acadêmico de Eletrotécnica.
Tecnologia em Sistemas de Energia.



◆ Análise das Instalações

- ◆ Cálculo da Demanda e Circuitos
- ◆ Entrada de Energia
- ◆ Correção do Fator de Potência

Instalações Elétricas Industriais

Iluminação e tomadas



- Para avaliar o projeto ou a instalação já executada, devem ser avaliados alguns itens
 - Localização dos quadros de distribuição
 - Em função da configuração arquitetônica da edificação, em determinados casos é necessária a instalação de vários quadros de distribuição para iluminação e tomadas, facilitando a manutenção e evitando faltas em toda edificação
- Divisão dos circuitos.
 - Os circuitos devem ser distribuídos na instalação de forma que em caso de falta, não haja o desligamento total do sistema de iluminação
 - Facilitar a manutenção das instalações
 - Identificação dos circuitos.
 - Os dispositivos de proteção instalados nos quadros de distribuição devem ser identificados, para que em caso de necessidade de operação o mesmo possa ser identificado com rapidez e segurança

Iluminação e tomadas



- Para fazer a análise do dimensionamento dos condutores, devem ser avaliados segundo os critérios
 - Bitola mínima utilizada na instalação
 - Capacidade de corrente do condutor
 - Queda de tensão
 - Sobre-carga
 - Capacidade de curto-circuito

Classificação de Consumidores



- A legislação brasileira permite às concessionárias calcular as faturas em função do:
 - Consumo (kWh),
 - Demanda (kW),
 - Fator de potência,
 - Sistema tarifário.

Grupo A - Alta Tensão	Grupo B - Baixa Tensão
A-1 - 230 kV ou mais; A-2 - 88 a 138 kV; A-3 - 69 kV; A-3a - 30 a 44 kV; A-4 - 2,3 a 13,8 kV; A.S. - 2,3 a 13,8 kV (Subterrâneo).	B-1 - Residencial; B-1 - Residencial Baixa Renda; B-2 - Rural; B-3 - Não Residencial Nem Rural; e B-4 - Iluminação Pública.

Fatura e Consumo

- Composição da Fatura

- Consumo

- Registro de energia elétrica consumida durante um intervalo de tempo. No cálculo das faturas é considerado o período mensal e a unidade é o kWh (quilo watts hora).

$$[kW].[h]$$

- Demanda

- Demanda corresponde ao consumo de energia dividido pelo tempo adotado na verificação.

$$\frac{[kW].[h]}{[h]}$$

Fatura e Consumo

- Considerando um banho de 10 minutos em um chuveiro elétrico de potência de 5.200W. Calcular o consumo de energia deste banho.

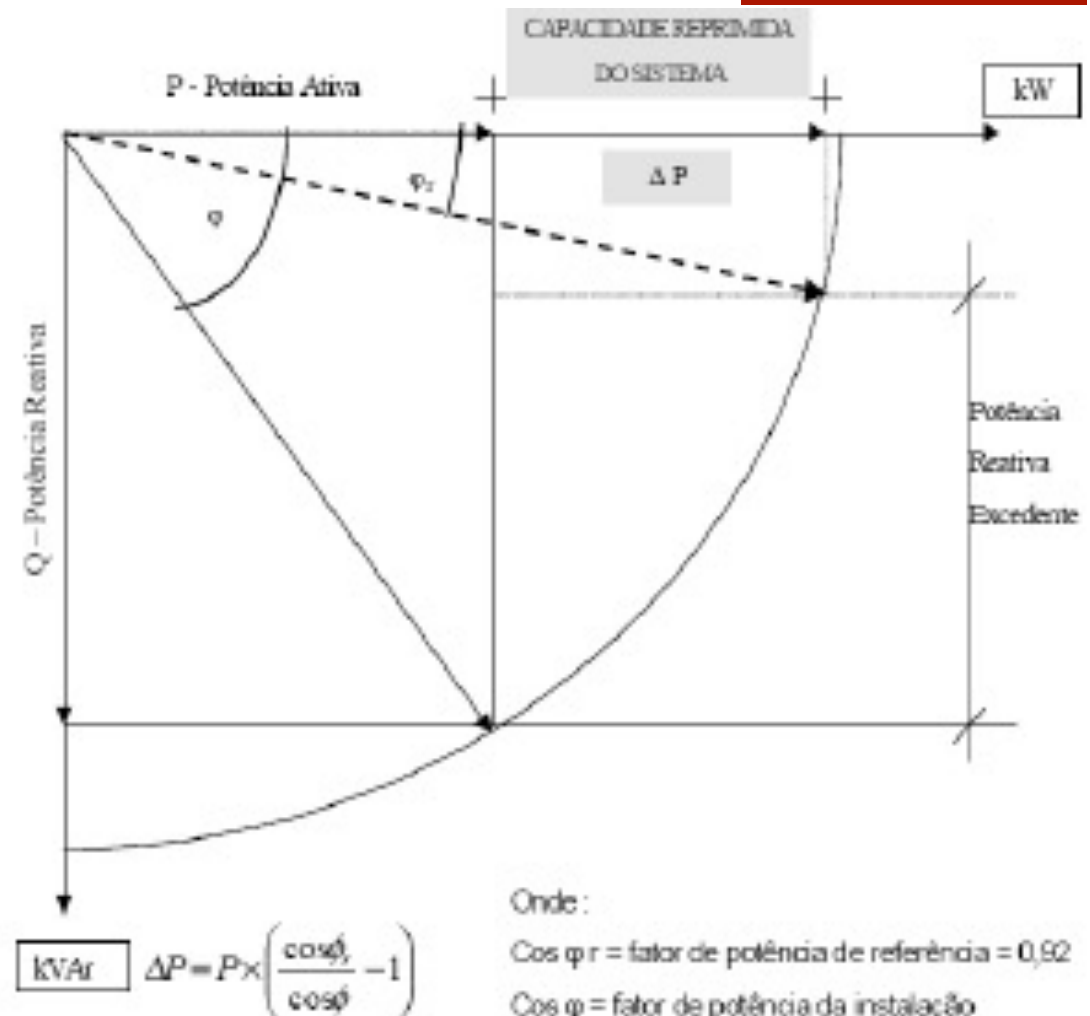
$$5,2[kW] \rightarrow \text{carga resistiva } FP = 1 \rightarrow 5,2[kVA]$$

$$\text{tempo} \rightarrow 10\text{min} = \frac{10}{60}h = \frac{1}{6}h$$

$$E = \text{pot} \times \Delta t = 5,2[kW] \times \frac{1}{6}h = 0,87[kWh]$$

Fatura e Consumo

- Composição da Fatura
- Fator de Potência
 - O fator de potência deverá ter como limite mínimo o valor de 0,92 (indutivo ou capacitivo).
 - Caso ocorram valores menores o consumidor será penalizado.

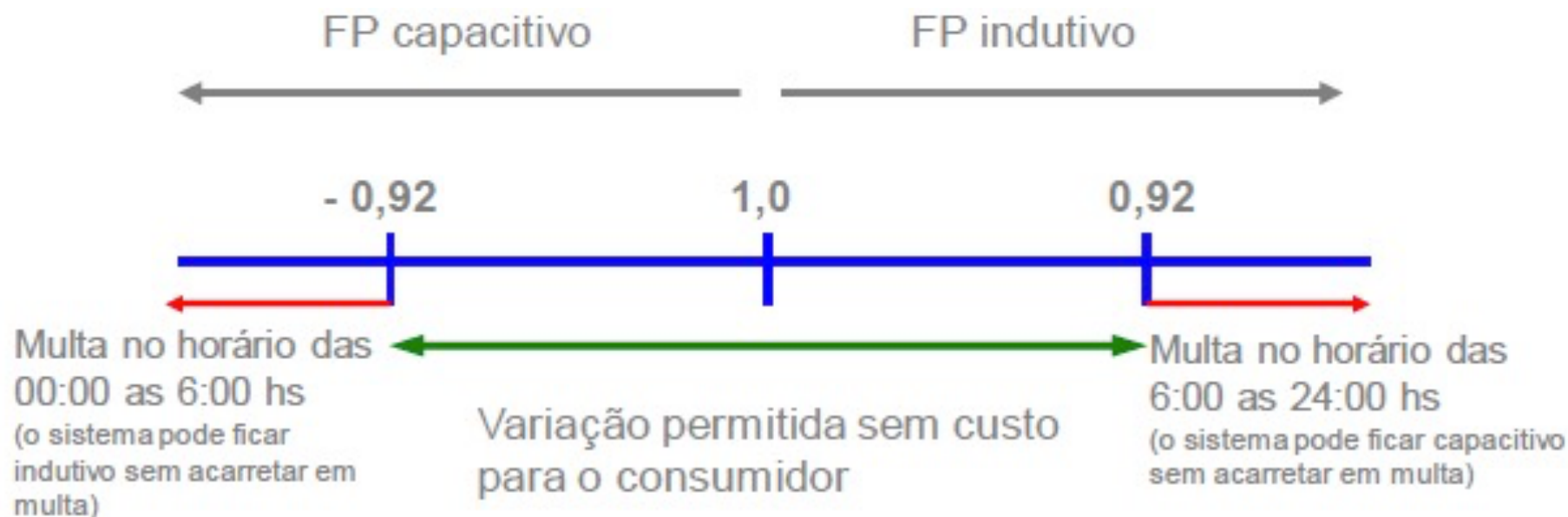


Fatura e Consumo

- Composição da Fatura

- Fator de Potência

- O fator de potência deverá ter como limite mínimo o valor de 0,92 (indutivo ou capacitivo). Caso ocorram valores menores o consumidor será penalizado.



- ◆ Análise das Instalações
- ◆ **Cálculo da Demanda e Circuitos**
- ◆ Entrada de Energia
- ◆ Correção do Fator de Potência

Instalações Elétricas Industriais

Circuitos e Diagramas

- Divisão de Circuitos e circuitos reservas
 - Tabela 59 da NBR5410

Quantidade de circuitos (N) efetivos no quadro	Espaço mínimo de circuito reservas
Até 6 circuitos	2
De 7 a 12 circuitos	3
De 13 a 30 circuitos	4
Acima (>) de 30 circuitos	$0,15 \times N$

- A potência para os circuitos reserva deve ser equivalente a potência esperada da fase(s) do quadro, que pode ser determinada, por exemplo, pela média ponderada.

Circuitos e Diagramas



- Divisão de Circuitos e circuitos reservas
 - Exemplo de uma Quadro de Cargas
 - Em cada quadro de cargas, pela NR-10, deve ser identificado:
 - Denominação (tag do quadro)
 - Localização na planta baixa
 - Área alimentada por cada circuito
 - Carga total → potência instalada e demanda
 - Alimentador e quadro de origem
 - Proteção contra sobrecorrentes (sobrecarga e curto-circuito)
 - Corrente de curto circuito presumida no local

Circuitos e Diagramas

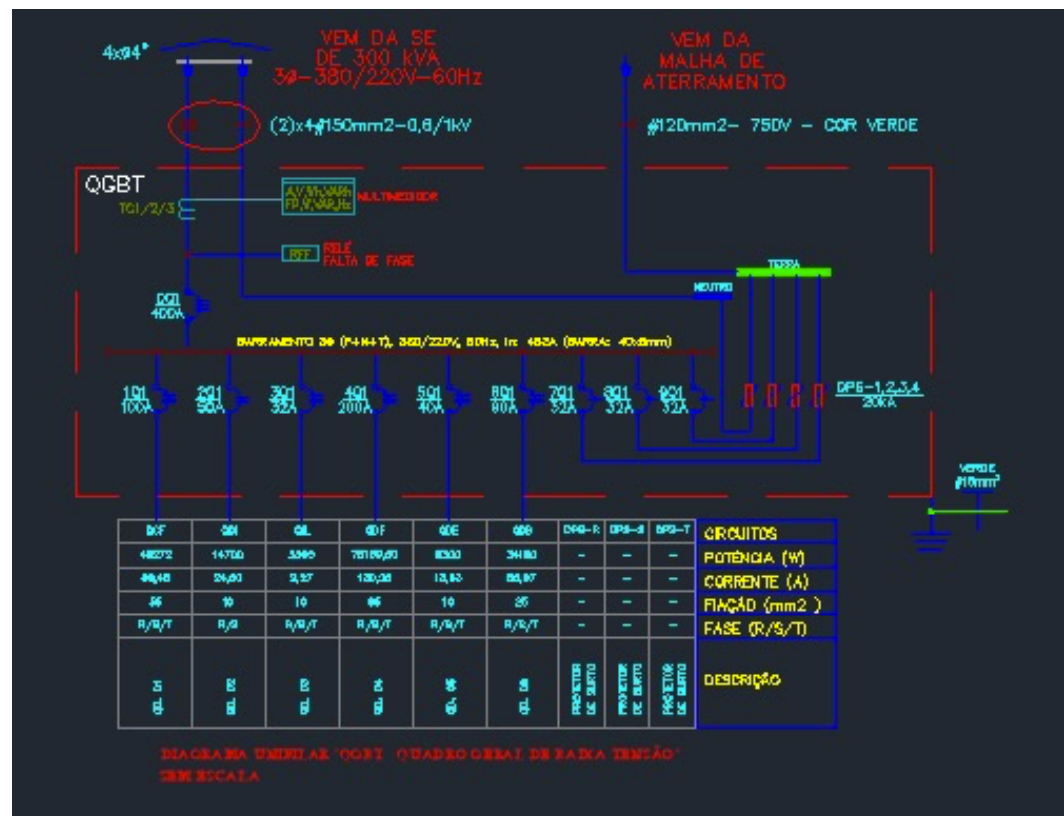
- Em cada quadro de cargas, pela NR-10, deve ser identificado



QDL-01 esta localizado na dependência NONONO

Circuitos e Diagramas

- Projeto Implementado, porém faltam informações, tais como:
 - Potência em VA, Icc, bitola de condutores neutro e PE



Circuitos e Diagramas

■ Quadros de Cargas

Circuito		Tensão	Instalação		Pot. Inst.	F.P.	Pot. Dem.	Equilíbrio de cargas [VA]		
N.	Tipo/ Destino	[V]	Mét. Inst.	Mét. Ref.	[W]	[adm]	[VA]	R	S	T

Fatores de Correção

f_1	f_2	f_n
-------	-------	-------

I_N	I_p	Seção [mm ²]			I_z	Disjuntor / RT		Fusível	Secionador	Distância	ΔV^*
[A]	[A]	F	T	N	[A]	DT	DTM	[A]	[A]	[m]	[%]

Cálculo da Demanda



- Cálculo da demanda de iluminação
 - Levantar a potência instalada de iluminação – Lâmpadas e acessórios (reatores).
 - Levantar a potência de tomadas de uso geral.
 - Para instalações industriais, a potência considerada por tomada **pode** ser de 200VA.
 - Levantar a potência das tomadas de uso específico.
- De forma geral a demanda de iluminação e tomadas de uso geral é determinada pela seguinte equação:
 - 100% para os primeiros 20 kVA + 70% para o restante.
 - $D_{IL,TUG} = 20(kVA) \times 100\% + 70\% P(kVA) \text{ RESTANTE}$

Cálculo da Demanda



- Cálculo da demanda de iluminação
 - O fator de potência em lâmpadas fluorescente por variar e quando não informado em catalogo, considerar:
 - Fluorescente antigas $\rightarrow FP = 0,5$
 - Fluorescentes modernas $\rightarrow FP = 0,98$
 - As perdas em reatores podem variar e quando não informado em catalogo, considerar:
 - Fluorescente antigas $\rightarrow P = 30\%$ da potência nominal
 - Fluorescentes modernas $\rightarrow P = 5\%$ da potência nominal

Cálculo da Demanda

- De forma geral, a demanda de iluminação e tomadas de uso geral, para instalações **não residenciais**

DESCRIÇÃO	FATOR DE DEMANDA (%)
AUDITÓRIOS, CINEMAS E SEMELHANTES	100
BANCOS, LOJAS E SEMELHANTES	100
BARBEARIAS, SALÕES DE BELEZA E SEMELHANTES	100
CLUBES E SEMELHANTES	100
ESCOLAS E SEMELHANTES	100 para os primeiros 12 kVA 50 para o que exceder de 12 kVA
ESCRITÓRIOS E SALAS COMERCIAIS	100 para os primeiros 20 kVA 70 para o que exceder de 20 kVA
GARAGENS COMERCIAIS	100
CLÍNICAS E HOSPITAIS	40 para os primeiros 50 kVA 20 para o que exceder de 50 kVA
IGREJAS E TEMPLOS	100
RESTAURANTES, BAR E SEMELHANTES	100
ÁREAS COMUNS E CONDOMÍNIOS	100 para os primeiros 10 kVA 25 para o que exceder de 10 kVA

Cálculo da Demanda

- De forma geral, a demanda de iluminação e tomadas de uso geral, para instalações **residenciais**,

Potencia de Iluminação e Tomadas de Uso Geral P1 (kW)	Fator de Demanda (g)
0 < P1 ≤ 1	0,88
1 < P1 ≤ 2	0,75
2 < P1 ≤ 3	0,66
3 < P1 ≤ 4	0,59
4 < P1 ≤ 5	0,52
5 < P1 ≤ 6	0,45
6 < P1 ≤ 7	0,40
7 < P1 ≤ 8	0,35
8 < P1 ≤ 9	0,31
9 < P1 ≤ 10	0,27
10 < P1	0,24

$$P_{Instalada} = 1500W \rightarrow TUGs, Iluminação$$

$$D_p = 1000 \times 0,88 + 500 \times 0,75 = 1255W$$

$$FP = 1 \therefore D_s = 1255VA$$

Cálculo da Demanda

- De forma geral, a demanda de ar condicionando, para cada quadro, em instalações **não residenciais**

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA (%)
1 a 10	100
11 a 20	86
21 a 30	80
31 a 40	78
41 a 50	75
51 a 75	70
76 a 100	65
Acima de 100	60

- Para Centrais o fator de demanda deve ser 100%

Cálculo da Demanda de Força Motriz



- Cálculo da demanda do motor

$$D_M = \frac{P_M [cv] \times 0,736 \left[\frac{kW}{cv} \right] \times F_s \times F_u}{\eta [\%] \times \cos \phi}$$

A demanda dos motores deve ser calculada para cada tipo de motor

- Cálculo da demanda do CCM

$$D_{CCM} = N_{M1} \times D_{M1} \times F_{SM1} + \dots + N_{M3} \times D_{M3} \times F_{SM3} + \dots$$

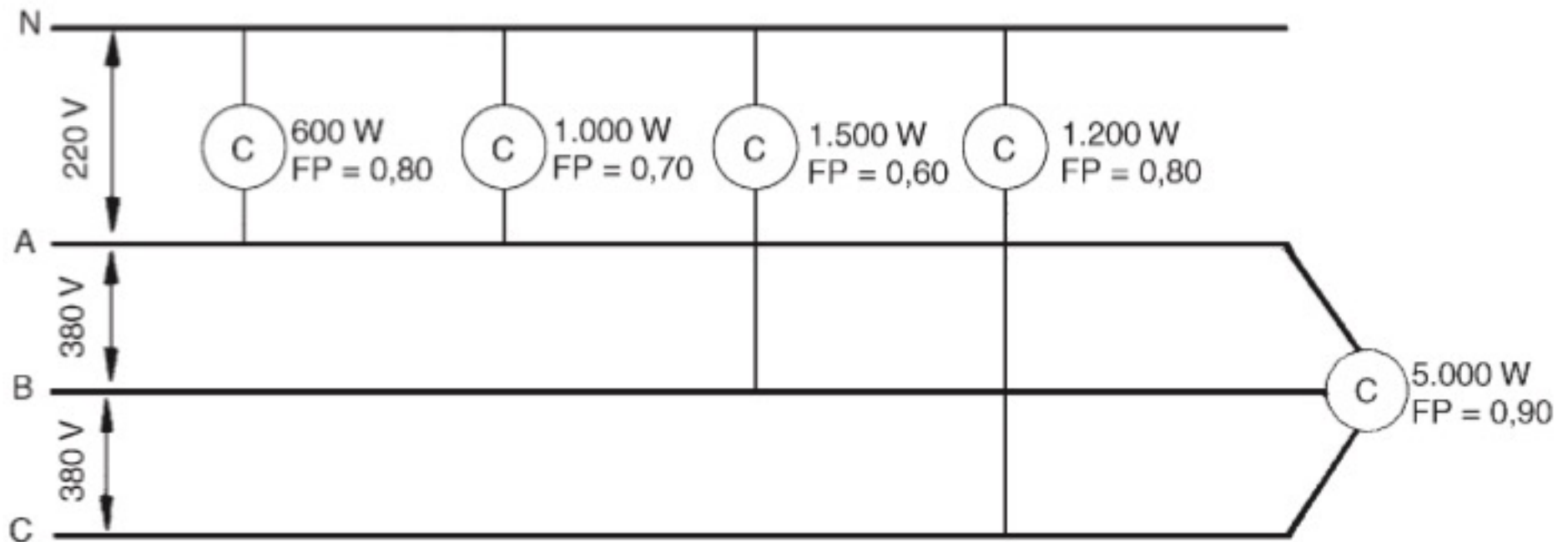
- Cálculo da demanda total

- Para determinar a subestação, deve-se elaborar a Curva de Carga

$$D_{TOTAL} = D_{CCM1} + D_{CCM2} + \dots + D_{IL,TUG} + \text{EXPANSÃO}$$

Cálculo da Demanda

- Determinar a demanda do QDF-01, sabendo-se que a seção que serão utilizados cabos isolados em PVC, dispostos em eletroduto aparente.



Cálculo da Demanda

- Em slides anteriores, foi utilizado este mesmo exemplo, eletricamente equivocado, porém a aproximação é exequível quando os FPs são próximos. Então,

$$I_{an} = \frac{600}{220 \times 0,80} + \frac{1000}{220 \times 0,70} = 9,9A$$

$$I_{bn} = \frac{1500}{220 \times 0,60} = 11,3A$$

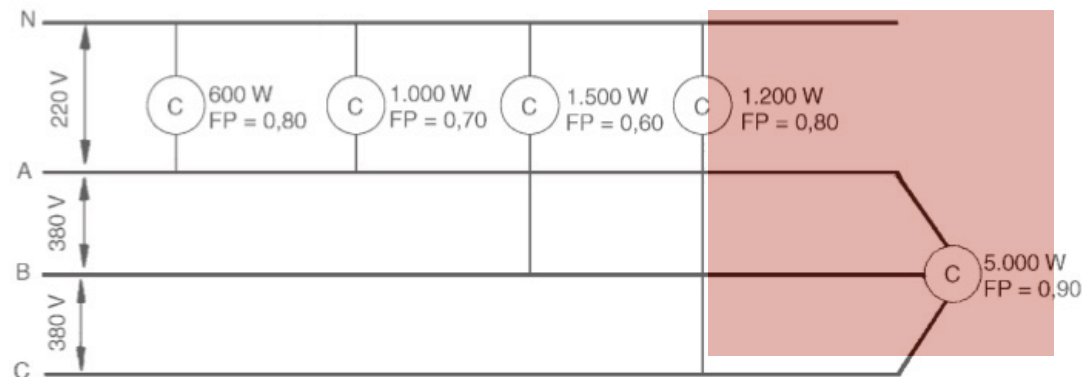
$$I_{cn} = \frac{1200}{220 \times 0,80} = 6,8A$$

$$I_{abc} = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,90} = 8,4A$$

$$I_b = I_{bn} + I_{abc} = 11,3 + 8,4 = 19,7A$$

- I_b – corrente de carga da fase B e que deve corresponder à capacidade mínima de corrente do condutor de alimentação trifásico.

Cálculo da Demanda

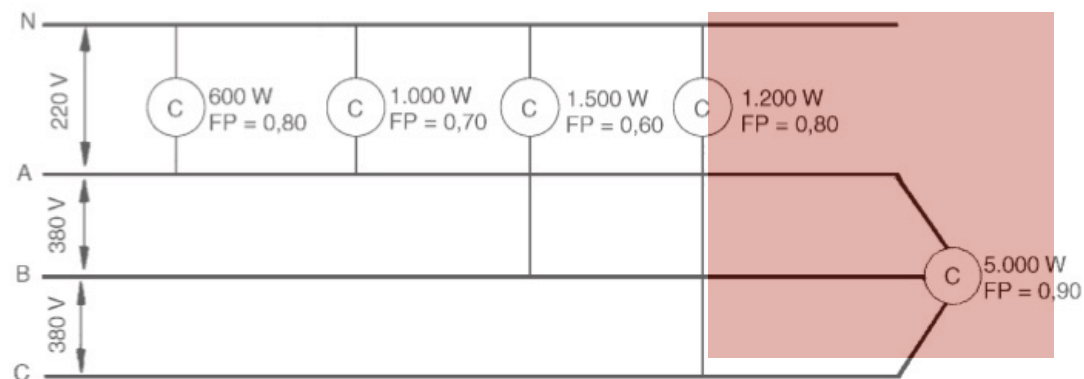


- Quadro de carga do QDF-01 **!!QUAL A FASE MAIS SOBRECARREGADA!!**

Circuito		Tensão [V]	Pot. Inst. [W]	F.P.	Correção do FP [KVar]	Dem. [VA]	Distribuição de Potências		
N.	Tipo/Local						R	S	T
1	C1	220	600	0,8	0	750 36,87°	600		
2	C2	220	1000	0,7	0	1428,57 45,57°	1000		
3	C3	220	1500	0,6	0	2500 53,13°		1500	
4	M1	220	1200	0,8	0	1500 36,87°			1200
5	M2	380	5000	0,9	0	5555,56 25,84°	1666,67	1666,67	1666,67
Total							3267,67	3167,67	2867,67

Está Correto?
NÃO! Por quê? $\frac{3267,67[W]}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,9} = 5,51[A]$

Cálculo da Demanda



- Quadro de carga do QDF-01 **!!SOMA VETORIAL DAS DEMANDAS!!**

Circuito		Tensão [V]	Pot. Inst. [W]	F.P.	Correção do FP [KVar]	Dem. [VA]	Distribuição de Potências [VA]		
N .	Tipo/Local						R	S	T
1	C1	220	600	0,8	0	750 36,87°	750		
2	C2	220	1000	0,7	0	1428,57 45,57°	1428,57		
3	C3	220	1500	0,6	0	2500 53,13°		2500	
4	M1	220	1200	0,8	0	1500 36,87°			1500
5	M2	380	5000	0,9	0	5555,56 25,84°	1851,85	1851,85	1851,85
Total					0	11515,92 36,139°	3982,17 34,88°	4231,78 41,56°	3336,50 30,77°

Cálculo da Demanda

- Em slides anteriores, foi utilizado este mesmo exemplo, eletricamente equivocado, porém a aproximação é exequível quando os FPs são próximos. Então,

$$I_{an} = \frac{600}{220 \times 0,80} + \frac{1000}{220 \times 0,70} = 9,9A$$

$$I_{bn} = \frac{1500}{220 \times 0,60} = 11,3A$$

$$I_{cn} = \frac{1200}{220 \times 0,80} = 6,8A$$

$$I_{abc} = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,90} = 8,4A$$

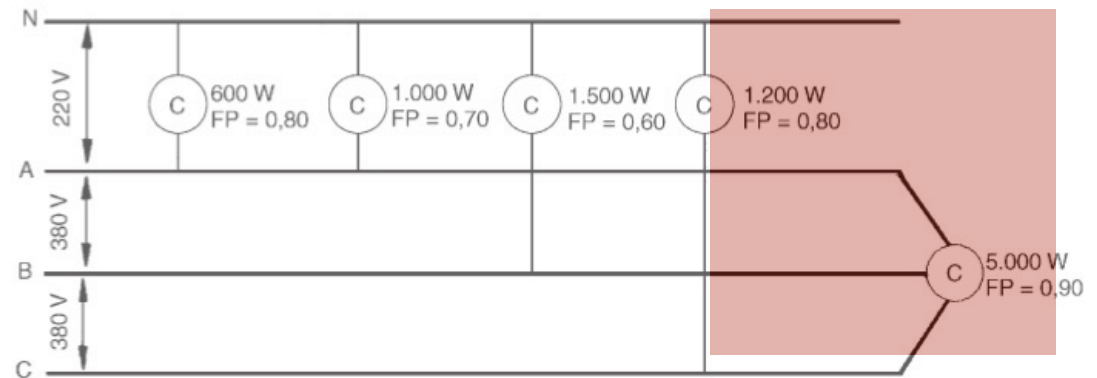
$$I_b = I_{bn} + I_{abc} = 11,3 + 8,4 = 19,7A$$

Qual valor de corrente utilizar para o dimensionamento?

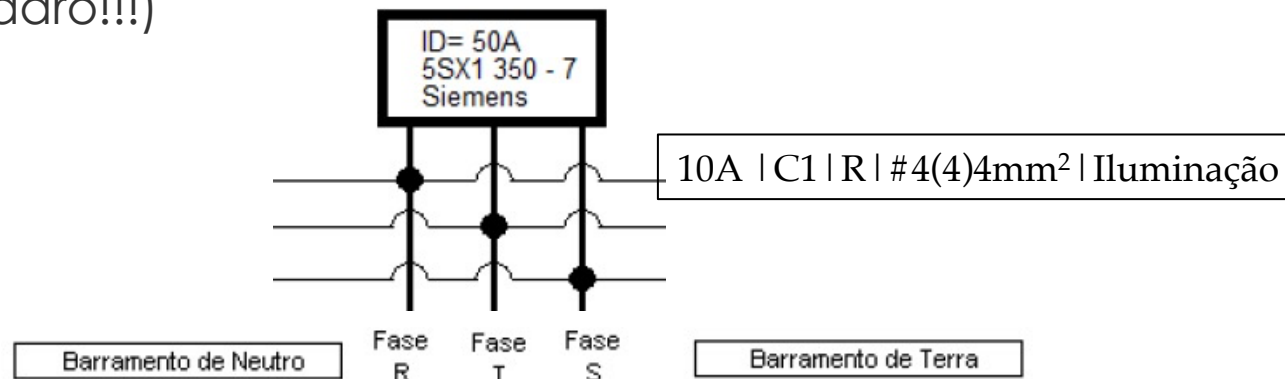
$$D_{1\phi}^{\{S\}} = 4231,78 \angle 41,56^\circ VA \therefore I_b \cong \frac{4231,78}{220} = 19,23A$$

$$D_{3\phi}^{\{R,S,T\}} = 11515,92 \angle 36,139^\circ VA \therefore I_{abc} \cong \frac{11515,92}{\sqrt{3} \times 380} = 17,49A$$

Cálculo da Demanda



- Quadro de carga do QDF-01
 - Elaborar os Diagramas Unifilar (norma) e Multifilar (disposição no quadro!!!)



- Ampacidade de Barramentos

Largura		Espessura						
		1/16"	3/32"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
	mm	1,58	2,38	3,17	4,76	6,35	7,94	9,52
1/4"	6,35	20	30	40	-	-	-	-
5/16"	7,94	25	38	50	-	-	-	-
3/8"	9,52	30	45	60	91	121	-	-
1/2"	12,7	40	60	81	121	161	202	242
5/8"	15,87	50	76	101	151	202	252	302

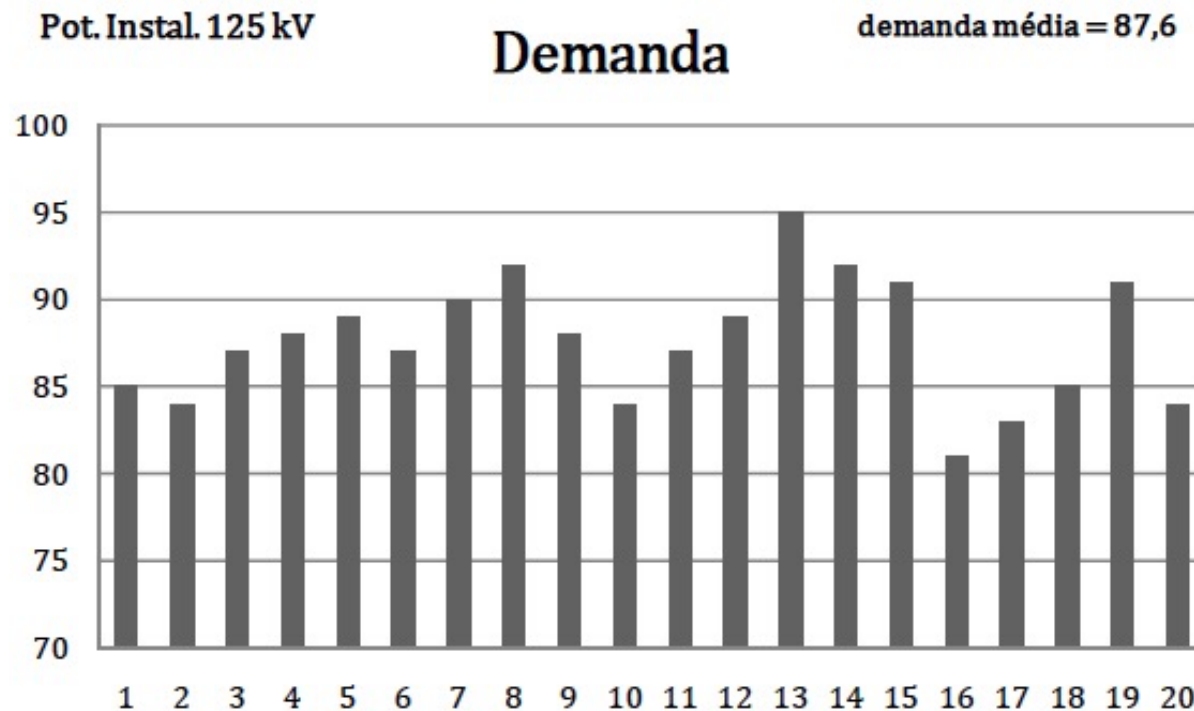
Cálculo da Demanda

■ Ar-condicionados

Tipo de Janela			Minicentraís		
BTU	kcal	kW	TR	kcal	kW
7.100	1.775	1,10	3,00	9.000	5,20
8.500	2.125	1,50	4,00	12.000	7,00
10.000	2.500	1,65	5,00	15.000	8,70
12.000	3.000	1,90	6,00	18.000	10,40
14.000	3.500	2,10	7,50	22.500	13,00
18.000	4.500	2,86	8,00	24.000	13,90
21.000	5.250	3,08	10,00	30.000	18,90
27.000	6.875	3,70	12,50	37.500	21,70
30.000	7.500	4,00	15,00	45.000	26,00
			17,00	51.000	29,50
			20,00	60.000	34,70

Cálculo da Demanda

- Fator de Demanda e de Carga $Fd_{Ind.} = \frac{D^{max}}{P_{Inst.}} \mid Fc_{Ind.} = \frac{D^{med}}{D^{max}}$
- Elaborar a Curva de Carga da indústria
 - Demanda coincidente e dimensionamento da subestação



Cálculo da Demanda

- Fator de Perda

- É a relação entre a perda de potência na demanda média e a perda de potência na demanda máxima, ou seja, o fator perda de energia do sistema.

$$Fd_{Ind.} = \frac{D^{max}}{P_{Inst.}} \mid Fc_{Ind.} = \frac{D^{med}}{D^{max}}$$

$$Fp_{perdas} = 0,3 \times Fc_{Ind.} + 0,7 \times Fc_{Ind.}^2$$

Cálculo da Demanda



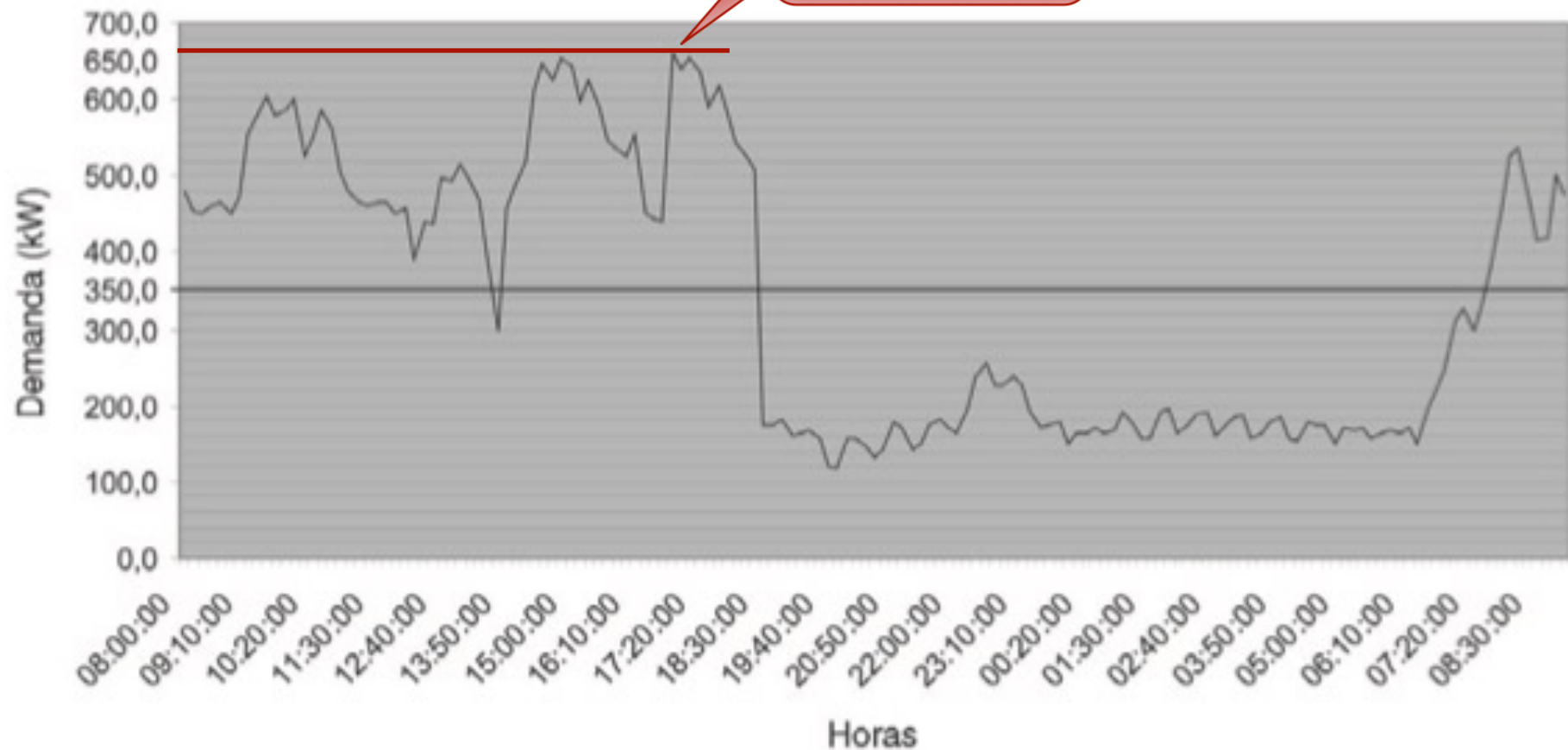
- Elaboração da curva de carga
 - Apesar da determinação correta dos pontos da curva de carga de uma planta industrial somente ser possível durante o seu funcionamento em regime, deve-se, **através de informação do ciclo de operação dos diferentes setores de produção**, idealizar aproximadamente a conformação da curva de demanda da carga em relação ao tempo, a fim de determinar uma série de fatores que poderão influenciar o dimensionamento dos vários componentes elétricos da instalação.
 - Na elaboração de um projeto elétrico industrial, é de fundamental importância que o projetista formule a curva de carga provável da instalação, através do conhecimento das atividades dos diferentes setores de produção, **o que pode ser obtido com os técnicos que desenvolveram o projeto da indústria.**
 -

Cálculo da Demanda

Setor	Motores									Resis- tores	Lâmpadas															Potência			Período de Funcio- namento		
	Quant.	Potência	Fator Pot.	Rendi- mento	Fator Utili- zação	Fator Simult.	Total			Potência	Fluorescente						Vapor de Mercúrio						Total								
											Quant.	Pot.	P. real.	F. pot.	Total			Quant.	Pot.	P. real.	F. pot.	Total									
																										Total				Total	
	-	cv	-	-	-	-	kW	kVar	kVA	kW	-	W	kW	-	kW	kVar	kVA	-	W	W	-	kW	kVar	kVA	kW	kVar	kVA				
Sector A	15	25	0,84	0,88	0,85	0,60	160,0	103,3	190,4																160,0	103,3	190,4	7-22			
Sector B	20	15	0,75	0,86	0,83	0,55	117,2	103,4	156,3																117,2	103,4	156,3	7-22			
Sector C	50	7,5	0,81	0,84	0,83	0,45	122,7	88,8	151,5																122,7	88,8	151,5	7-14 / 16-22			
Sector D	15	5	0,83	0,83	0,83	0,65	35,9	24,1	43,2	200															235,9	24,1	243,2	0-11 / 14-24			
Sector E	20	3	0,73	0,82	0,83	0,55	24,6	23,0	33,7																24,6	23,0	33,7	7-24			
Sector F	6	10	0,85	0,86	0,83	0,75	32,0	19,8	37,6																32,0	19,8	37,6	7-20			
	15	20	0,86	0,88	0,85	0,60	128,0	75,9	148,8																128,0	75,9	148,8				
Sector G	20	10	0,85	0,86	0,83	0,55	78,1	48,4	91,9	100															178,1	48,4	191,9	0-16 / 20-24			
Sector H	15	30	0,85	0,91	0,85	0,60	185,6	115,0	218,4																185,6	115,0	218,4	7-22			
Sector I	2	75	0,87	0,92	0,87	0,90	94,0	53,2	108,0																94,0	53,2	108,0	6-24			
Barr. Adm.											750	32	6,4	0,96	28,8	0,01	29,0								28,8	0,0	29,0	7-19			
Barr. Ind.											450	110	17,3	0,98	57,3	0,03	57,4	110	400	45	0,9	57,9	0,22	58,5	115,1	0,2	115,9	0-24			
Barr. Est.																		58	400	45	0,9	16,9	0,22	17,1	16,9	0,2	17,1	18-6			
Total da carga (kW)							978,0	655,1	1.179,8	300							0,04	86,4							74,8	0,43	75,6	1.438,8	655,6	1.581,1	-

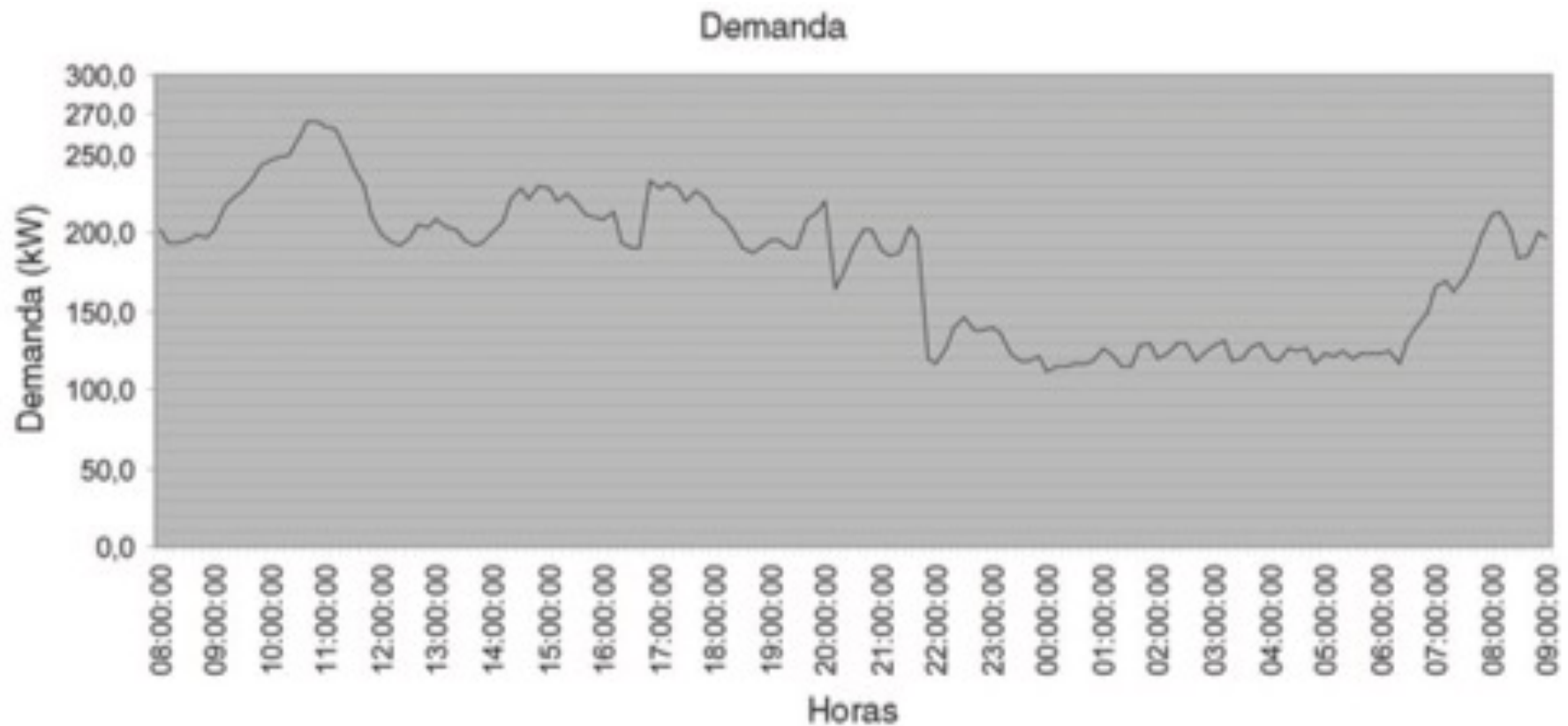
Cálculo da Demanda

■ Curva de Carga



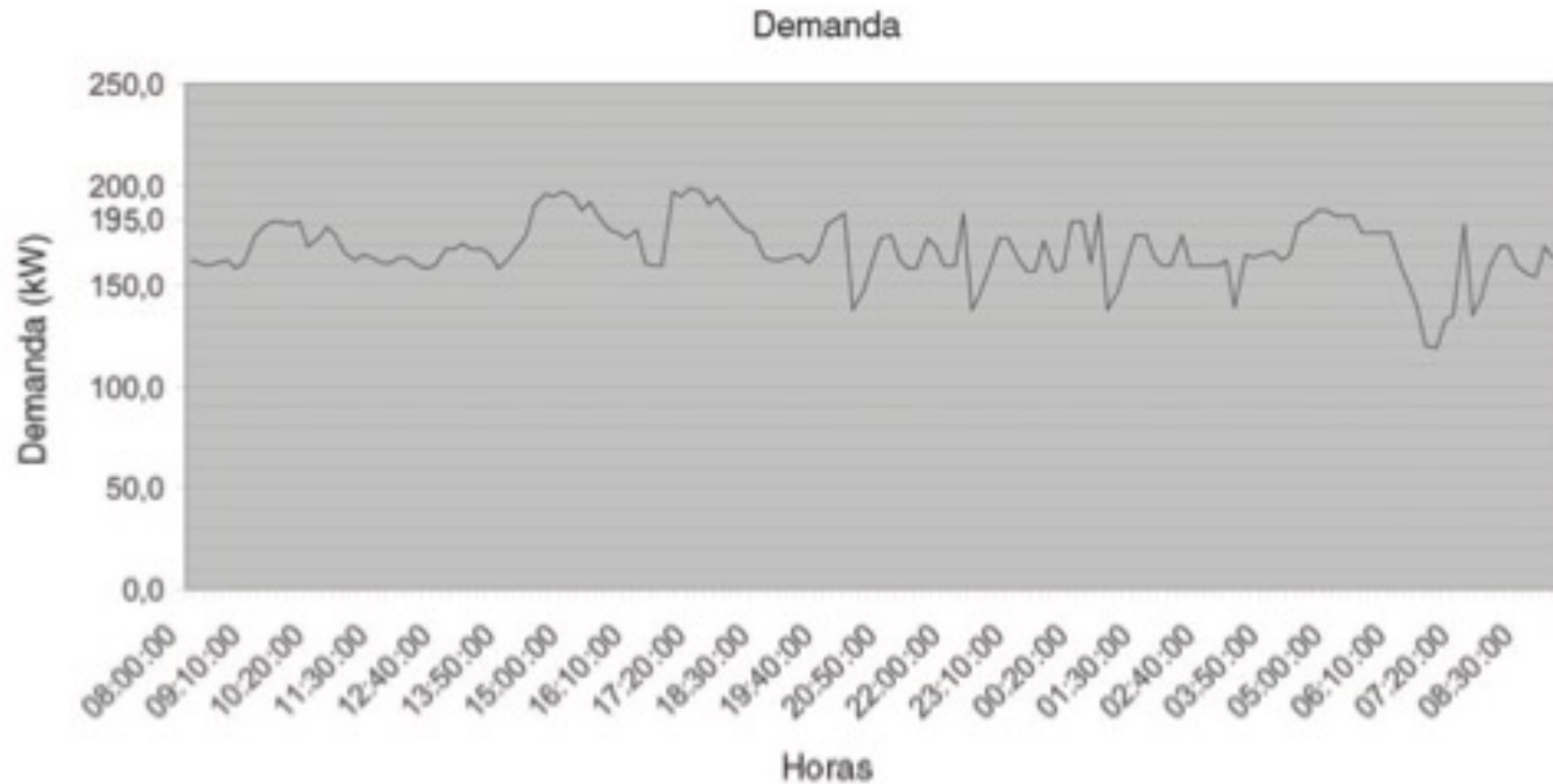
Cálculo da Demanda

- Curva de Carga não otimizada



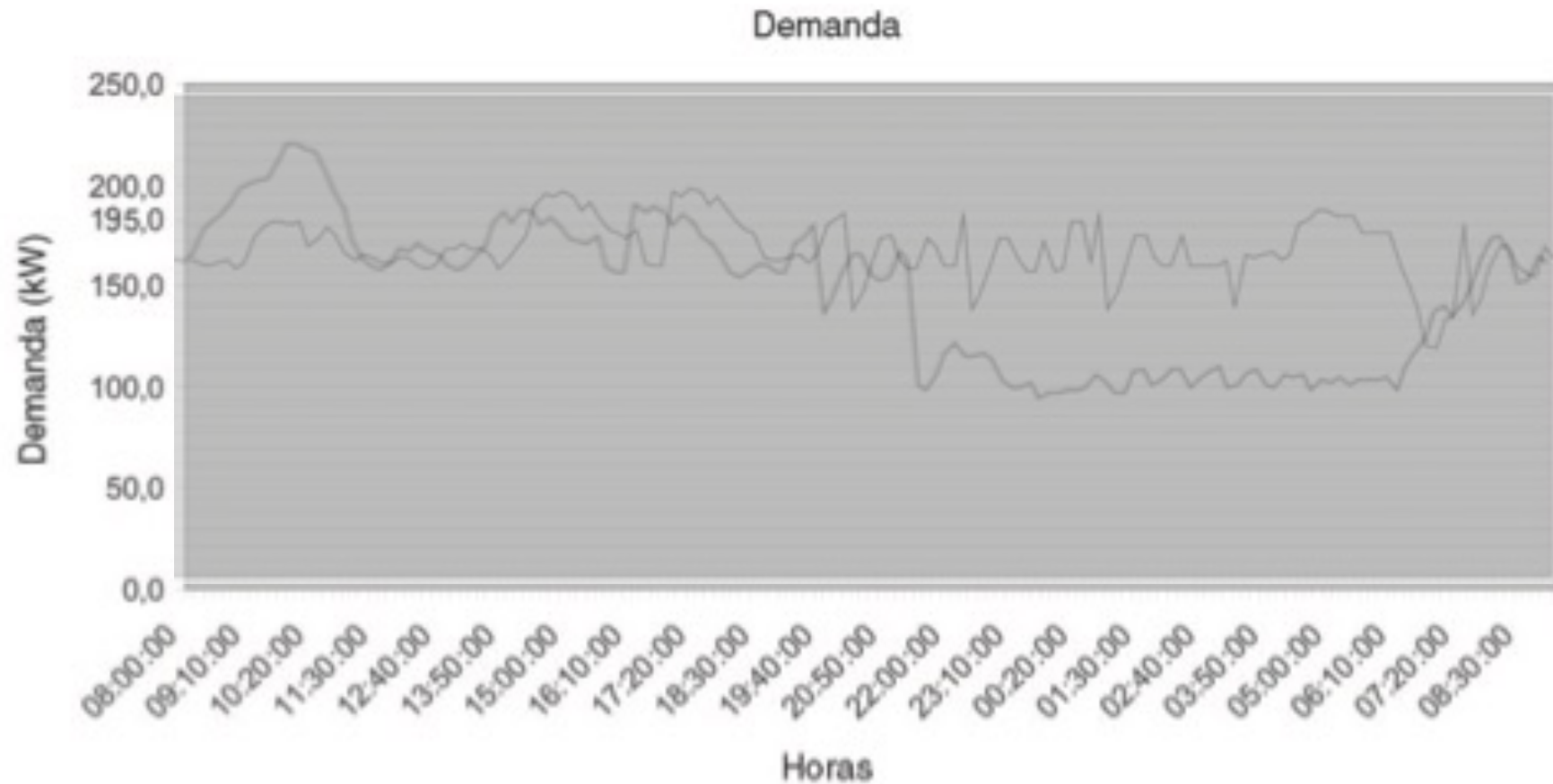
Cálculo da Demanda

- Curva de Carga não otimizada



Cálculo da Demanda

- Curva de Carga não otimizada



- ◆ Análise das Instalações
- ◆ Cálculo da Demanda
- ◆ **Entrada de Energia**
- ◆ Correção do Fator de Potência

Instalações Elétricas Industriais

Entrada de Energia



- Definição da entrada de energia.
 - A entrada de energia dos consumidores é definida em função da demanda de energia da instalação.
 - Demanda até 75kW
 - Entrada em baixa tensão, com medição direta em baixa tensão.
 - Demanda acima de 75 até 500 kVA com saída em 380/220V, com um único transformador
 - Entrada em alta tensão com medição indireta em baixa tensão, através de TC.
 - Demanda acima de 500 kVA
 - Medição em alta tensão, de forma indireta através de TC e TP

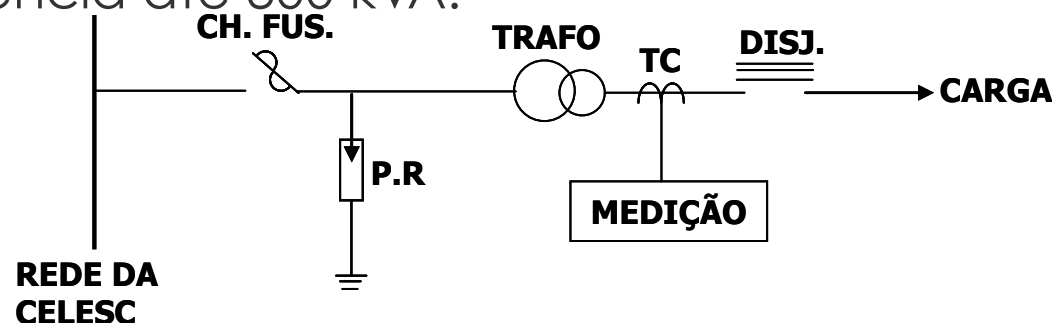
Entrada de Energia



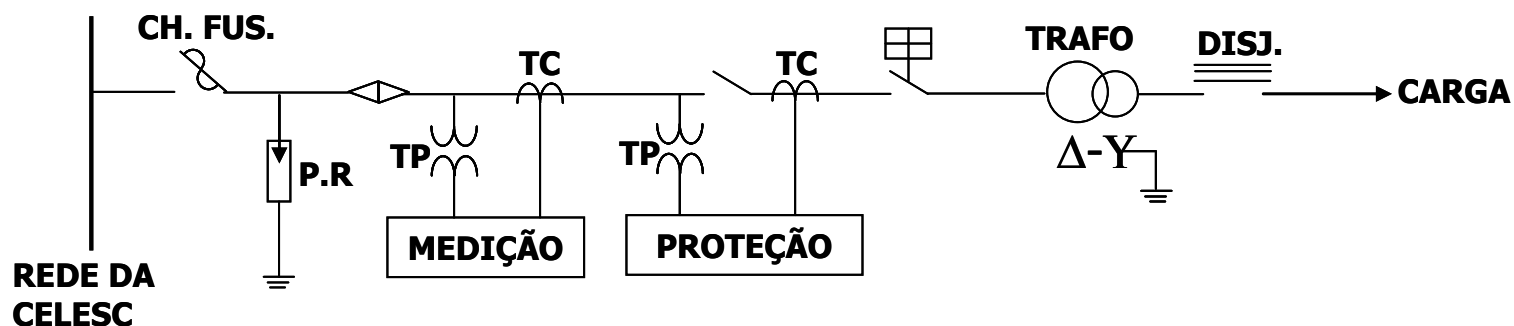
- Transformador no poste.
 - Segundo a norma da Celesc é permitida a instalação do posto de transformação no poste para as seguintes potências.
 - Até 75 kVA – Trafo em poste 11/300 daN.
 - De 112,5 até 150 kVA – Trafo em poste 11/600 daN.
 - De 225 kVA – Trafo em poste 11/1000 daN.
- Em instalações fora do centro das cidades e se o código de postura do município permitir pode ser instalado trafo de até 300 kVA em cavalete forma por dois postes.
- Subestação abrigada.
 - Em áreas de cidades, cargas com demandas superiores a 225 kVA, os postos de transformação devem ser abrigados em edificações conforme normas estabelecidas pelas concessionárias.

Diagramas unifilares

- Medição em B.T com transformador em poste particular com potência até 300 kVA.



- Medição em B.T com transformador em poste particular com potência até 300 kVA.

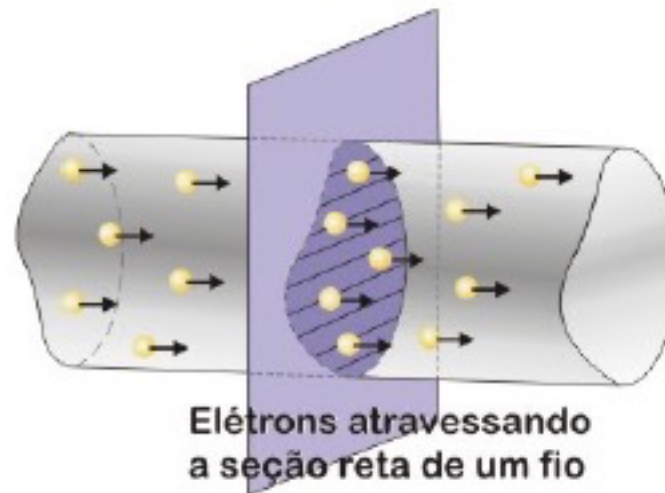
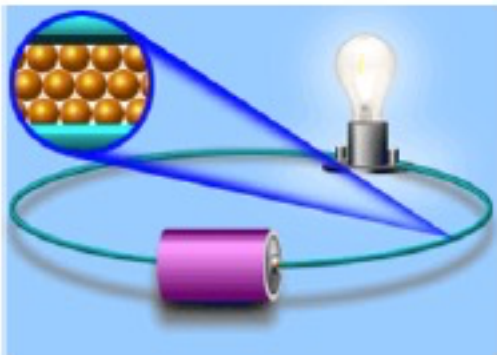


- ◆ Análise das Instalações
- ◆ Cálculo da Demanda
- ◆ Entrada de Energia
- ◆ Correção do Fator de Potência

Instalações Elétricas Industriais

Fator de Potência e Fator de Deslocamento

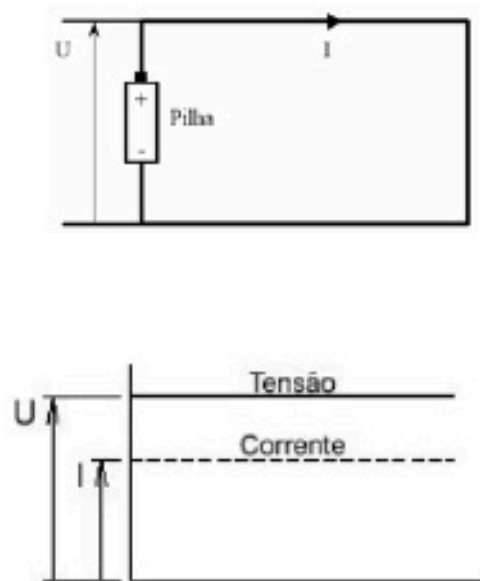
■ Corrente Elétrica



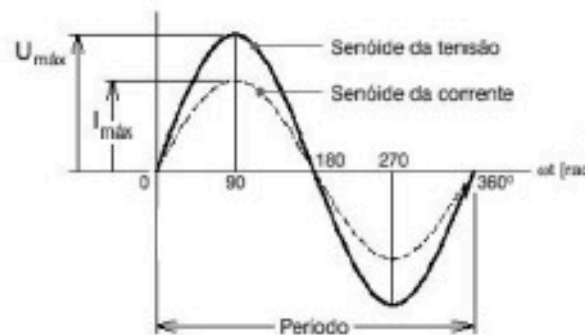
$$i[A] = \frac{Q[c]}{\Delta t[s]}$$

Fator de Potência e Fator de Deslocamento

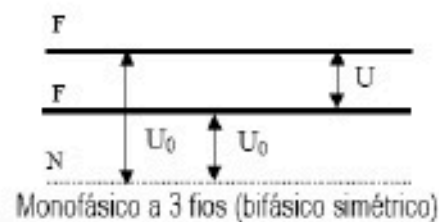
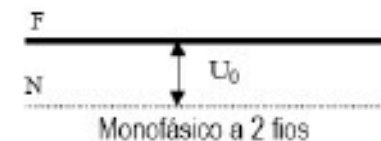
■ Corrente e Tensão Elétrica



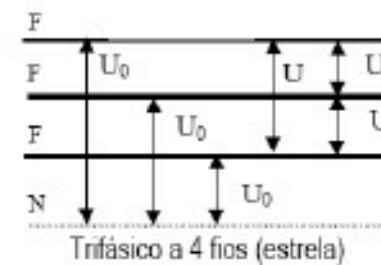
Contínua



Alternada



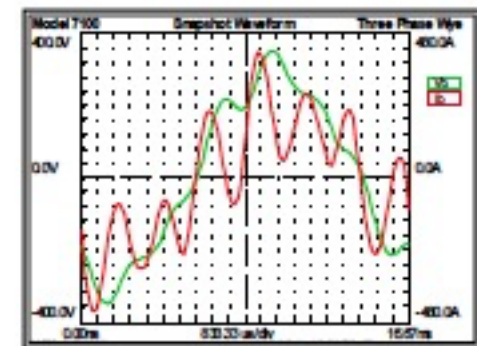
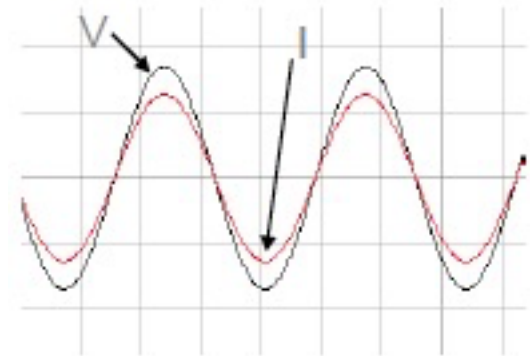
$$U_0 = \frac{U}{2}$$



$$U_0 = \frac{U}{\sqrt{3}}$$

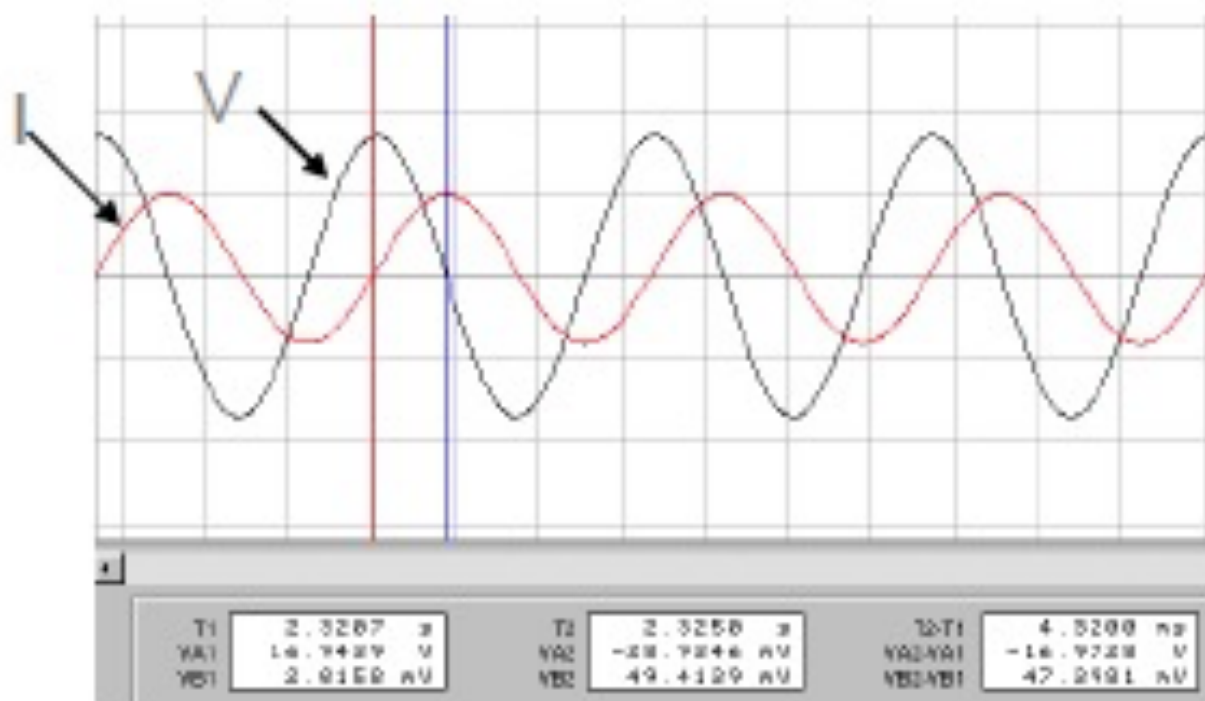
Fator de Potência e Fator de Deslocamento

- Cargas lineares e não lineares
- Lineares
 - Cargas que não provocam distorções na frequência da rede de alimentação e não afetam a forma de onda do sistema de alimentação.
- Não lineares
 - Cargas que introduzem distorções na forma de onda de tensão e/ou corrente no sistema elétrico.



Fator de Potência e Fator de Deslocamento

- Circuitos indutivos

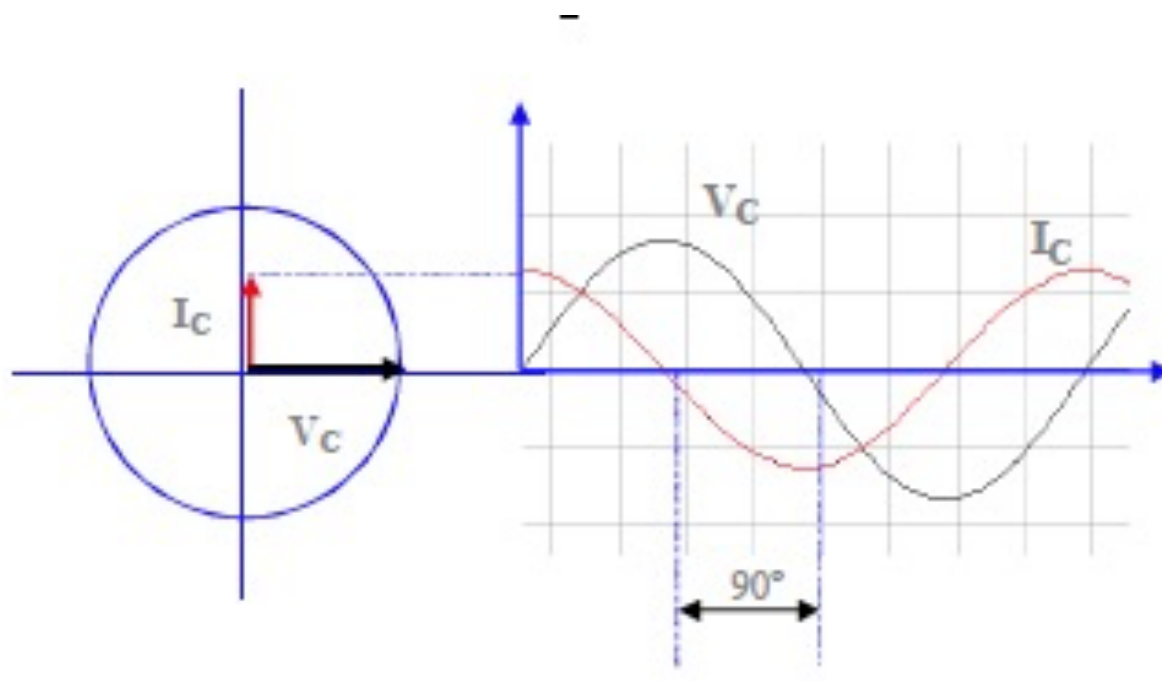


$$X_L = 2\pi fL$$



Fator de Potência e Fator de Deslocamento

- Circuitos capacitivos



$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$



Fator de Potência e Fator de Deslocamento



- Circuitos ressonantes
 - **!Problemas para a instalação elétrica!**

$$X_C = X_L$$

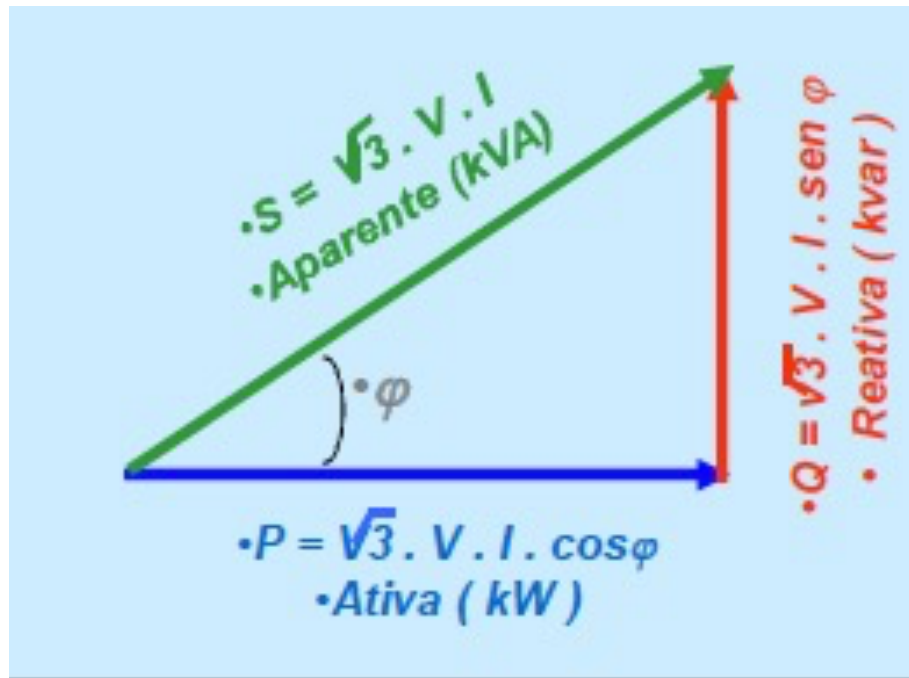
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Fator de Potência e Fator de Deslocamento

- Para cargas lineares

$$[kVA]^2 = [kW]^2 + [kVAr]^2 \Rightarrow \begin{cases} P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos\varphi [kW] \\ Q = \sqrt{3} \times U \times I \times \sin\varphi [kVAr] \\ S = \sqrt{3} \times U \times I [kVA] \end{cases}$$

$$\varphi = \arctg \frac{Q}{P}$$



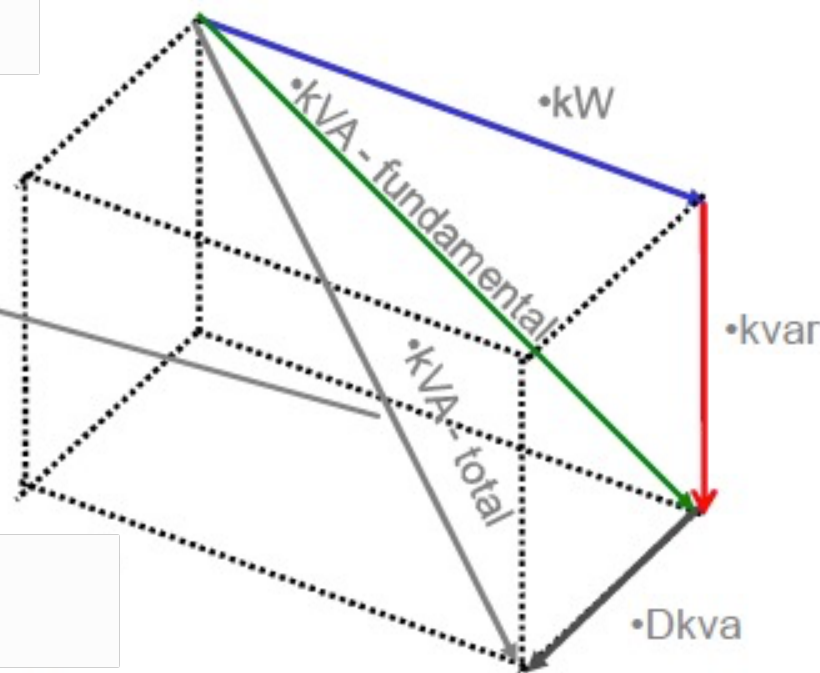
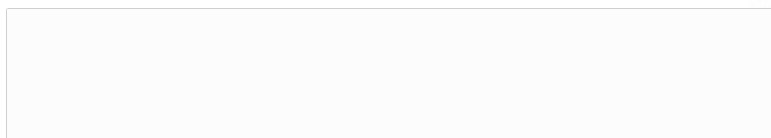
Fator de Potência e Fator de Deslocamento

- Para cargas não-lineares

$$[kVA]^2 = [kW]^2 + [kVAR]^2 + [DkVA]^2$$



• O transformador deve
• fornecer a
potência
• extra (kVA - total)



Fator de Potência e Fator de Deslocamento



- Fator de Deslocamento (considera somente a frequência fundamental de corrente do sistema – 60Hz)
 - Cargas lineares

$$FP = \frac{[kW]}{[kVA]} = \cos \left(\arctg \left(\frac{[kVAr]}{[kW]} \right) \right) = \cos \varphi$$

Medido pela concessionária

- Fator de Potência (considera todas as frequências de corrente do sistema)
 - Cargas lineares e não-lineares

$$FP = \frac{I_{i,ef}^{(1)} \times \cos \varphi}{\sqrt{\left(I_{i,ef}^{(1)}\right)^2 + \sum \left(I_{i,ef}^{(h)}\right)^2}}$$

Utilizado no dimensionamento do sistema

Fator de Potência e Fator de Deslocamento



- O Fator de Potência é na realidade um Fator de Eficiência Energética

$$FP = \frac{\left[\text{kW} \right]}{\left[\text{kVA} \right]} = \frac{\text{Potência que realiza trabalho}}{\text{Potência requerida total}}$$

!Atenção!

- Caso não seja considerado as taxas de distorção harmônicas no dimensionamento de componentes da instalação elétrica, haverá aquecimento, como por exemplo nos condutores, no trafo, nos contadores, etc.

Fator de Potência e Fator de Deslocamento



- O Fator de Potência é na realidade um Fator de Eficiência Energética

!Atenção! Ou seja, FP é um fator de competitividade



•ESPANHA
•0,92



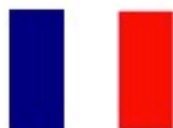
•BÉLGICA
•0,95



•CORÉIA
•0,93



•ALEMANHA
•0,95



•FRANÇA
•0,93



•SUÍÇA
•0,95



•PORTUGAL
•0,93



•ARGENTINA
•0,92

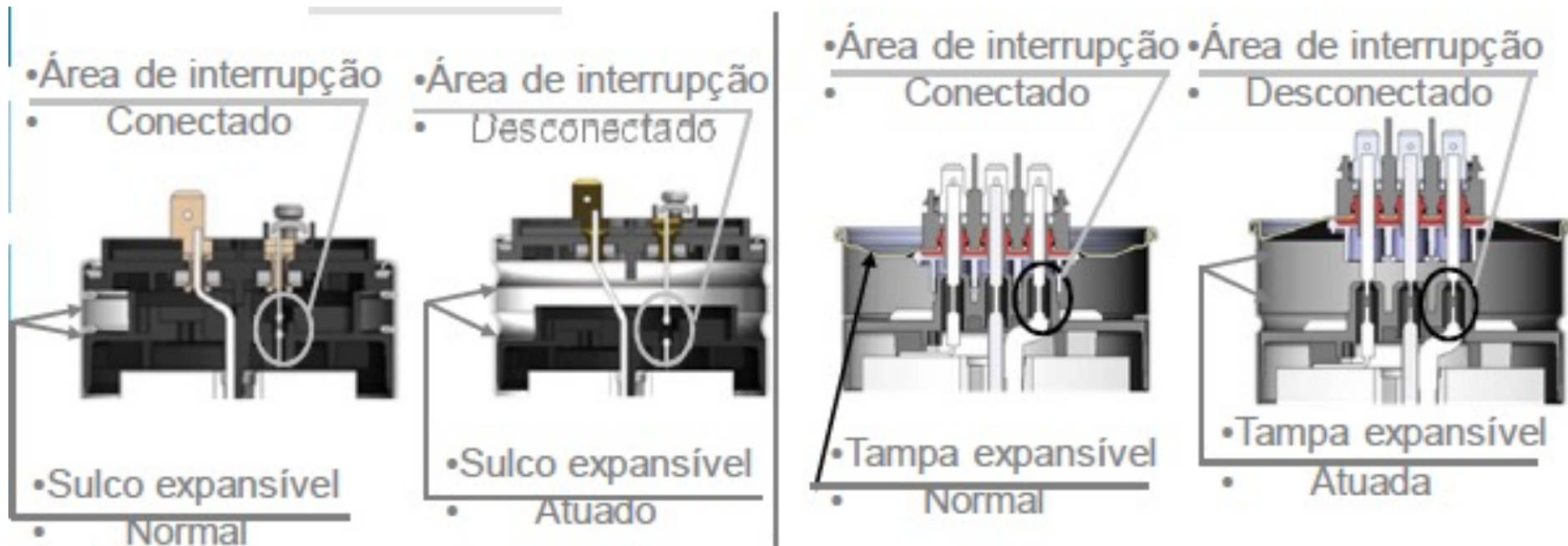
Capacitores

- Tipos de Capacitores
 - Estão divididos para 3 tipos de aplicações
 - Correção do Fator de Potência (C.F.P.)
 - Motores monofásicos (motor run)
 - Iluminação (lighting)

Modelos	Descrição	Caneca	Aplicação	Norma Aplicada
CMRW	Capacitor permanente	Plástica	Motores monofásicos	IEC80252-1 e UL810
CMRW-S	Capacitor permanente com filme segmentado	Plástica	Motores monofásicos	IEC80252-1 e UL810
CDW	Capacitor permanente com dupla capacitância	Alumínio	Motores monofásicos	IEC80252-1 e UL810
CMRW-M	Capacitor permanente	Alumínio	Motores monofásicos	IEC80252-1 e UL810
CLAW	Capacitor permanente	Plástica	Iluminação	IEC81048 e IEC81049
CILW	Capacitor permanente	Plástica	Iluminação	IEC81048
UCW	Unidade Capacitiva Monofásica	Alumínio	C.F.P.	NBR IEC60831-1/2
UCW-T	Unidade Capacitiva Trifásica	Alumínio	C.F.P.	NBR IEC60831-1/2

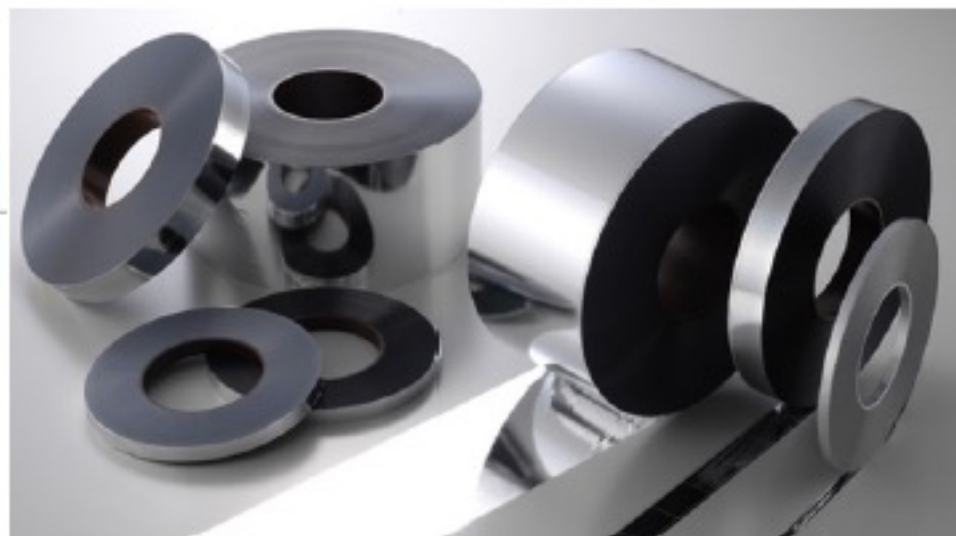
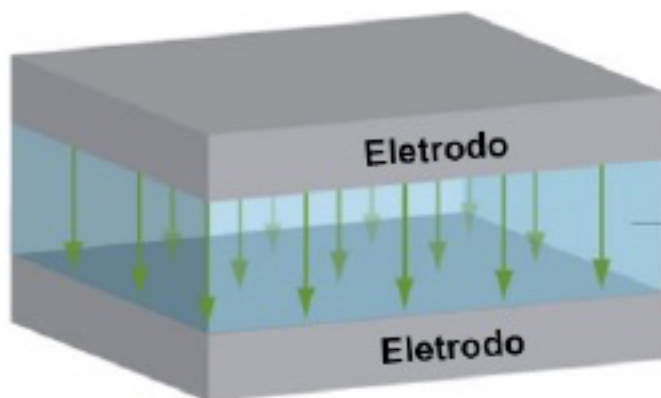
Capacitores

■ Componentes de Capacitores

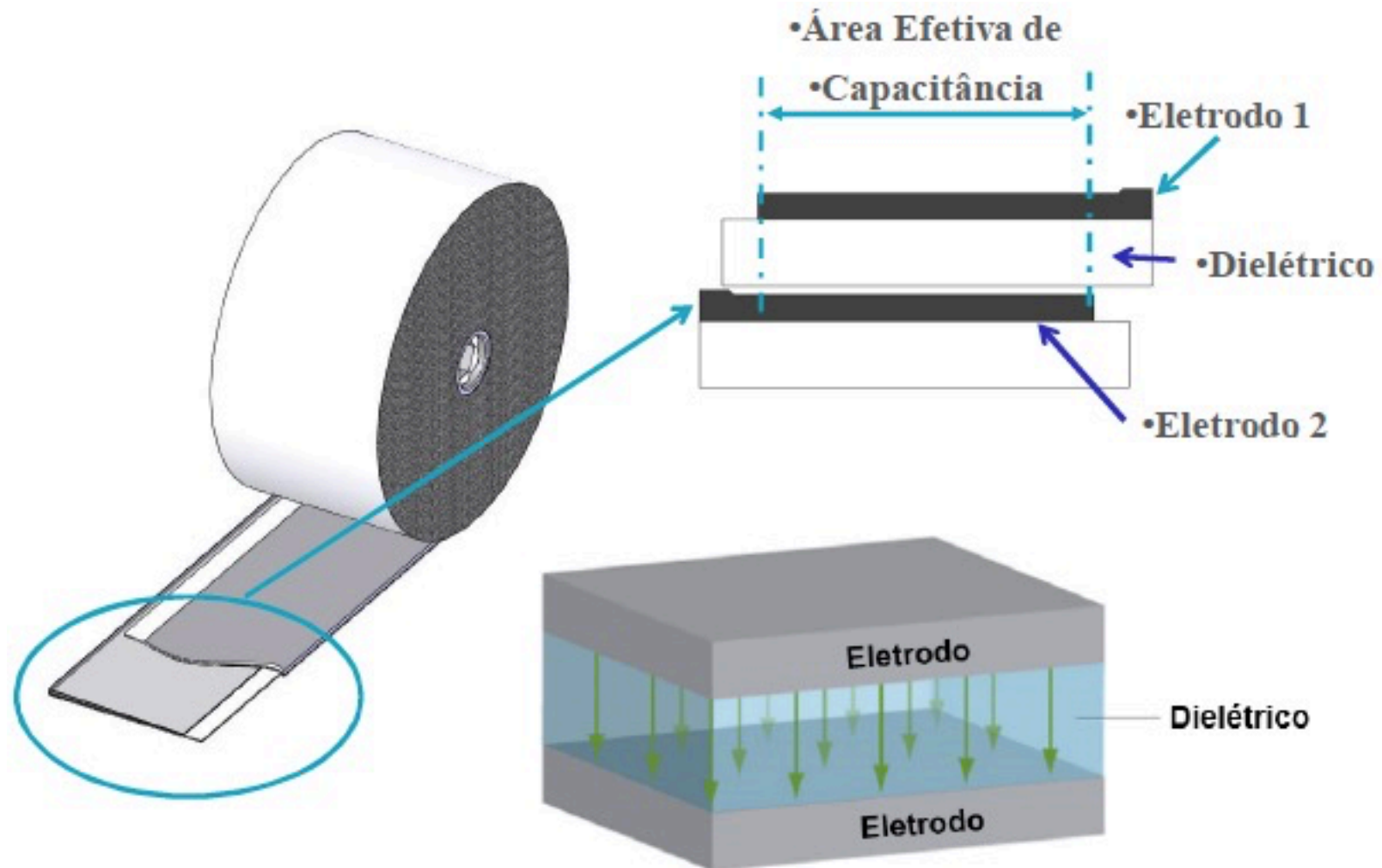


Capacitores

- Componentes de Capacitores

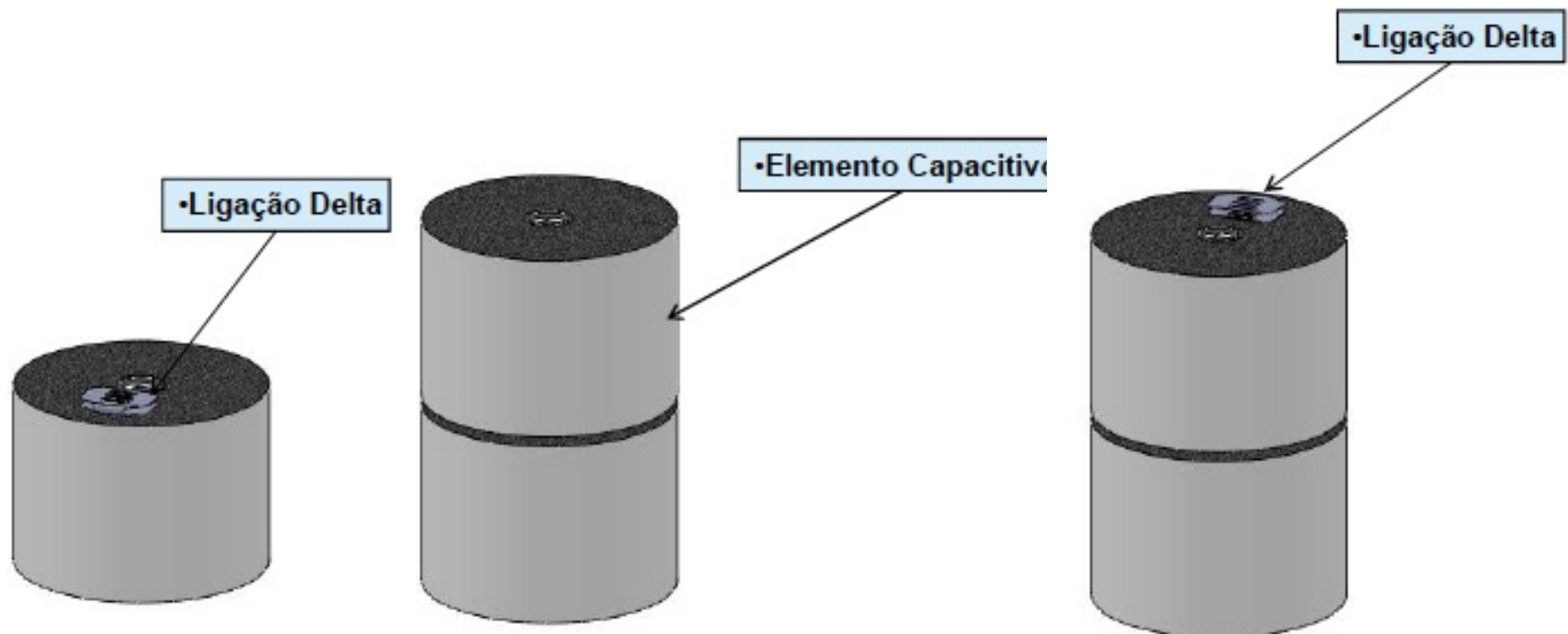


Capacitores



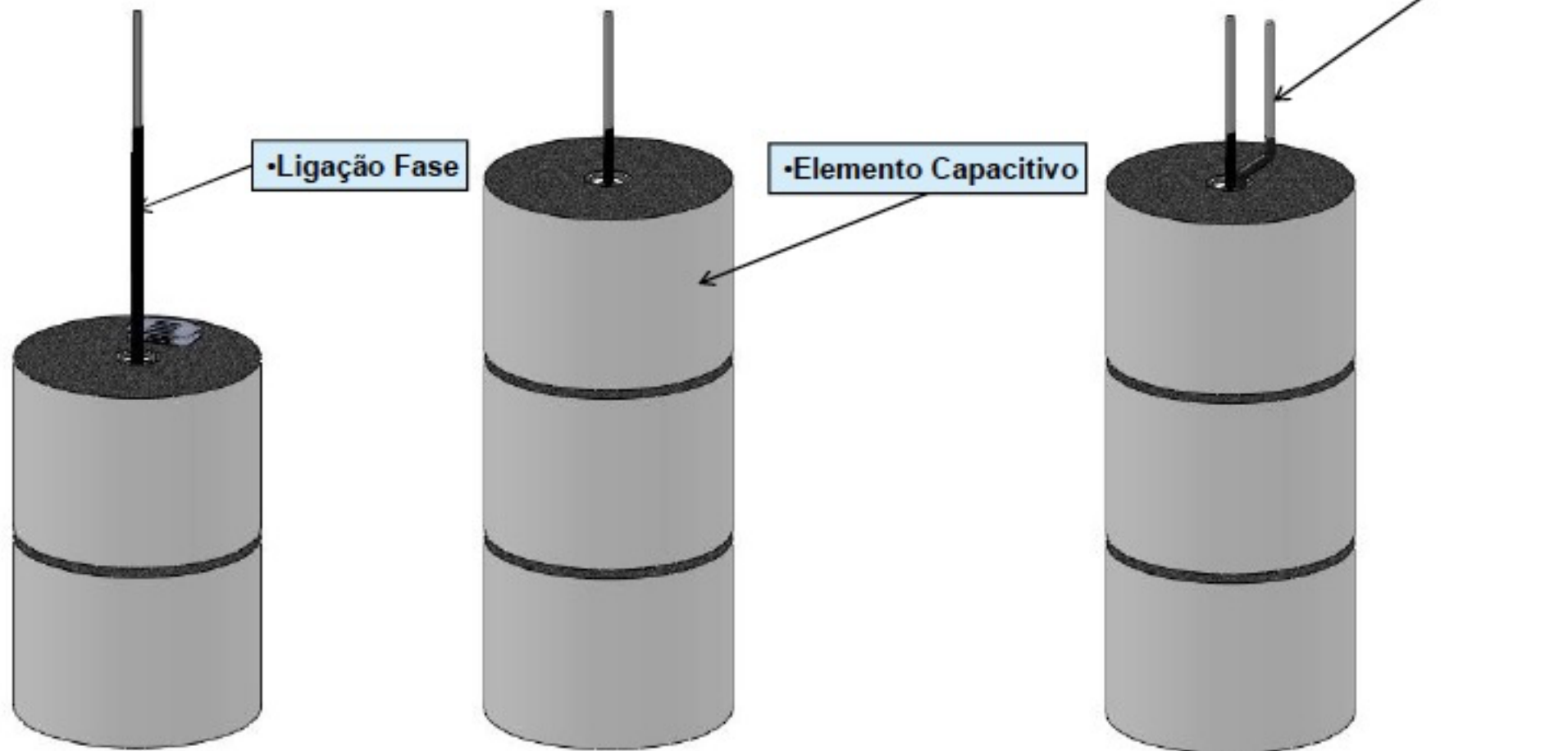
Capacitores

■ Componentes de Capacitores

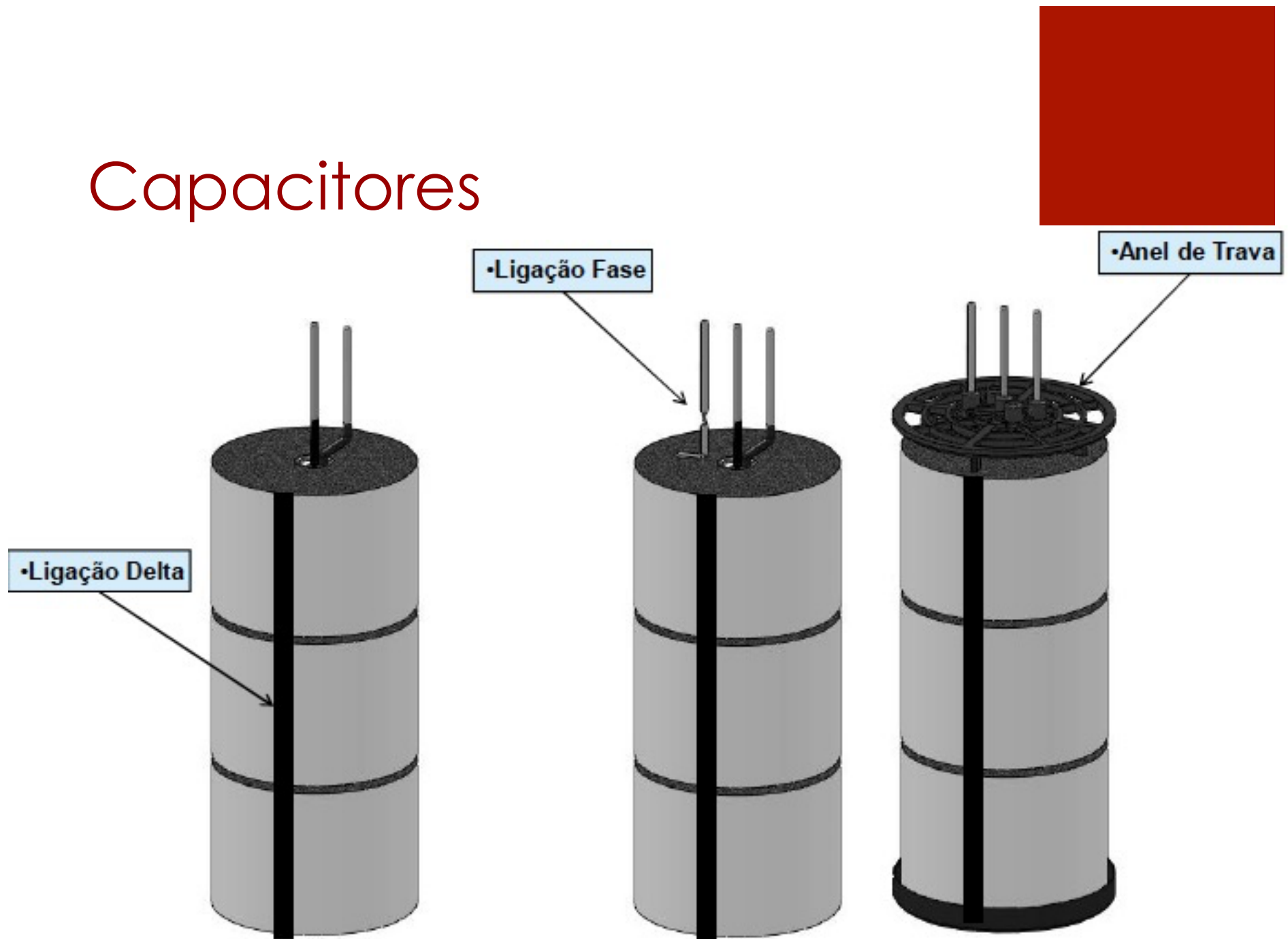


Capacitores

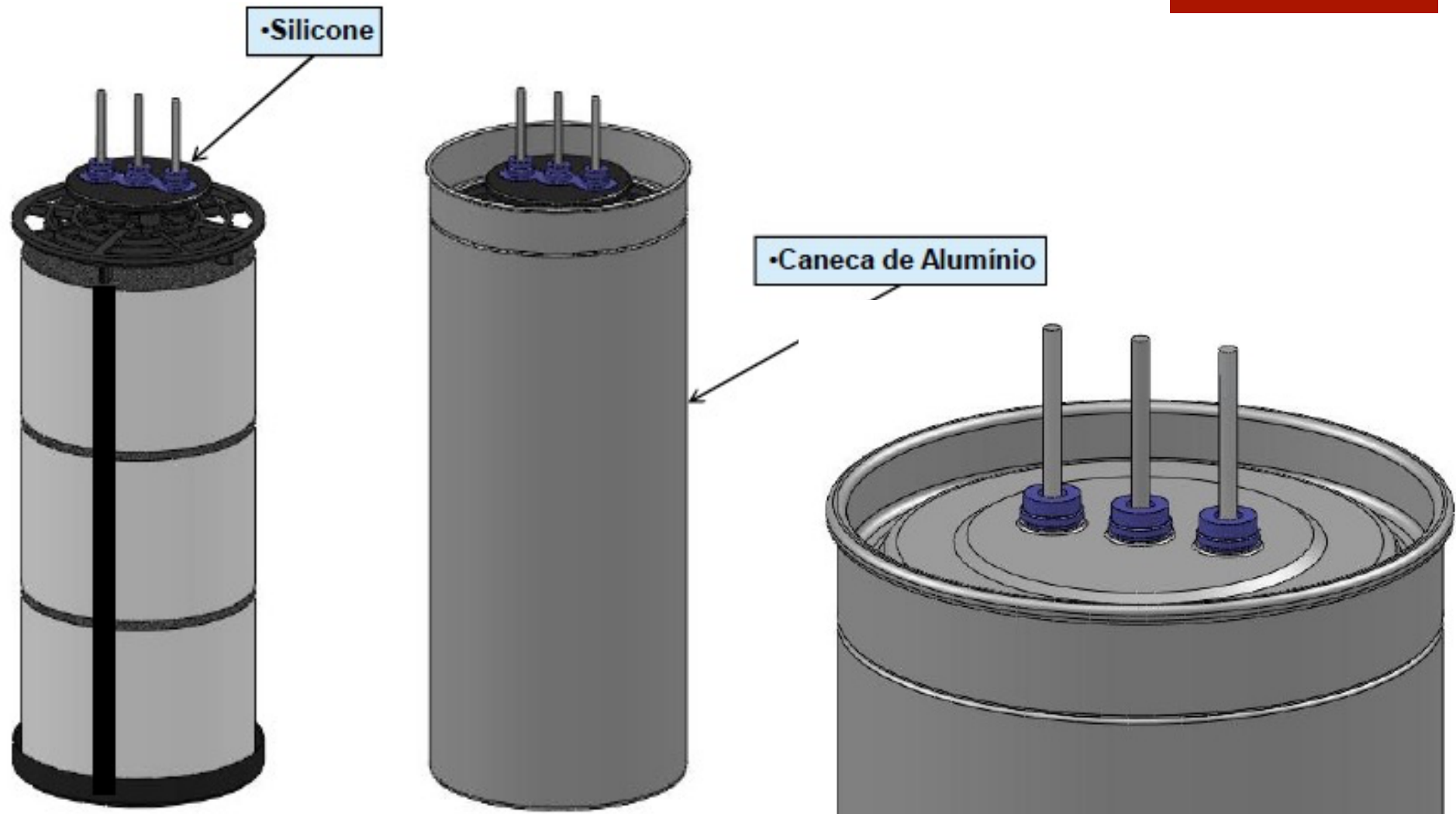
■ Componentes de Capacitores



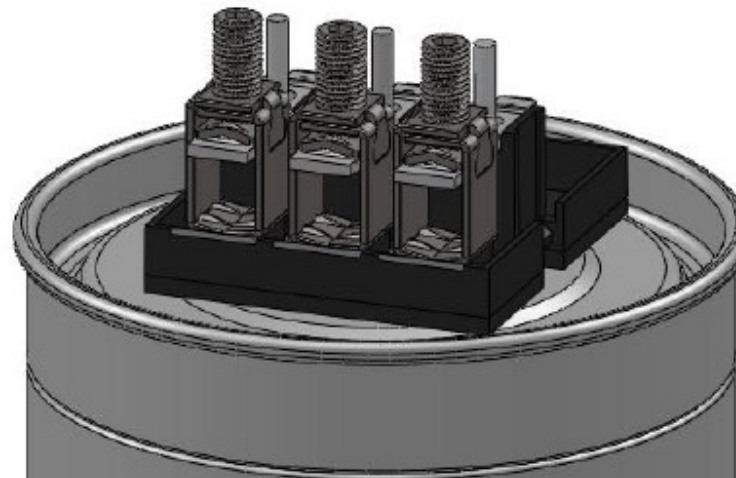
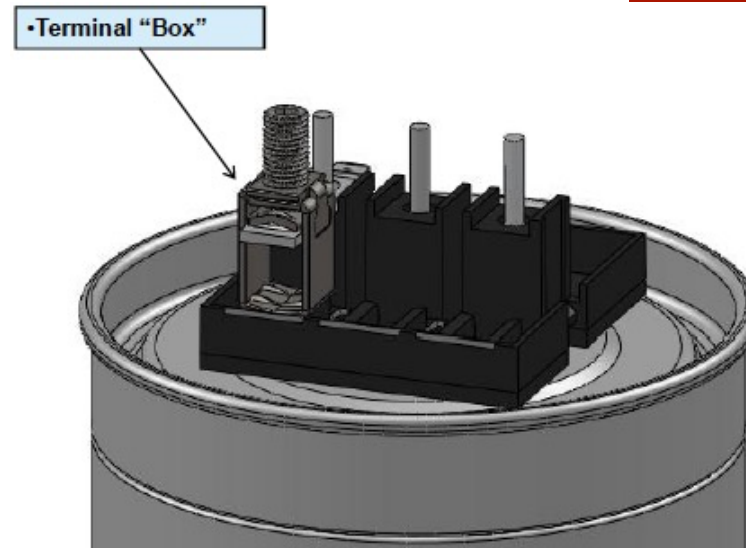
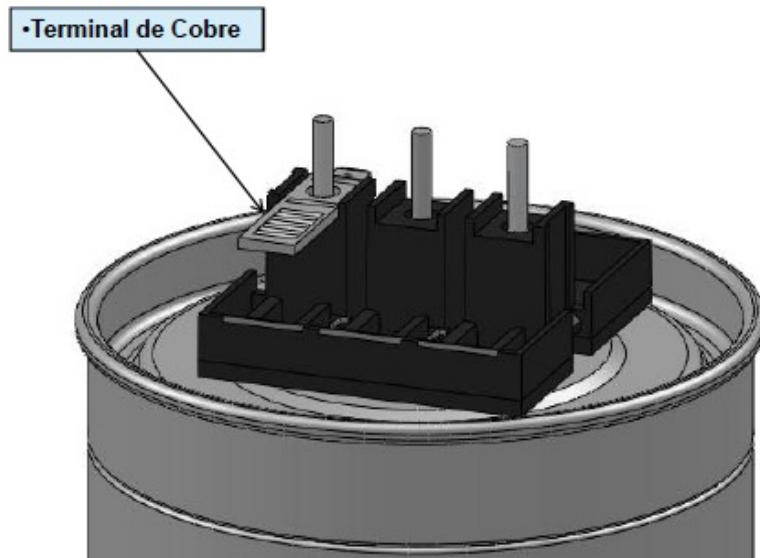
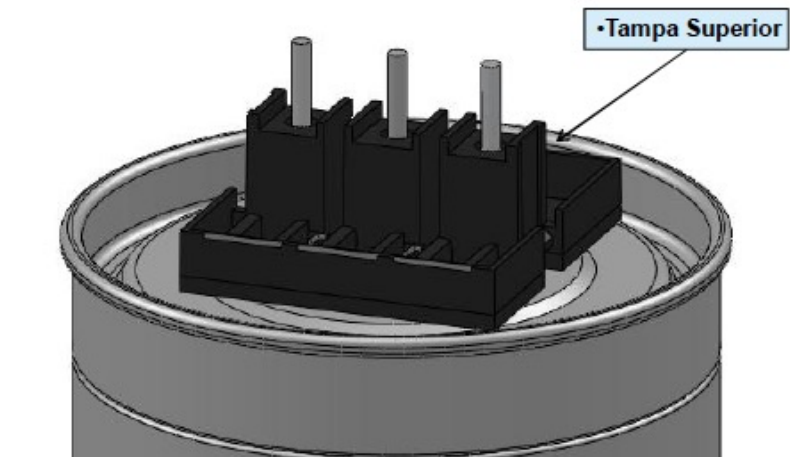
Capacitores



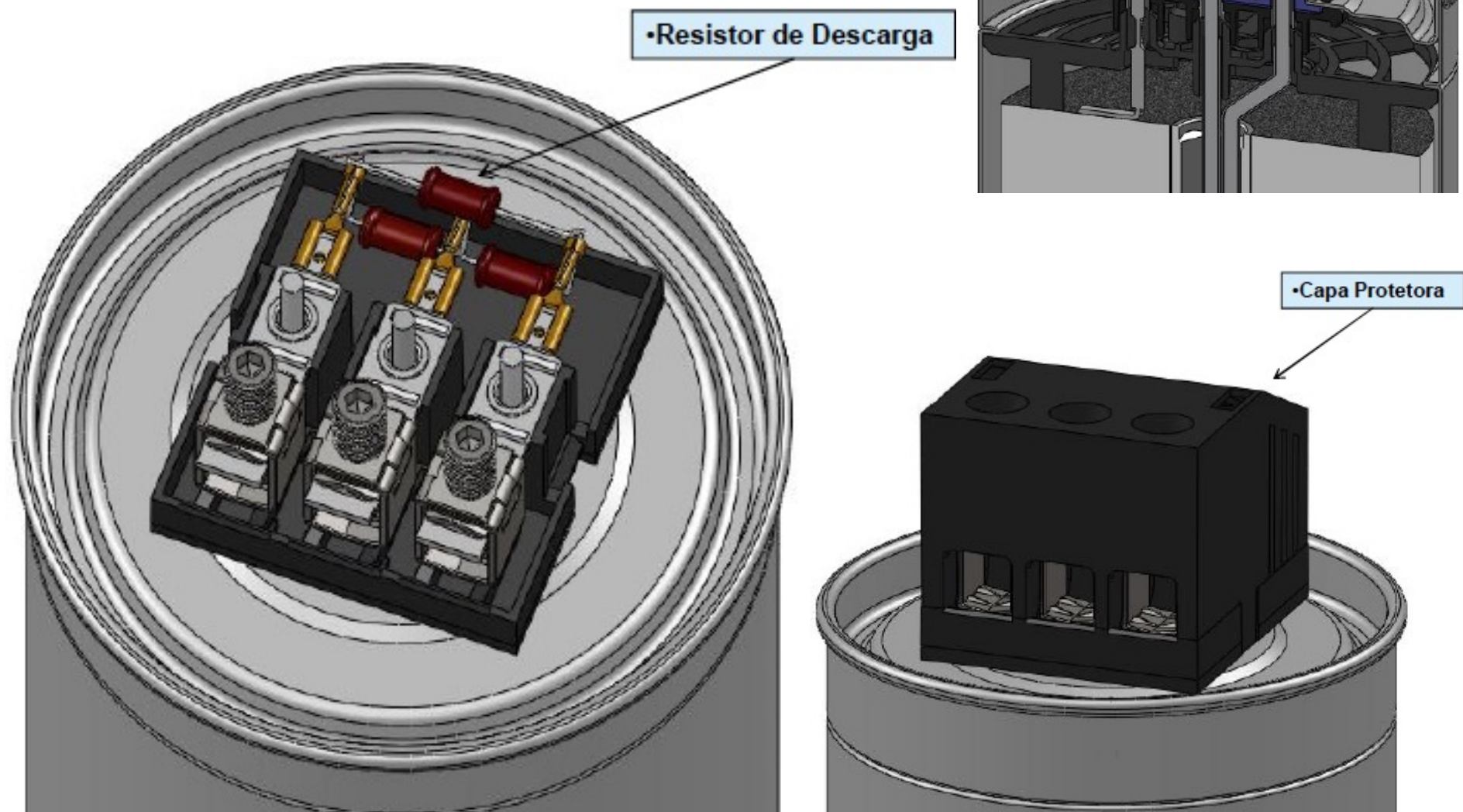
Capacitores



Capacitores

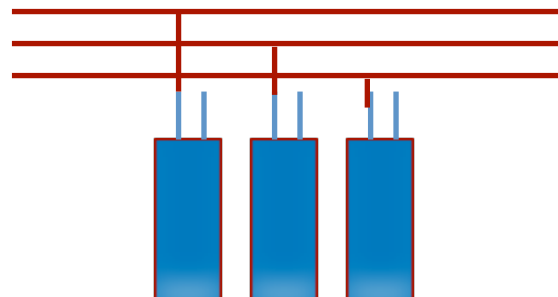
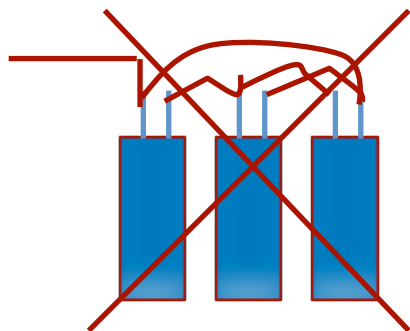


Capacitores



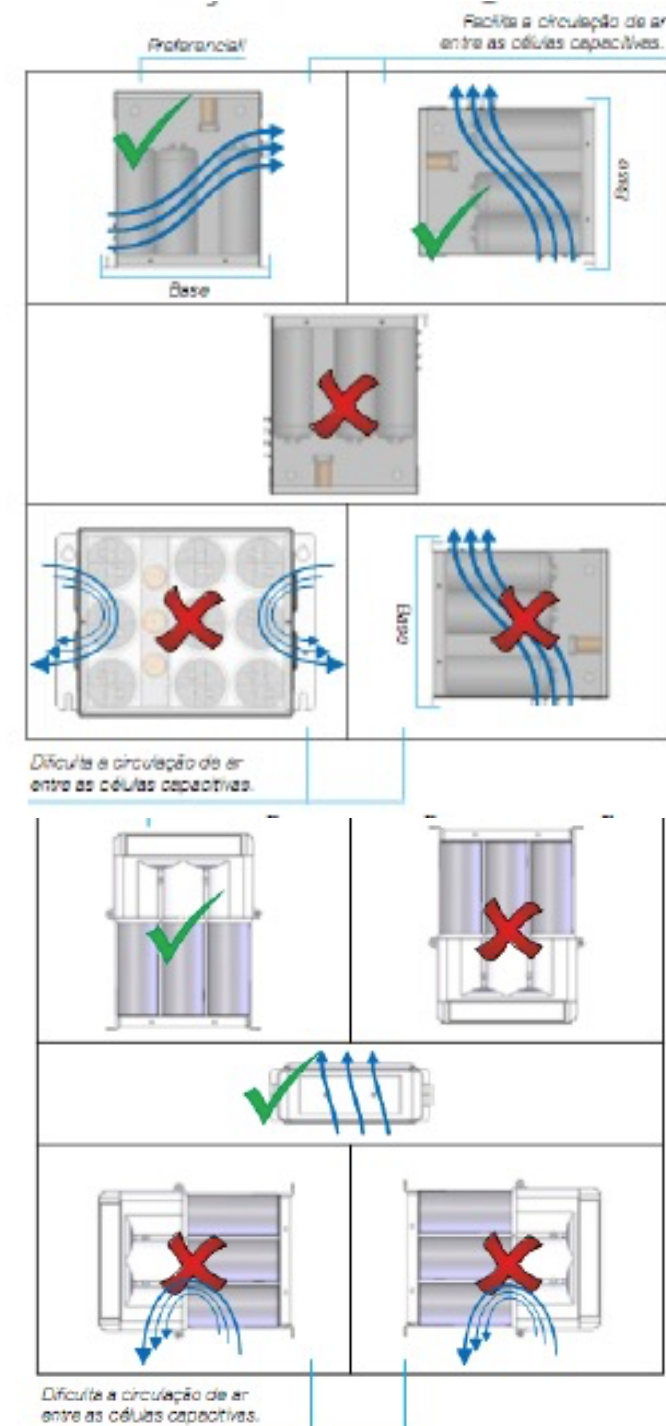
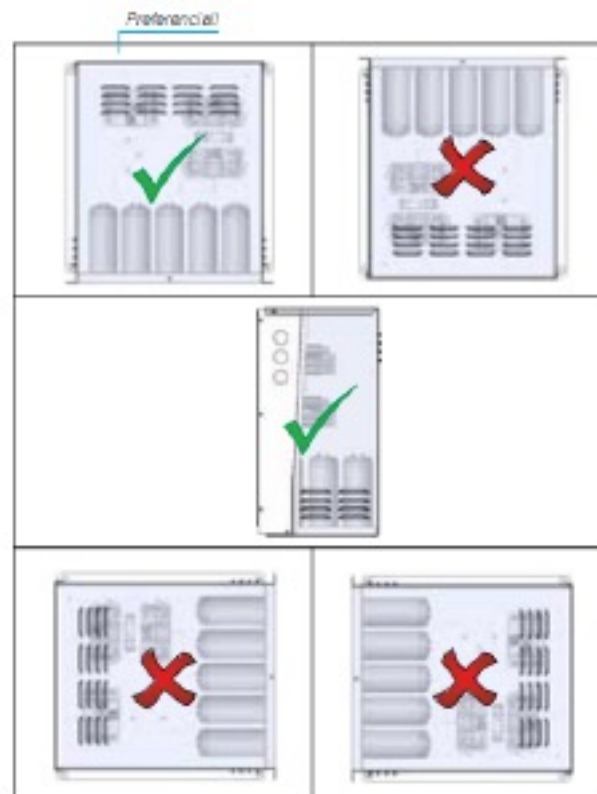
Capacitores

- Para ligação de capacitores trifásicos ou grupo de capacitores monofásicos para formar uma ligação triângulo deve ser feito um “pequeno barramento”.
- Não utilizar os terminais das células monofásicas – UCW para fazer interligações entre si. Este tipo de ligação aumenta a corrente nos terminais, provocando aquecimento e consequente vazamento das células
- Os terminais foram projetados apenas para suportar a própria corrente.



Capacitores

- Cuidados na montagem devido à dissipação de calor



Capacitores



- Uso de capacitores de prolipropileno metalizado “caneca plástica” para correção do fator de potência
 - Este tipo de capacitor também fornece reativos para a rede, mas não dispõe do recurso de proteção necessário para ser aplicado para correção de Fator de Potência.
- **!Atenção!**
 - Não deve ser utilizado em hipótese alguma para este fim.

Capacitores

- Uso de capacitores de prolipropileno metalizado “caneca plástica” para correção do fator de potência

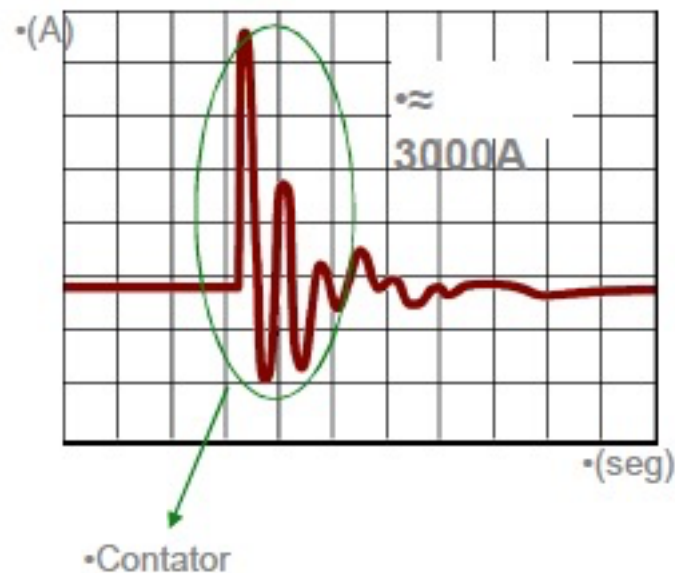


Contator para Capacitores

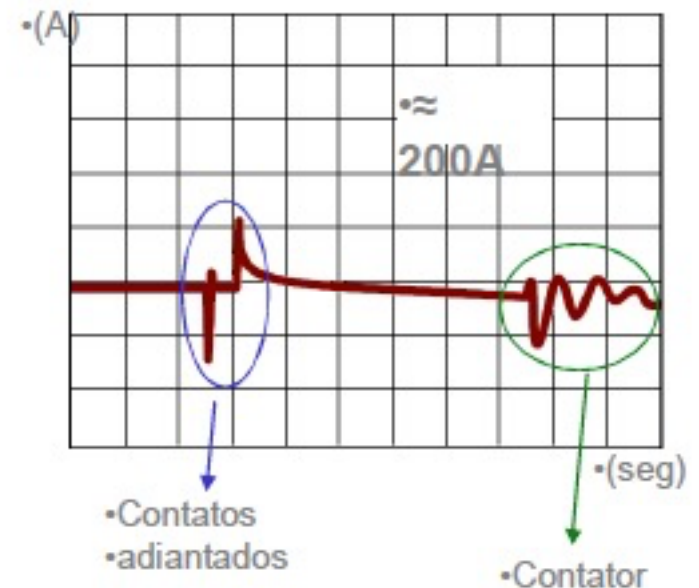
- Resistências para atenuar a corrente de pré-carga (in-rush)



Contator sem resistências



Contator com Resistências

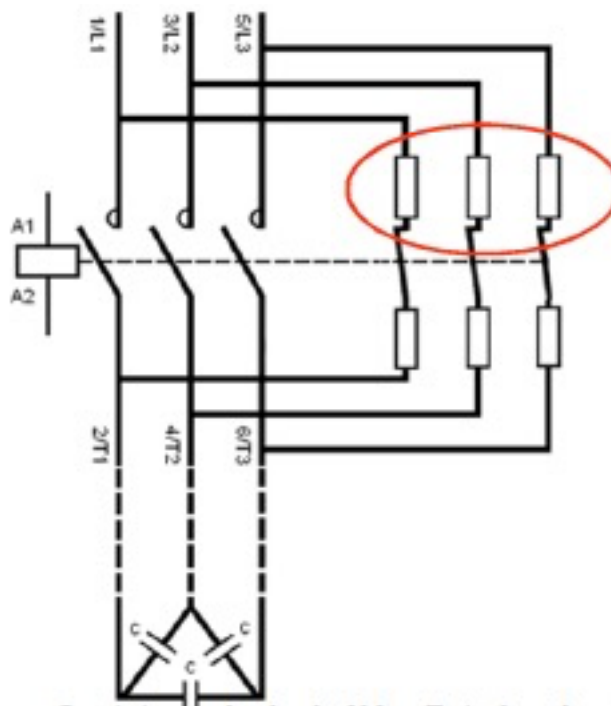


Contator para Capacitores

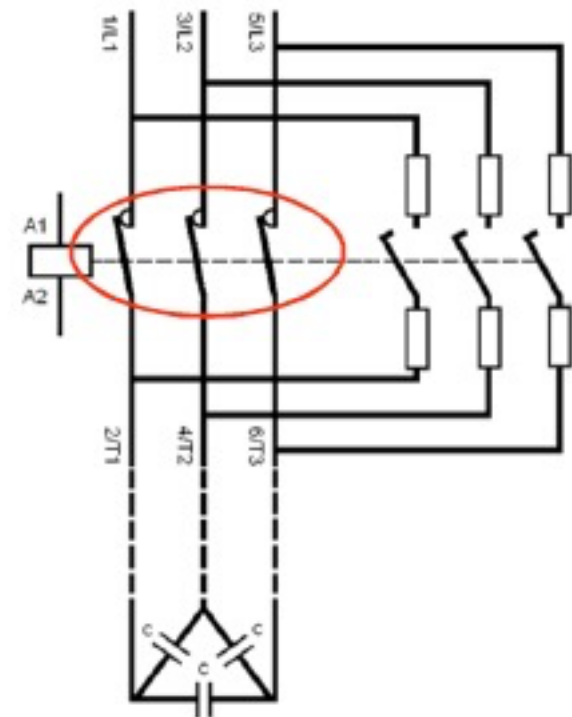
- Resistências para atenuar a corrente de pré-carga (in-rush)



Estágio 1

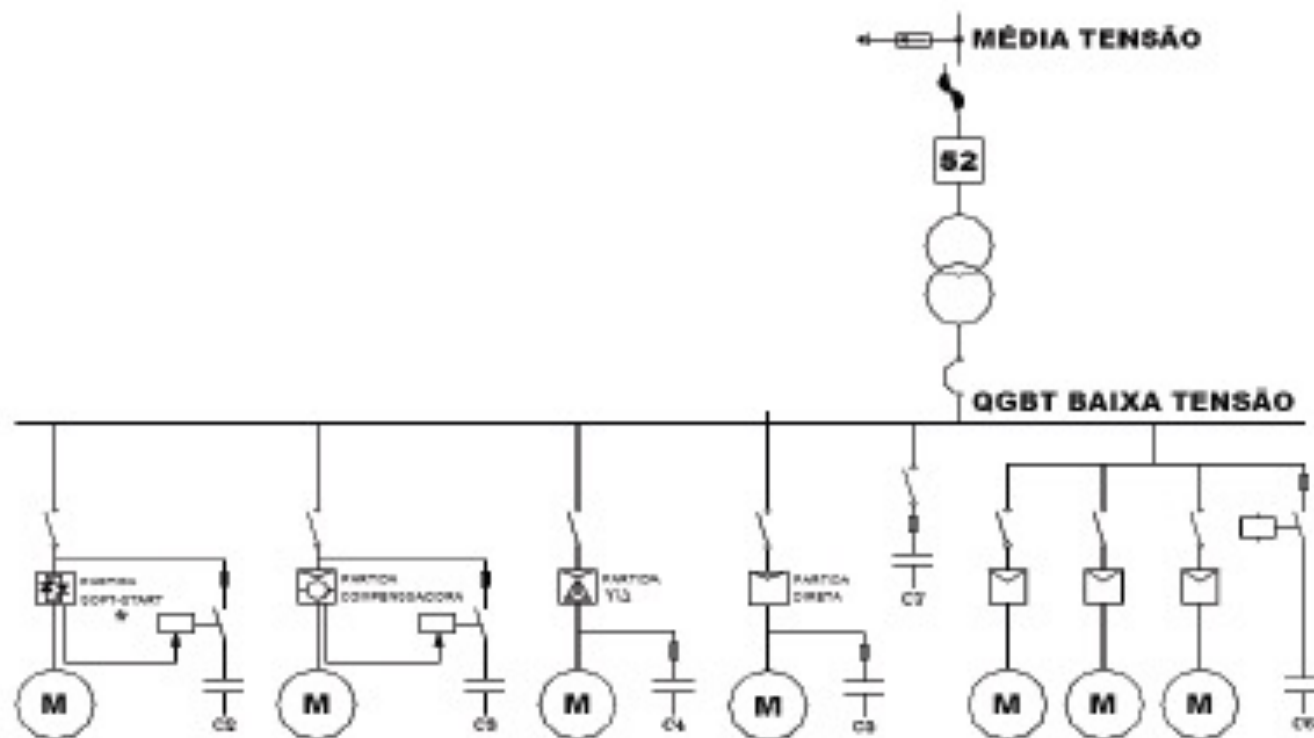


Estágio 2



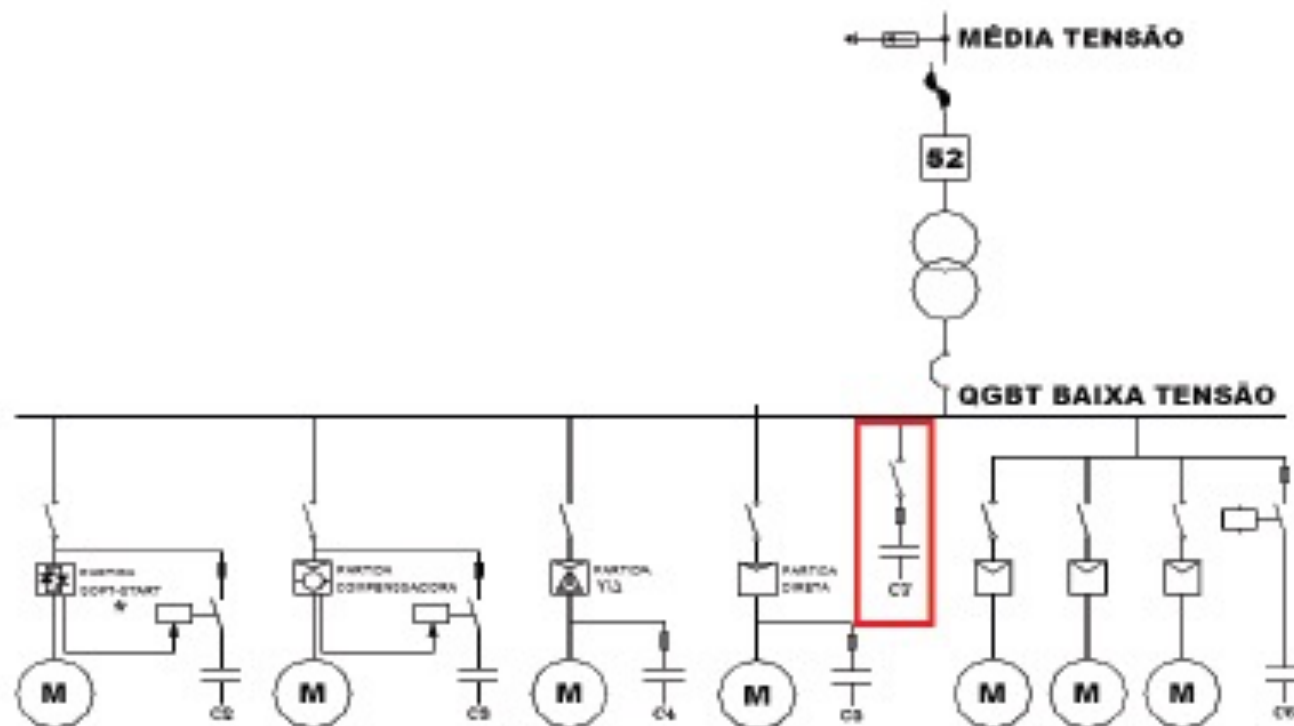
Instalações de Capacitores

- Instalação com necessidade de controle do FP
 - Com todas as cargas desligadas, há necessidade de corrigir o FP no Trafo.



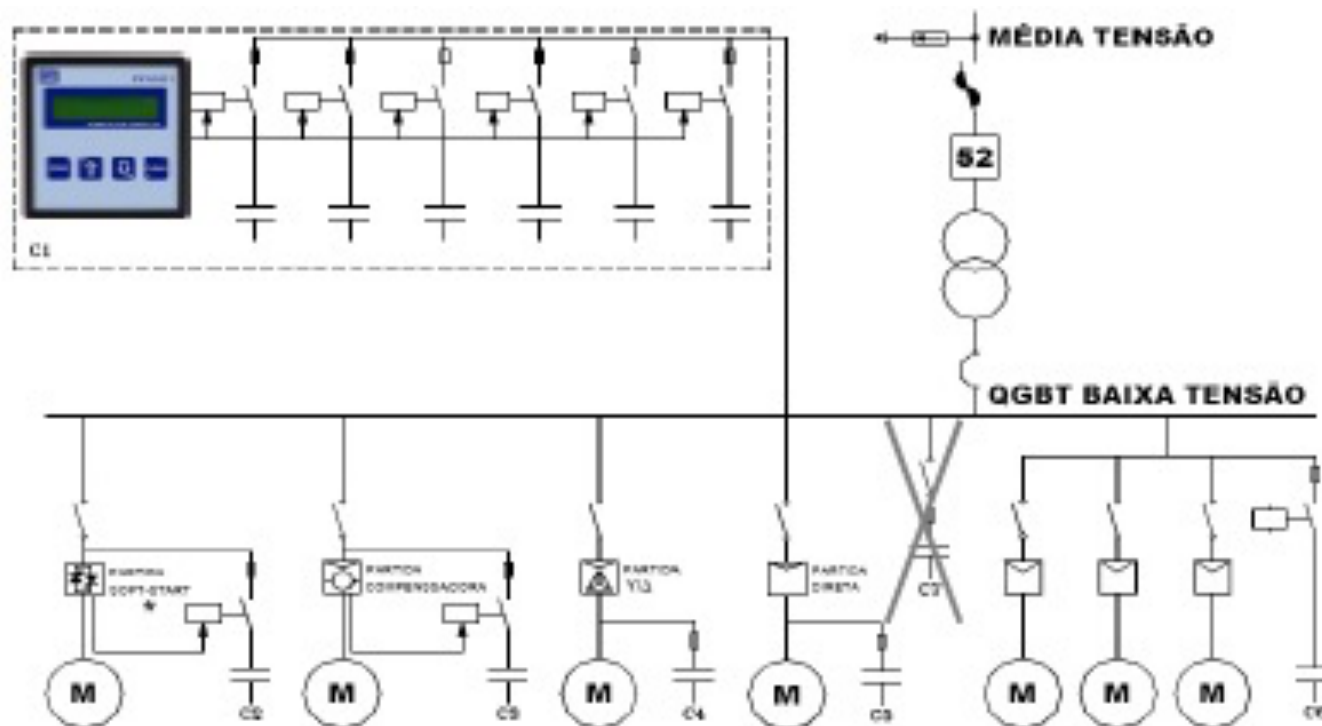
Instalações de Capacitores

- Instalação com necessidade de controle do FP
 - Com todas as cargas desligadas, há necessidade de corrigir o FP no Trafo.



Instalações de Capacitores

- Instalação com necessidade de controle do FP
 - Com controle automático de FP

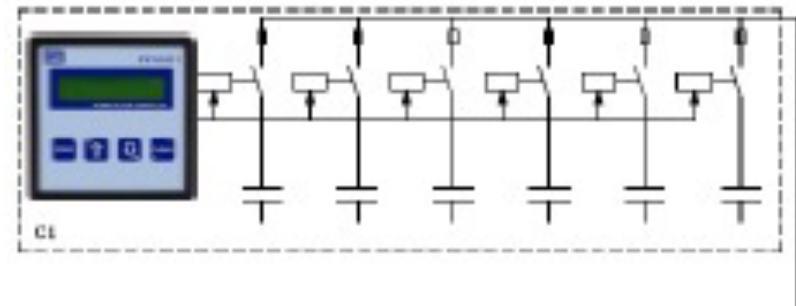


Instalações de Capacitores

- Instalação com necessidade de controle do FP
 - Com controle automático de FP

Atenção!

- Com todas as cargas desligadas, a corrente no barramento do QDGBT pode ser muito pequena, não sensibilizando o controlador.
- Desta maneira, o controlador perde o sinal de referência, provendo o desligamento dos capacitores. Porém, a jusante do trafo a medição identifica um FP baixo (devido ao trafo).
- O controlador possui uma corrente mínima e máxima de operação
- **O controlador monitora a fase mais critica, o projetista deve identificar**

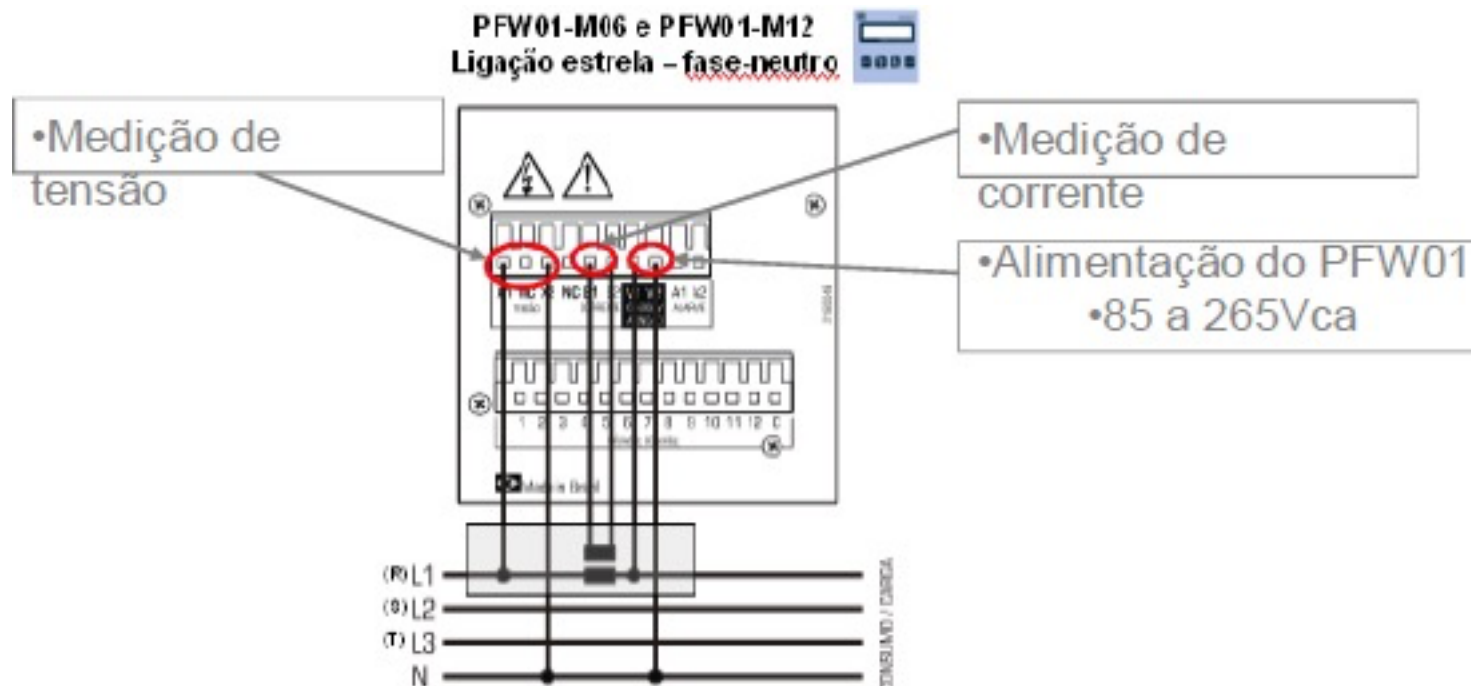


Instalações de Capacitores

- Instalação com necessidade de controle do FP
 - Com controle automático de FP

Atenção!

- O projetista deve identificar a fase mais critica

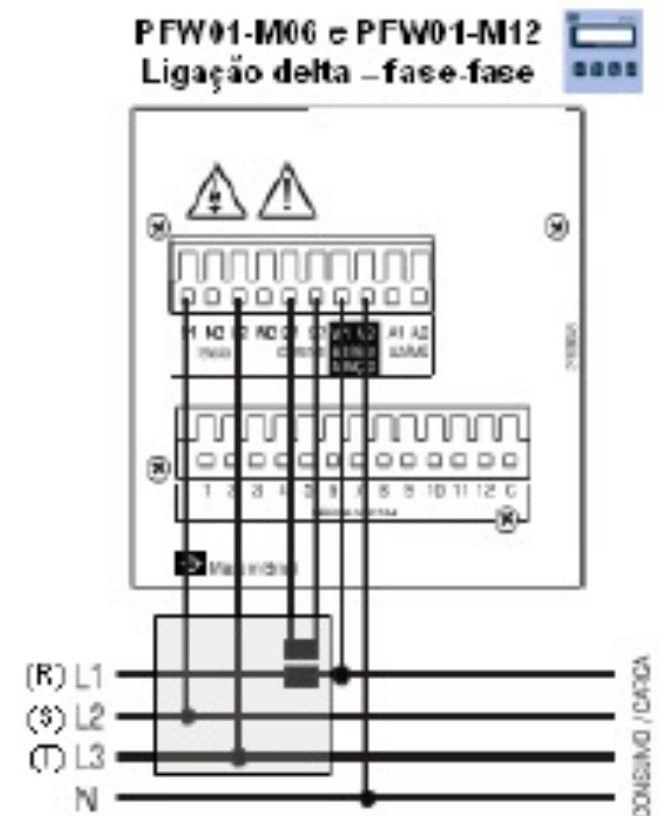


Instalações de Capacitores

- Instalação com necessidade de controle do FP
 - Com controle automático de FP

Atenção!

- Ligação de alimentação em L2 e L3
- Alimentação em L1
- Não utilize a mesma fase para a alimentação do aparelho e para a alimentação dos contadores.
- Para eliminar ruídos provenientes da manobra dos contadores, instale supressores de sobretensão nas bobinas dos contadores.



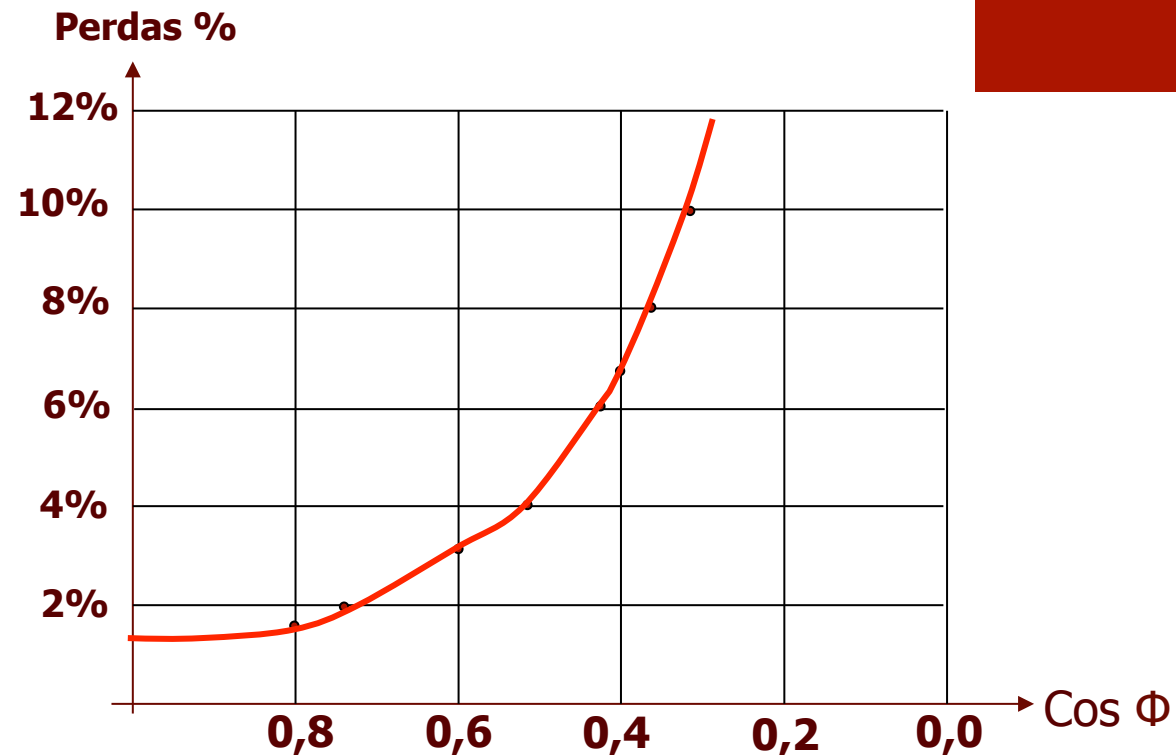
Correção de Fator de Potência



- Corrigir o fator de potência significa aumentar a relação que existe entre a potência ativa e a potência aparente.
- O objetivo principal da correção do fator de potência, é a diminuição da corrente do sistema, e como consequência ocorre uma melhoria geral quanto as perdas e queda de tensão no sistema.
- Com a melhoria do fator de potência, ocorre a redução das perdas do sistema elétrico, conforme a equação a seguir:

$$R_p = \left(1 - \frac{FP_I^2}{FP_F^2} \right) \times 100 \quad [\%]$$

Curva de perdas em função do fator de potência



- Redução da queda de tensão
 - A redução da queda de tensão no sistema elétrico é diretamente proporcional a redução de corrente que ocorre devido a correção do fator de potência.

Correção de Fator de Potência



- Causas do baixo fator de potência
 - Motores e transformadores operando a vazio ou com cargas muito pequenas
 - Lâmpadas de descargas utilizando reatores de baixo fator de potência
 - Grande quantidade de pequenas potências com baixo fator de potência
 - Perdas devido a variação do fator de potência
 - Transformadores operando “em vazio”
 - Motores super dimensionados
 - Grande N° de motores $< 10\text{cv}$
 - Fornos de indução eletromagnética
 - Máquina de solda a transformador

Correção de Fator de Potência



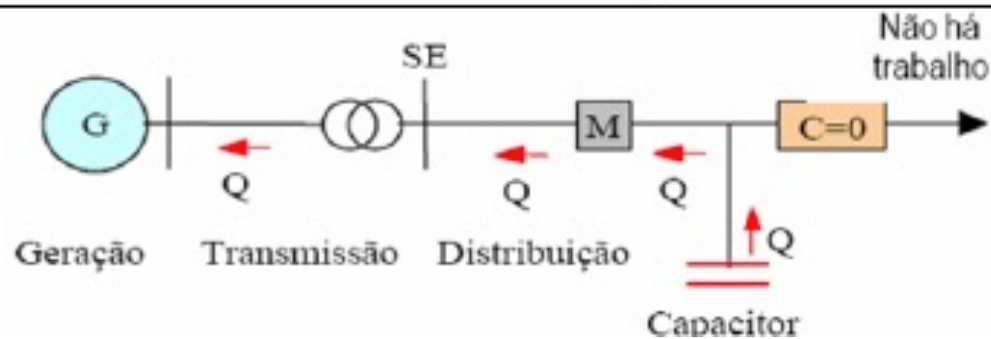
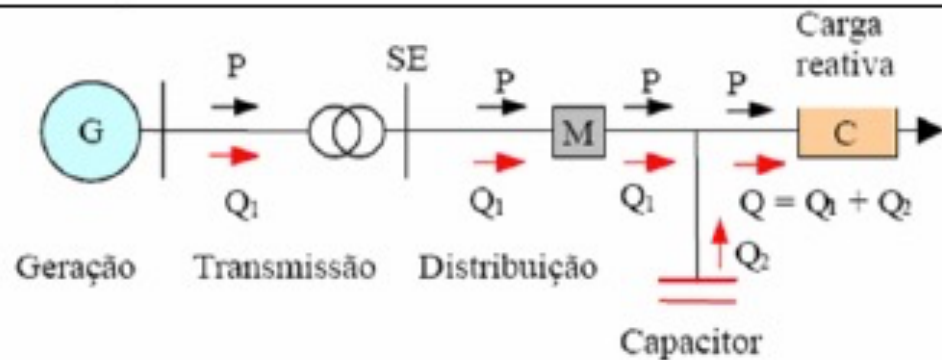
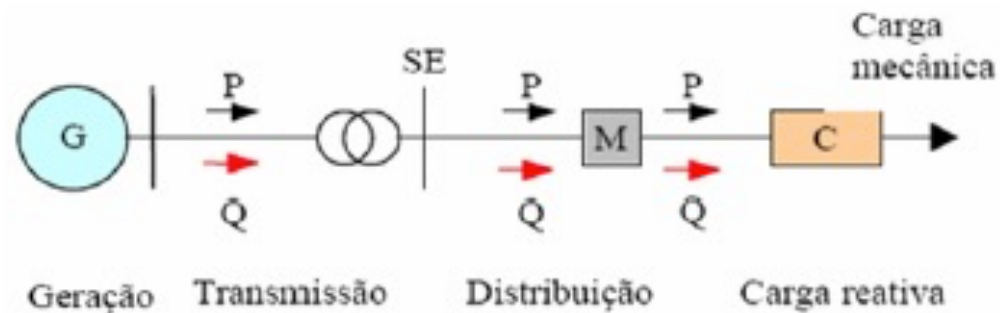
- Consequências do baixo fator de potência
 - Consumo excedente na conta de energia elétrica
 - Limitação da capacidade dos transformadores de alimentação
 - Queda e flutuações de tensão
 - Necessidade de aumento do diâmetro dos condutores
 - Sobrecarga dos equipamentos de manobra
 - Aumento das perdas elétricas nos condutores pelo efeito Joule

Correção de Fator de Potência



- Vantagens da correção de fator de potência
 - Diminuição das perdas.
 - Diminuição das quedas de tensão.
 - Liberação da potência dos transformadores.
 - Menor aquecimento dos condutores e conexões.
 - Não pagamento da multa estabelecida pela legislação para consumidores com fator de potência abaixo de 0,92.
 - Em instalações já executadas, a correção de fator de potência, libera o sistema para instalação de novas cargas sem investimentos em transformadores ou substituição de condutores para esse fim.

Correção de Fator de Potência



Métodos de correção do fator de potência

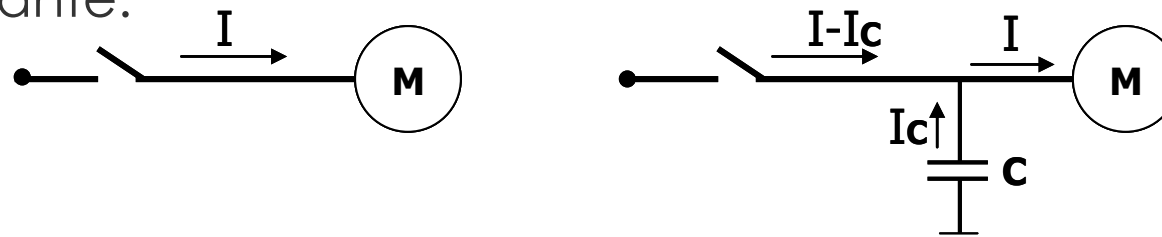


- Correção através de capacitores.
 - O método mais utilizado para correção de fator de potência, é através de capacitores colocados em paralelo com a carga onde se deseja corrigir o fator de potência. Para realizar esse tipo de correção, a colocação dos capacitores pode ser feita de várias formas, porém deve obedecer normas estabelecidas pela concessionária através das normas de instalação
- Compensação individual.
 - A compensação individual é tecnicamente a melhor solução, pois é instalado junto ao equipamento, e só fornecerá a energia reativa necessária para atender o equipamento, e apresenta as seguintes vantagens:
 - Reduz as perdas em toda instalação.
 - Diminui a corrente nos alimentadores

Métodos de correção do fator de potência



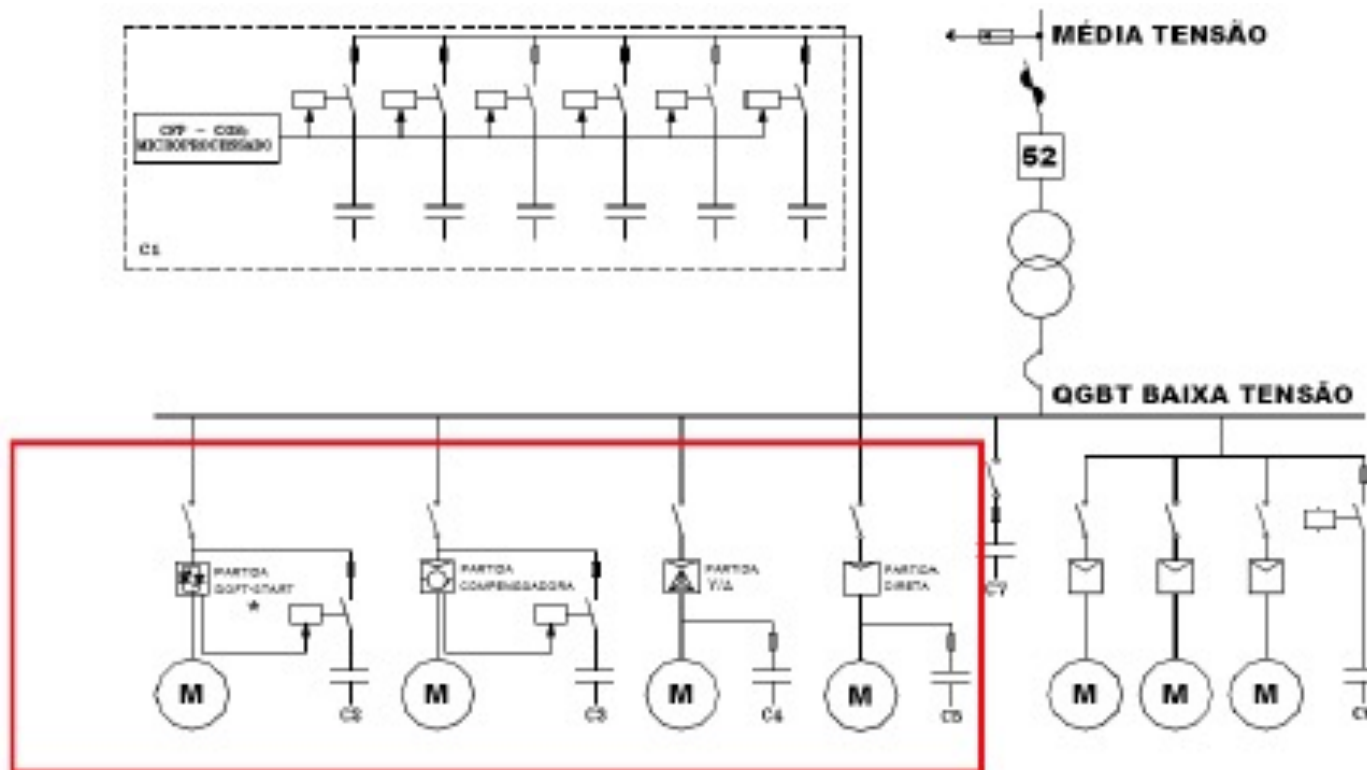
- Melhora os níveis de tensão.
- Pode ser utilizado apenas um único acionamento para carga e capacitor
- Desvantagens
 - Muitos capacitores de pequena potência, provocando um custo maior do que capacitor de maior potência para atender várias cargas.
 - Pouca utilização do capacitor, se a carga não for de uso constante.



- O motor continua solicitando a mesma corrente, porém após a correção, parte da corrente é fornecida pelo capacitor, aliviando o alimentador.

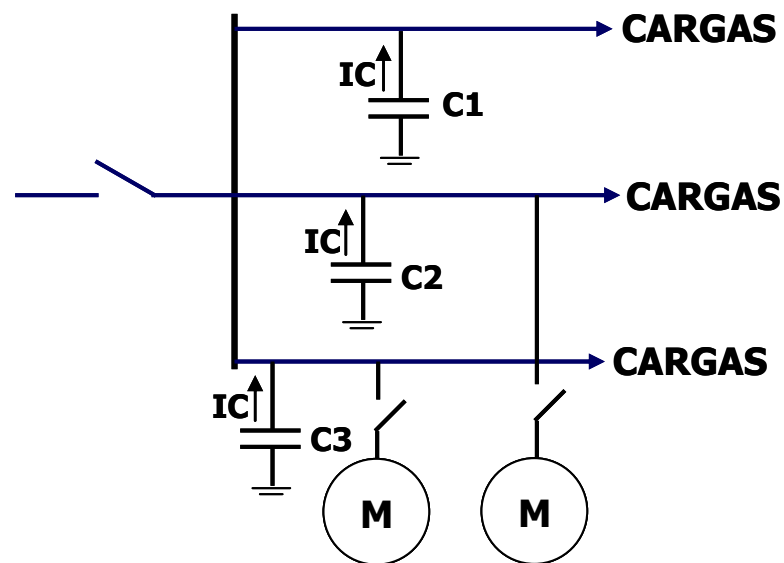
Métodos de correção do fator de potência

- Compensação individual
 - Viável economicamente para cargas $> 10\text{cv}$



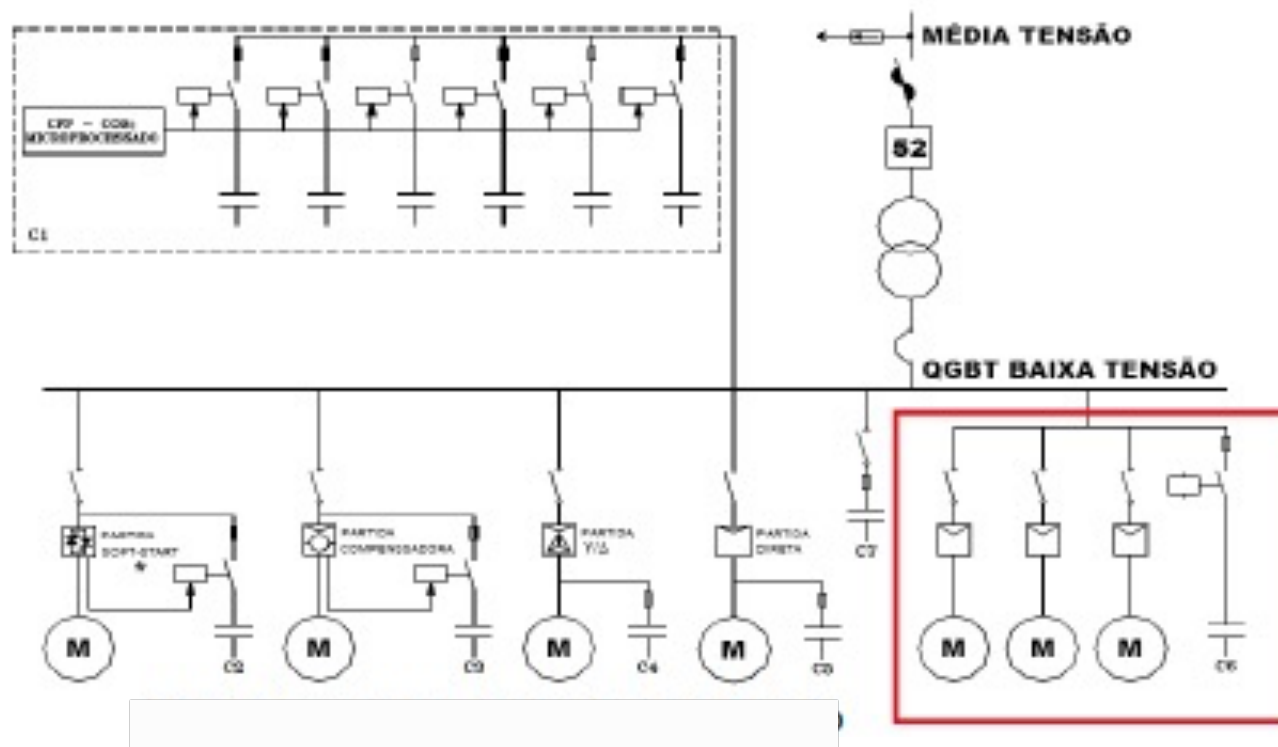
Métodos de correção do fator de potência

- A compensação por grupo de cargas
 - Utilizada quando o banco de capacitores. Para esse tipo de correção o banco de capacitores é instalado junto ao quadro de distribuição, tornando a instalação mais econômica.



Métodos de correção do fator de potência

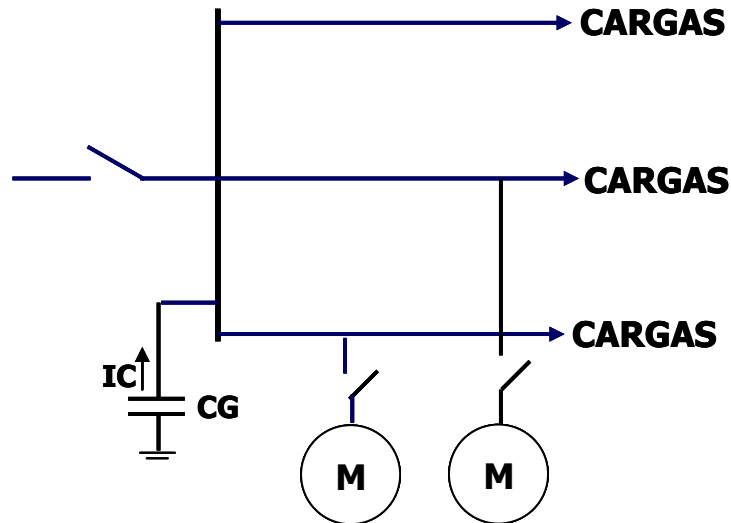
- A compensação por grupo de cargas
 - Viável economicamente para cargas $> 10\text{cv}$ existentes em um mesmo local e circuitos de iluminação



Métodos de correção do fator de potência

■ A correção geral

- Efetuada colocando-se o banco de capacitores na saída do transformador, ou no quadro geral de distribuição, se a instalação for feita em baixa tensão.



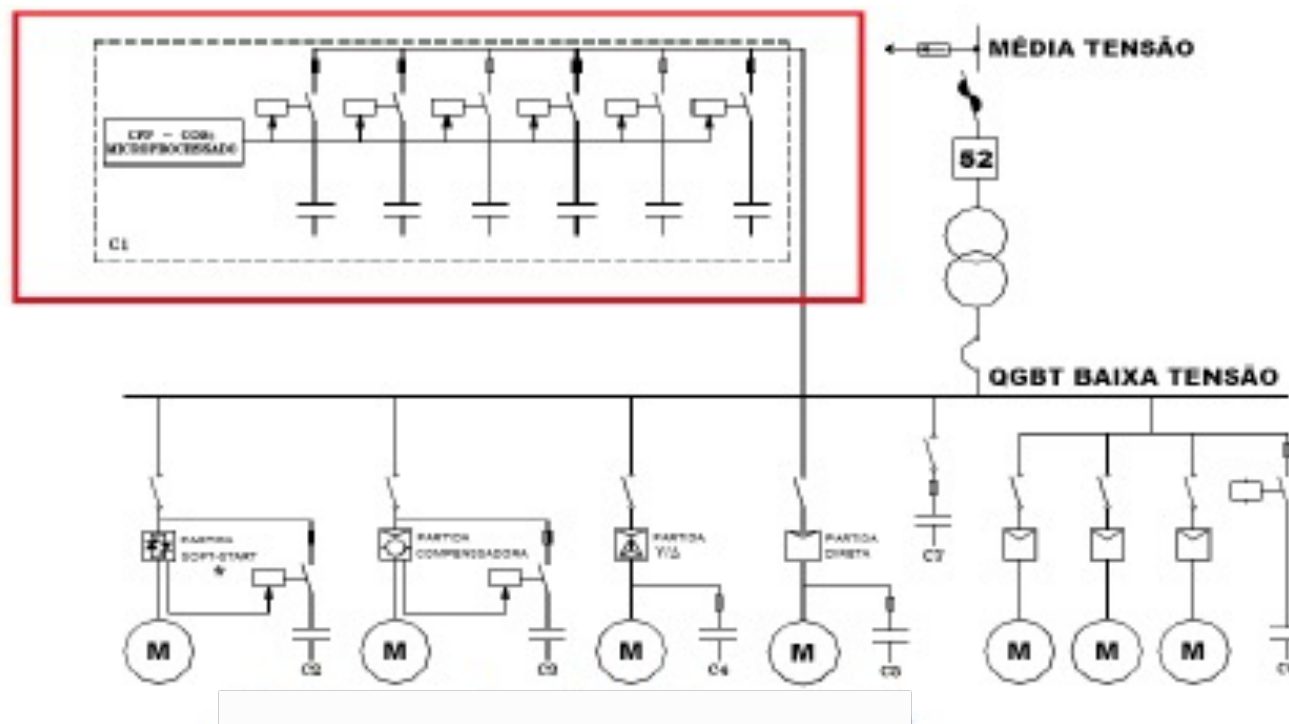
Vantagens da compensação geral.

- 1. Capacitores mais utilizados.**
- 2. Fácil supervisão.**
- 3. Possibilidade de controle automático.**
- 4. Melhoria geral do nível de tensão.**

A principal desvantagem é que não ocorre um alívio dos alimentadores das instalações internas.

Métodos de correção do fator de potência

- A correção geral
 - Instalações com necessidade de potências reativa oscilante no tempo.



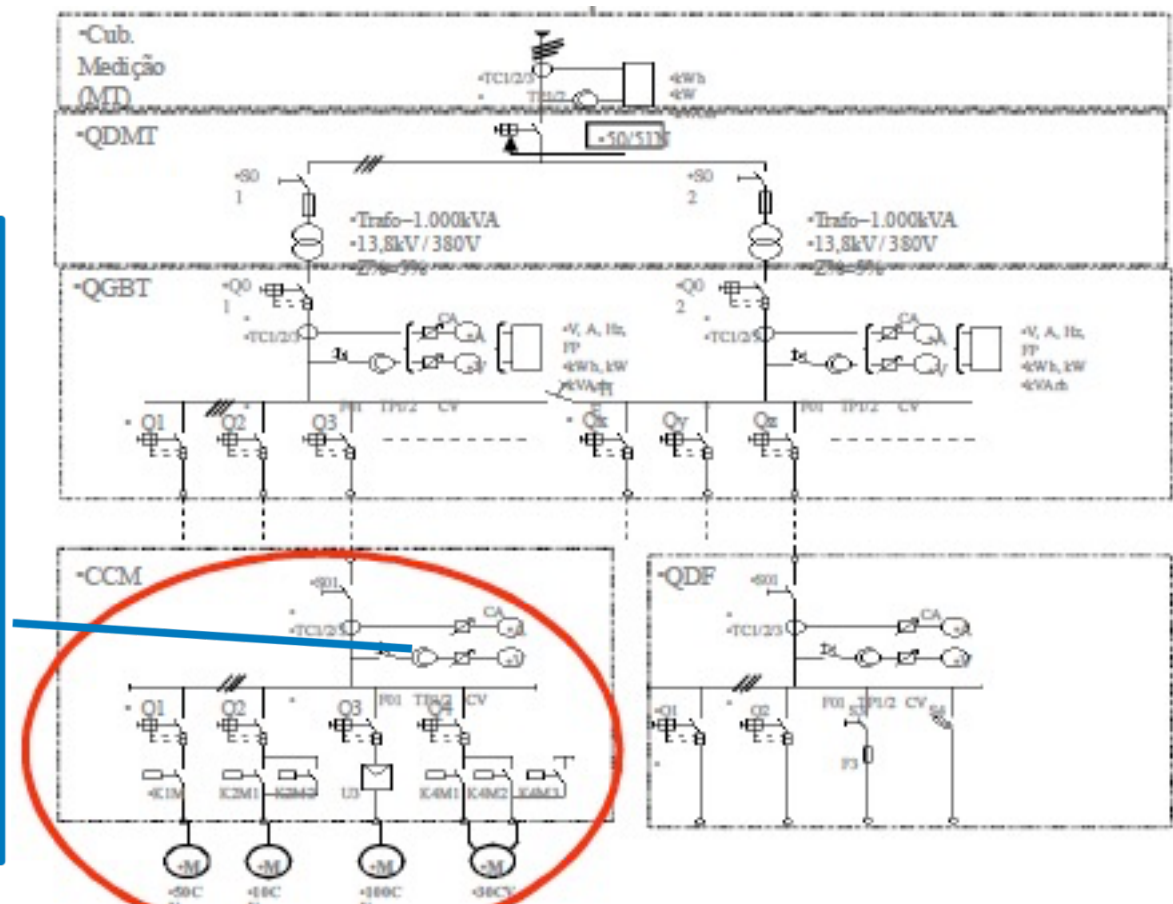
Métodos de correção do fator de potência

- A correção geral
 - Instalações com necessidade de potências reativa oscilante no tempo.

Controle automático a montante do CCM.

Como o TC é de 0,5-5A, tem-se que qualquer valor inferior a 0,5A, não será sentida.

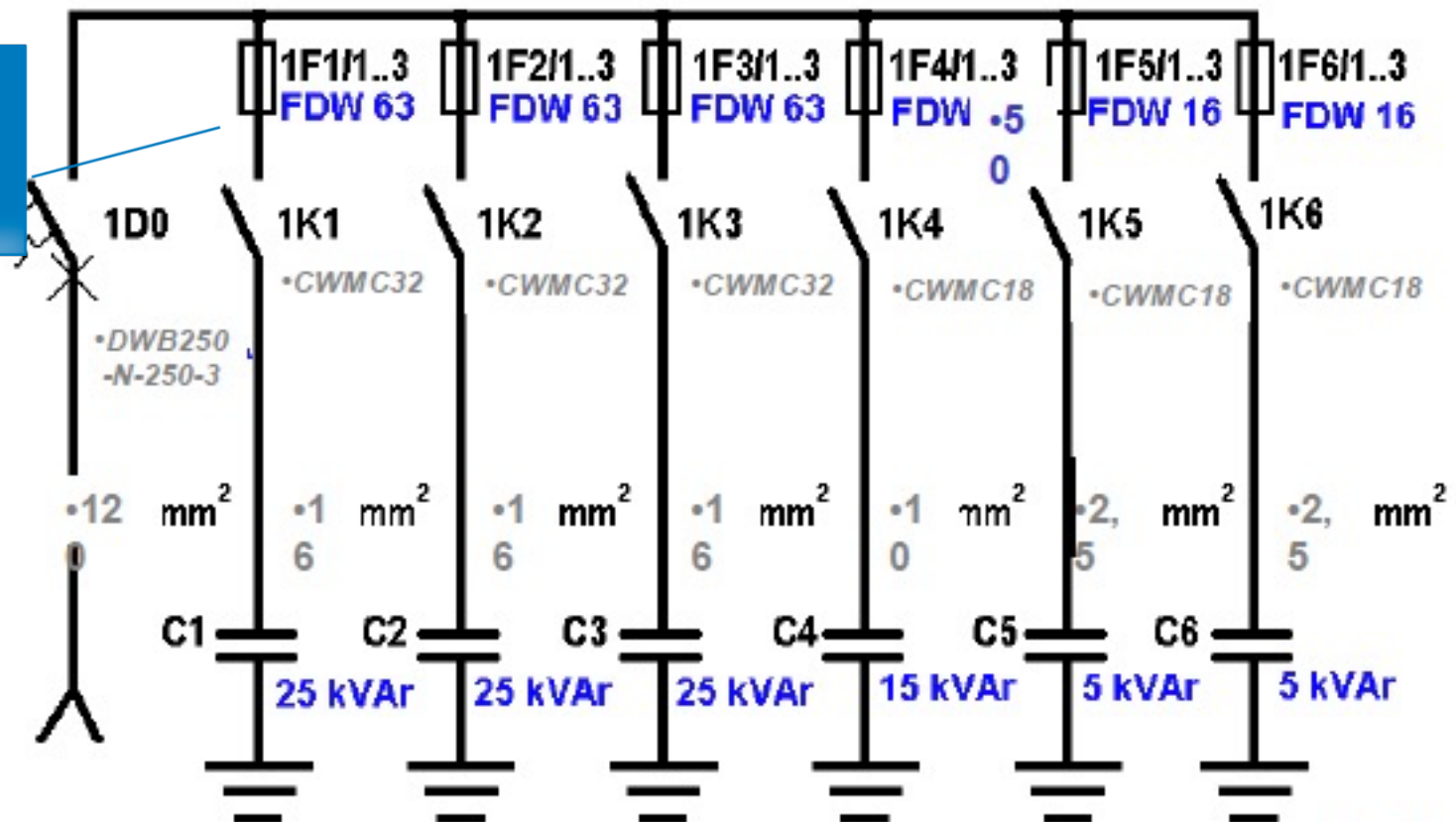
Assim, por exemplo: um TC 1000/5^a, tem-se que caso circule 50A no barramento primário, no TC terá 0,25A e não será ligada nenhuma célula do banco.



Métodos de correção do fator de potência

- A correção geral
 - Banco de Capacitores, com 6 células

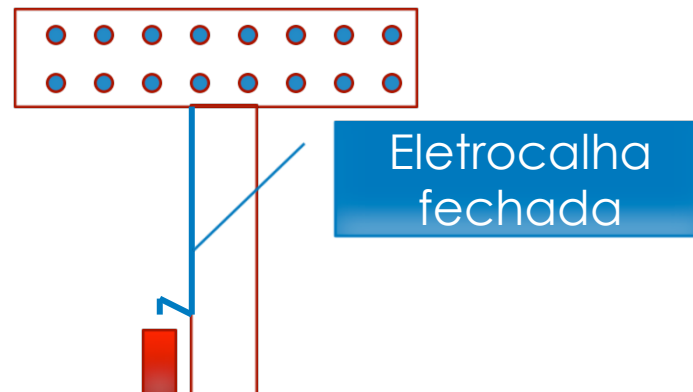
Uso de fusíveis, pois são mais sensíveis a Icc



Métodos de correção do fator de potência



- A correção geral
 - Banco de Capacitores
 - Os capacitores são elementos ativos, ou seja, produzem aquecimento.
 - Exemplo
 - Efeito chaminé, promovendo derretimento de condutores. Solução, dimensionar dutos ou o ambiente com o dobro da temperatura prevista inicialmente para dissipar o calor.



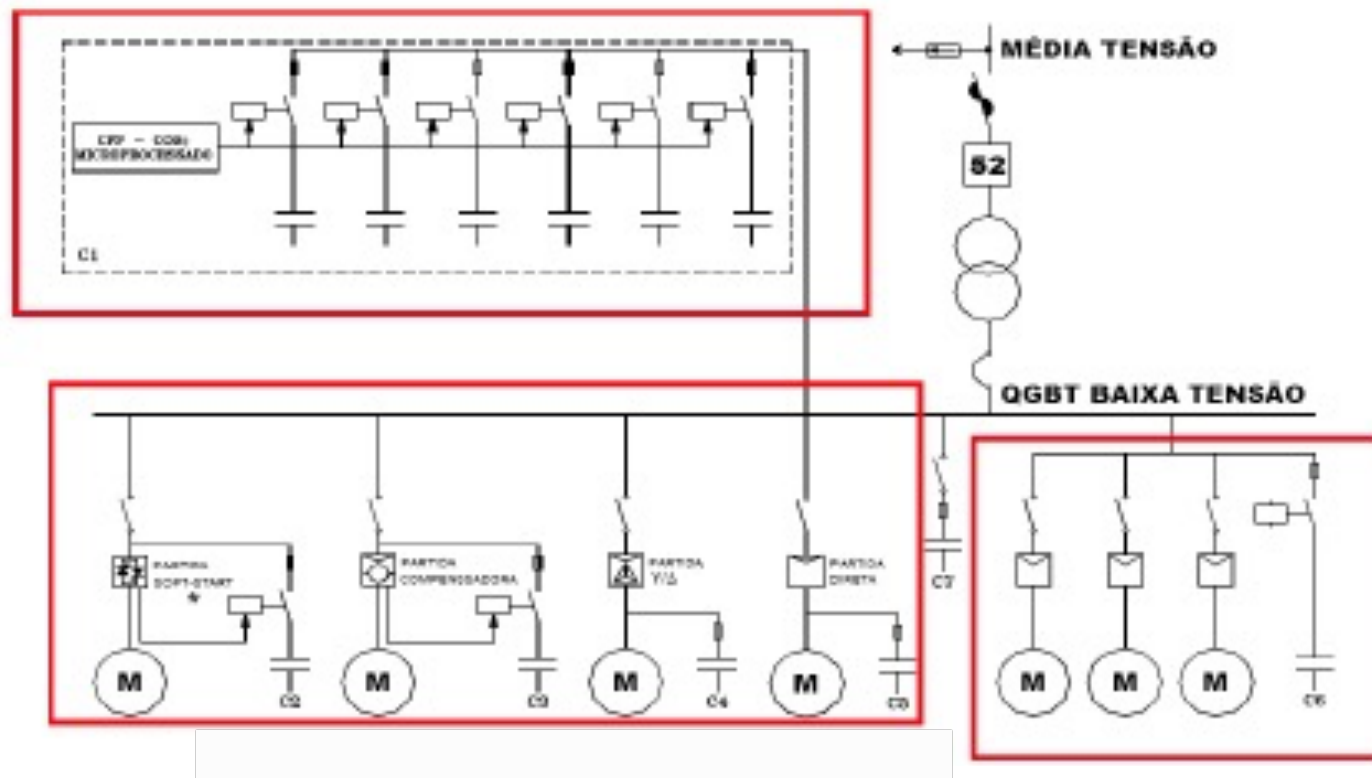
Métodos de correção do fator de potência



- Compensação através de motores síncronos
 - A geração de potência reativa é controlada através da corrente de excitação.
 - Devido ao alto custo desse tipo de motor, esse processo só é economicamente viável para motores com potências superiores a 100CV, e para funcionamento por longos períodos.
 - Motor síncrono sub-excitado funciona como motor de indução comum.
 - Motor síncrono sobre-excitado gera potência reativa capacitiva.
 - Para isto o Fator de Potência do motor, deve
$$FP_m < 0,8 Q_{cap}$$

Métodos de correção do fator de potência

- A correção mista
 - Utiliza as três formas: geral, em grupos e individual



Métodos de correção do fator de potência



- Correção na média tensão – Desvantagens
 - Inviabilidade econômica de instalar banco de capacitores automáticos;
 - Maior probabilidade da instalação se tornar capacitiva (capacitores fixos);
 - Aumento de tensão do lado da concessionária;
 - Aumento da capacidade de curto-circuito na rede da concessionária;
 - Maior investimento em cabos e equipamentos de B.T.;
 - Operação e manutenção mais difícil – capacitores de 1kV;
 - Benefícios inerentes a eliminação de reativos nos cabos, trafos, etc., não são obtidos.

Lembre : capacitores são fontes de curto-circuito

Banco de capacitores para correção de fator de potência



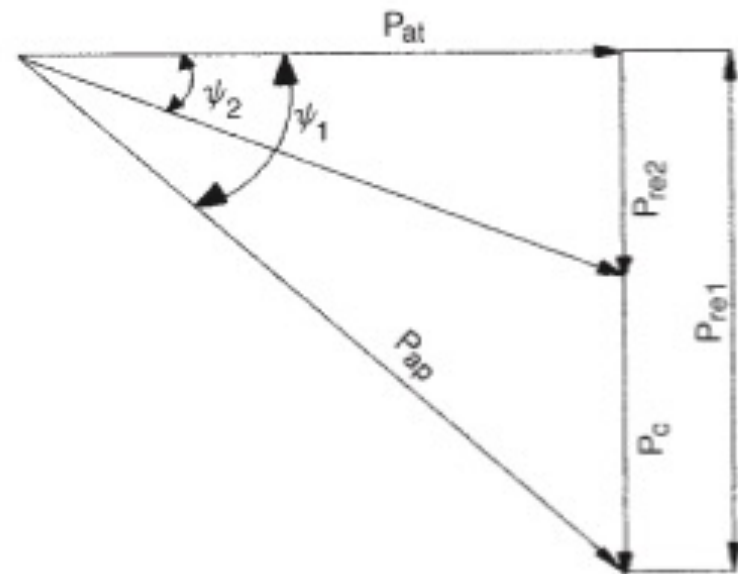
Banco de capacitores para correção localizada



Método Analítico de Correção do FP

- O método analítico baseia-se na resolução do triângulo das potências. A determinação da potência dos capacitores para elevar o fator de potência de FP_1 para FP_2

$$Q_{\text{Capacitores}} = D_{\text{Ativa}} \times (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$$



Correção do FP

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Para um motor W22Plus, 55 KW, 4 polos, 380Vca qual a potência aparente que este motor consome a 100% de carga.

Pot		Carc.		In (A) 220/380/440 V		Ip / In		Cp / Cn		Cm / Cn					
55 kW		22SS/M		17 / 102/87,9 A		7,2		240 %		260 %					
Rendimento (%)			Fator de Pot.			FS		Inércia		Tr (s)		Ruído		Massa	
50	75	100	50	75	100										
93,8	94,2	94,4	0,77	0,84	0,87	1,1		0,76986 kgm²		12 s		70 dB(A)		386 kg	

•Potência

•Rendimento

•FP

•Corrent

e

- Cálculo com base na potência de 55kW – convencional
- Cálculo com base na corrente de 102,8A – mais confiável

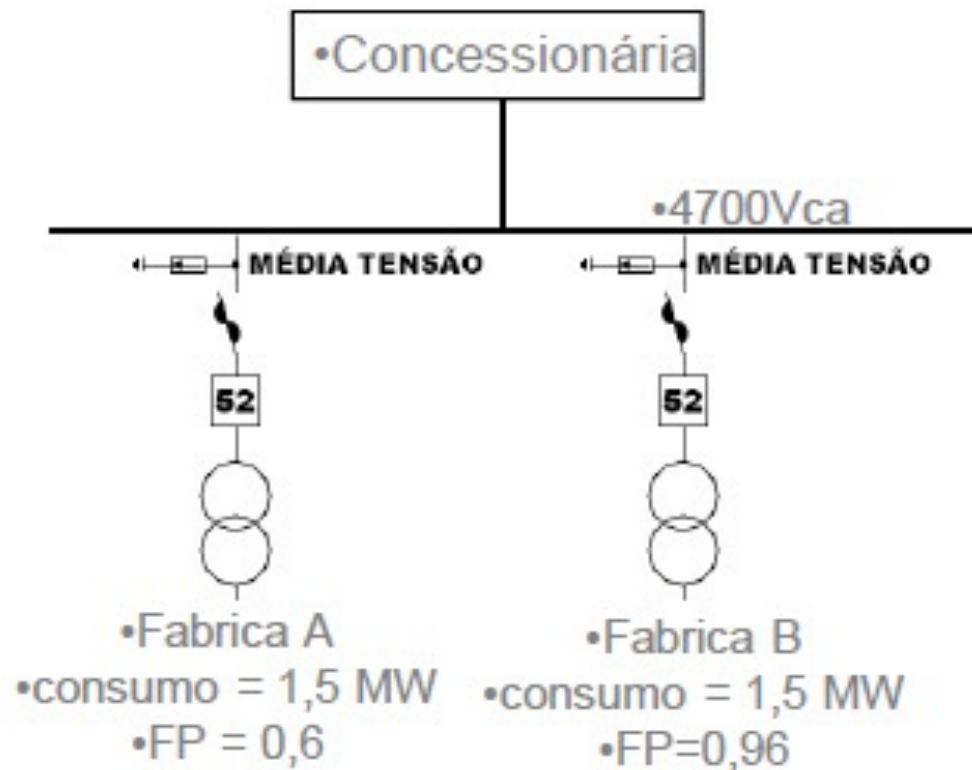
$$\Rightarrow 55 \div (0,944 \times 0,87) \cong 66,96 \text{ kVA}$$

$$\Rightarrow 102,8 \times \sqrt{3} \times 380 \cong 67,66 \text{ kVA}$$

Correção do FP

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Exemplo de avaliação de potência instalada – Considerando o unifilar abaixo complete os quadros seguintes.



Correção do FP

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Exemplo de avaliação de potência instalada – Considerando o unifilar abaixo complete os quadros seguintes.

Solução:

Para atender à fábrica A, a companhia concessionária de energia fornece a seguinte potência aparente:

$$FP = \frac{P}{S} \Rightarrow S = \frac{P}{FP} = \frac{1,5MW}{0,6} = 2,5MVA$$

Para suprir esta carga, os condutores devem transportar a seguinte corrente:

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} \times U} = \frac{2500kVA}{\sqrt{3} \times 4,7kV} = 307,5A$$

Correção do FP

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Exemplo de avaliação de potência instalada – Considerando o unifilar abaixo complete os quadros seguintes.

A fábrica B consome a mesma potência ativa que a fábrica A e, portanto, paga pela mesma quantidade de energia. A fábrica B, contudo, requer a seguinte potência aparente:

$$FP = \frac{P}{S} \Rightarrow S = \frac{P}{FP} = \frac{1,5MW}{0,96} = 1,56MVA$$

Isto é, quase 1 MVA a menos que o requerido pela fábrica A. A corrente drenada pela fábrica B é de:

$$I = \frac{1560kVA}{\sqrt{3} \times U} = \frac{1560kVA}{\sqrt{3} \times 4,7} = 191,8A$$

Correção do FP

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Determinar a potência capacitiva necessária para corrigir o fator de potência de uma instalação industrial cuja demanda é praticamente constante ao longo do dia e vale 340 kW. O fator de potência médio medido em vários horários foi de 0,78.

$$Q_{\text{Capacitores}} = D_{\text{Ativa}} \times (\tan \phi_1 - \tan \phi_2)$$

$$Q_{\text{Capacitores}} = 340 \times (\tan 38,73 - \tan 18,19)$$

$$Q_{\text{Capacitores}} \cong 160 \text{ kVAr}$$

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Fusíveis, 65% de sobrecorrente in-rush

$$I_{n,f} \geq 1,65 \times I_{n,cap}$$

- Disjuntores, 30% de sobrecorrente e 10% de sobretensão

$$\left(I_{n,cap} \times 1,3 \right) \wedge \left(I_{n,cap} \times 1,1 \right) \rightarrow I_{n,cap} \times 1,43$$

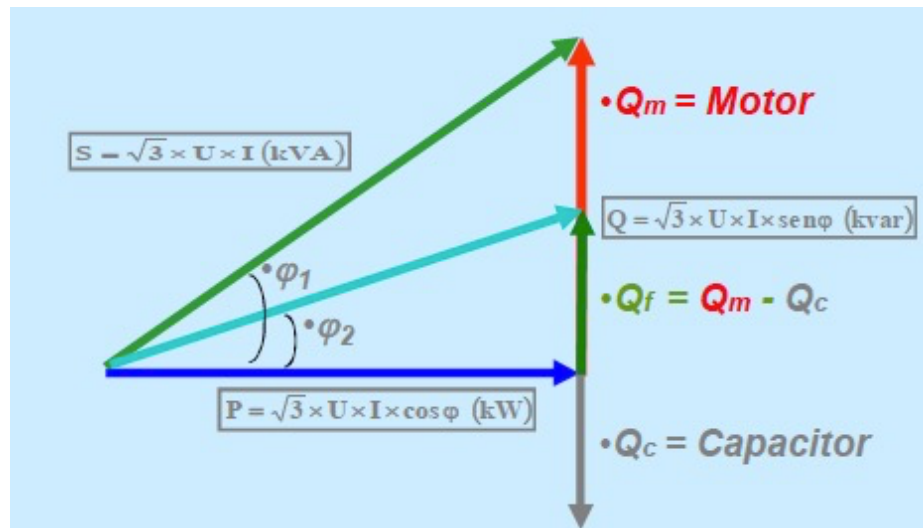
$$I_{n,disj} \geq 1,43 \times I_{n,cap}$$

- Contatores, específicos para uso com cargas capacitivas

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Cálculo da carga capacitiva



Fu – Fator de Utilização, percentual de uso da potência nominal do motor

FS – Fator de Serviço, percentual de sobre uso e permitida, porém não em uso contínuo (pode diminuir a vida útil)

Fator entre tangentes, Tabelado

$$Q_{cap} [kVAr] = \frac{Fu \times FS \times P [kW]}{\eta} \times \left(tg(\cos^{-1} \phi_1) - tg(\cos^{-1} \phi_2) \right)$$

O fator F (Fator entre tangentes) é indicado por uma seta vermelha apontando para o termo entre parênteses na equação.

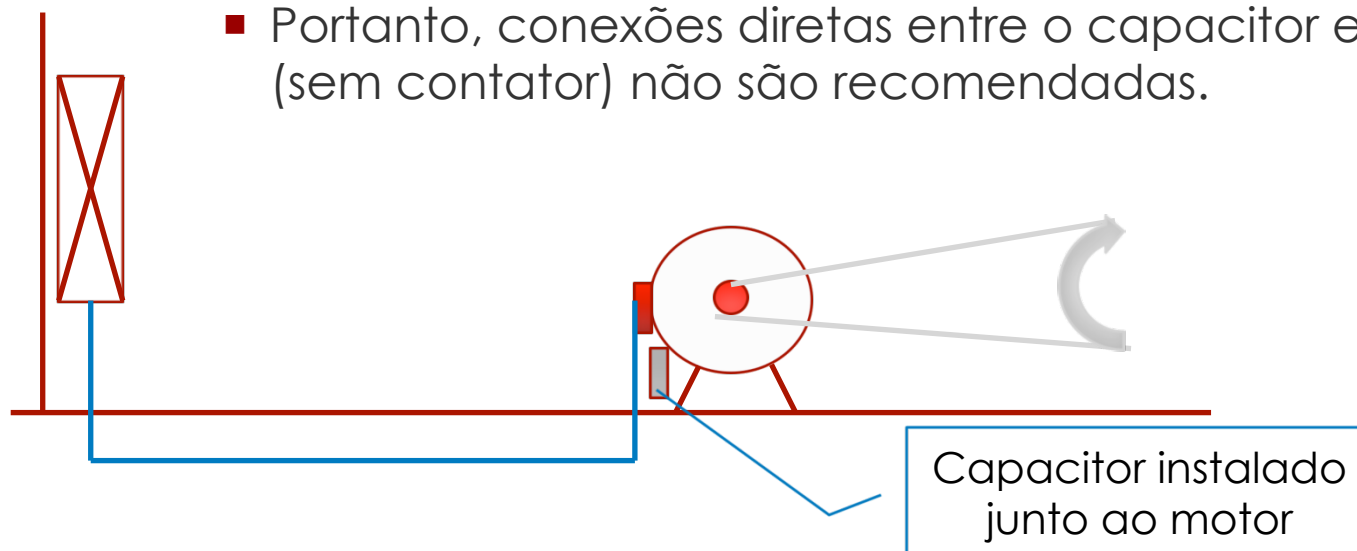
Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Atenção

- Ao desligar o motor o capacitor também é deserneigizado. Porém, a inércia da carga no eixo promove o giro do motor, tornando-se a energia primária e colocando a maquina motriz com a referência angular mecânica “ a frente” da elétrica. Então, como a chave de partida, localizada no CCM, está aberta, a tensão gerada recai sobre o capacitor, queimando-o.

- Portanto, conexões diretas entre o capacitor e o motor (sem contator) não são recomendadas.



Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Para o motor W22 PLUS abaixo definir os capacitores para corrigir o FP para 0,92:
 - 7,5CV / 5,5 kW, 4 Pólos, 380Vca, carga de 75%, Fator de Serviço não é requerido
 - Para o cálculo da correção é necessário definir:
 - $\cos\phi$ – Dados no catálogo da WMO ou placa de identificação do motor
 - Rendimento - Dados no catálogo da WMO ou placa de identificação do motor

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

Potência		Carcaça	Conjugado nominal Cn (kgfm)	Corrente com rotor bloqueado Ip/In	Conjugado com rotor bloqueado Cp/Cn	Conjugado máximo Cmáx/Cn	Momento da inércia J kgm²	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Peso (kg)	Nível médio da pressão sonora dB (A)	Fator de Serviço	220 V							
													RPM	Rendimento η			Fator de potência (Cos ϕ)			Corrente nominal In (A) ⁽²⁾
% da potência nominal																				
kW	cv							Quente	Frio					50	75	100	50	75	100	
IV polos - 1800 rpm - 60 Hz																				
0,12	0,16	63	0,068	4,6	2,5	3,2	0,00044	37	81	6,2	48	1,15	1715	50,0	57,0	61,0	0,44	0,55	0,64	0,805
0,18	0,25	63	0,103	4,7	2,41	2,91	0,00055	29	64	7,2	48	1,15	1705	57,0	64,0	67,0	0,47	0,59	0,68	1,03
0,25	0,33	63	0,143	5,0	2,58	2,97	0,00068	26	57	8,2	48	1,15	1705	62,0	69,0	70,0	0,47	0,60	0,69	1,35
0,37	0,5	71	0,215	4,6	2,39	2,55	0,00066	35	77	8,0	47	1,15	1680	68,0	77,0	72,0	0,50	0,63	0,72	1,87
0,55	0,75	71	0,319	5,1	2,86	2,89	0,00093	31	68	11,5	47	1,15	1680	71,0	74,5	75,0	0,50	0,63	0,72	2,87
0,75	1	80	0,426	6,6	2,82	2,7	0,0026	15	33	12,5	48	1,15	1715	77,5	81,0	80,5	0,64	0,77	0,84	2,91
1,1	1,5	80	0,625	6,8	3,16	3,0	0,0032	11	24	14,5	48	1,15	1715	78,0	81,0	81,6	0,58	0,71	0,79	4,48
1,5	2	90S	0,835	7,1	2,18	3,0	0,0066	11	24	18,5	51	1,15	1750	81,0	83,5	84,2	0,57	0,70	0,78	5,88
2,2	3	90L	1,24	6,5	1,96	2,5	0,0077	10	22	23,0	51	1,15	1735	83,8	84,8	85,1	0,64	0,76	0,83	8,18
3	4	100L	1,70	6,4	2,7	2,8	0,0080	14	31	30,0	54	1,15	1710	85,6	86,3	86,5	0,63	0,75	0,82	11,1
3,7	5	100L	2,08	8,0	3	3,6	0,0119	11	24	34,0	54	1,15	1735	85,0	87,0	88,0	0,59	0,72	0,80	13,7
4,5	6	112M	2,52	6,2	2,4	2,76	0,0180	18	25	42,0	56	1,15	1740	88,0	88,5	88,6	0,62	0,74	0,81	16,6
5,5	7,5	112M	3,08	6,3	2,1	2,7	0,0206	16	25	44,0	56	1,15	1740	88,4	89,1	90,0	0,59	0,72	0,79	20,2
7,5	10	132B	4,15	7,9	2,0	3,2	0,0563	12	26	68,0	58	1,15	1760	90,0	90,8	91,0	0,66	0,78	0,84	25,8
9,2	12,5	132M	5,09	8,0	2,03	3,1	0,0638	10	22	75,0	58	1,15	1760	90,0	90,8	91,0	0,67	0,79	0,84	31,4
11	15	132M/L	6,09	8,2	2,14	3,2	0,0672	8	18	78,0	58	1,15	1760	90,5	91,2	91,7	0,67	0,79	0,85	37,2
15	20	160M	8,28	6,8	2,7	3,0	0,0954	11	24	120	64	1,15	1765	91,0	92,4	92,4	0,64	0,75	0,81	52,8
18,5	25	160L	10,2	6,8	2,7	3,0	0,1154	10	22	135	64	1,15	1765	92,0	92,8	92,8	0,64	0,75	0,81	64,6
22	30	180M	12,1	6,4	2,3	2,7	0,1615	10	42	168	64	1,15	1765	92,5	92,8	93,0	0,71	0,81	0,84	74,0
30	40	200M	16,5	6,2	2,0	2,3	0,2758	18	40	195	68	1,15	1770	92,7	93,2	93,4	0,72	0,81	0,85	99,2
37	50	200L	20,4	6,2	2,5	2,6	0,3310	14	31	217	68	1,15	1770	93,0	93,2	93,8	0,72	0,80	0,85	122
45	60	225S/M	24,7	7,2	2,4	2,6	0,8474	12	28	287	70	1,15	1775	93,5	93,7	94,1	0,76	0,83	0,88	148
55	75	225S/M	30,2	7,2	2,4	2,6	0,7699	12	28	386	70	1,15	1775	93,9	94,2	94,4	0,77	0,84	0,87	178
75	100	250S/M	41,2	7,2	2,4	2,8	1,01	12	26	470	70	1,15	1775	94,0	94,5	94,6	0,74	0,83	0,87	240

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

Potência		Carcaça	Conjugado nominal Cn (kgfm)	Corrente com rotor bloqueado Ip/In	Conjugado com rotor bloqueado Cp/Cn	Conjugado máximo Cmáx/Cn	Momento da inércia J kgm²	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Peso (kg)	Nível médio de pressão sonora dB (A)	Fator de Serviço	220 V						Corrente nominal In (A) ⁽¹⁾	
													RPM	Rendimento η		Fator de potência (Cos ϕ)				
kW	CV							% da potência nominal												
								Quente	Frio					50	75	100	50	75	100	
IV polos - 1800 rpm - 60 Hz																				
0,12	0,16	63	0,068	4,6	2,5	3,2	0,00044	37	81	6,2	48	1,15	1715	50,0	57,0	61,0	0,44	0,55	0,64	0,805
0,18	0,25	63	0,103	4,7	2,41	2,91	0,00055	29	64	7,2	48	1,15	1705	57,0	64,0	67,0	0,47	0,59	0,68	1,03
0,25	0,33	63	0,143	5,0	2,56	2,97	0,00068	26	57	8,2	48	1,15	1705	62,0	69,0	70,0	0,47	0,60	0,69	1,35
0,37	0,5	71	0,215	4,6	2,39	2,55	0,00068	35	77	8,0	47	1,15	1680	68,0	71,0	72,0	0,50	0,63	0,72	1,87
0,55	0,75	71	0,319	5,1	2,66	2,69	0,00093	31	68	11,5	47	1,15	1680	71,0	74,5	75,0	0,50	0,63	0,72	2,87
0,75	1	80	0,426	6,6	2,62	2,7	0,0026	15	33	12,5	48	1,15	1715	77,5	80,0	80,5	0,64	0,77	0,84	2,91
1,1	1,5	80	0,625	6,8	3,16	3,0	0,0032	11	24	14,5	48	1,15	1715	78,0	81,0	81,6	0,58	0,71	0,79	4,48
1,5	2	90S	0,835	7,1	2,18	3,0	0,0066	11	24	16,5	51	1,15	1750	81,0	80,5	84,2	0,57	0,70	0,78	5,98
2,2	3	90L	1,24	6,5	1,96	2,5	0,0077	10	22	23,0	51	1,15	1735	83,8	84,8	85,1	0,64	0,76	0,83	8,18
3	4	100L	1,70	6,4	2,7	2,8	0,0086	14	31	30,0	54	1,15	1710	85,6	86,3	86,5	0,63	0,75	0,82	11,1
3,7	5	100L	2,08	8,0	3	3,6	0,0119	11	24	34,0	54	1,15	1735	85,6	86,3	86,5	0,63	0,75	0,82	13,7
4,5	6	112M	2,52	6,2	2,4	2,75	0,0180	16	40	42,0	56	1,15	1740	85,6	86,3	86,5	0,63	0,75	0,82	16,6
5,5	7,5	112M	3,08	6,3	2,1	2,7	0,0206	16	35	44,0	56	1,15	1740	85,6	86,3	86,5	0,63	0,75	0,82	20,2
7,5	10	132S	4,15	7,9	2,0	3,2	0,0563	12	26	68,0	58	1,15	1760	85,6	86,3	86,5	0,63	0,75	0,82	25,8
9,2	12,5	132M	5,09	8,0	2,03	3,1	0,0638	10	22	75,0	58	1,15	1760	90,0	90,8	91,0	0,67	0,79	0,84	31,4
11	15	132M/L	6,09	8,2	2,14	3,2	0,0672	8	18	78,0	58	1,15	1760	90,5	91,2	91,7	0,67	0,79	0,85	37,2
15	20	160M	8,28	6,8	2,7	3,0	0,0954	11	24	120	64	1,15	1765	91,0	92,4	92,4	0,64	0,75	0,81	52,6
18,5	25	160L	10,2	6,8	2,7	3,0	0,1154	10	22	135	64	1,15	1765	92,0	92,8	92,8	0,64	0,75	0,81	64,6
22	30	180M	12,1	6,4	2,3	2,7	0,1615	10	42	168	64	1,15	1765	92,5	92,8	93,0	0,71	0,81	0,84	74,0
30	40	200M	16,6	6,2	2,0	2,3	0,2758	18	40	195	68	1,15	1770	92,7	93,2	93,4	0,72	0,81	0,85	99,2
37	50	200L	20,4	6,2	2,5	2,6	0,3310	14	31	217	68	1,15	1770	93,0	93,2	93,8	0,72	0,80	0,85	122
45	60	225S/M	24,7	7,2	2,4	2,6	0,6474	12	26	367	70	1,15	1775	93,5	93,7	94,1	0,76	0,83	0,86	146
55	75	225S/M	30,2	7,2	2,4	2,6	0,7699	12	26	386	70	1,15	1775	93,9	94,2	94,4	0,77	0,84	0,87	178
75	100	250S/M	41,2	7,2	2,4	2,6	1,01	12	26	470	70	1,15	1775	94,0	94,5	94,6	0,74	0,83	0,87	240

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

Fator de Potência Atual	Fator de Potência Desejado (F)														
	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
0,50	1,112	1,139	1,165	1,192	1,220	1,248	1,276	1,306	1,337	1,369	1,403	1,440	1,481	1,529	1,589
0,52	1,023	1,050	1,076	1,103	1,131	1,159	1,187	1,217	1,248	1,280	1,314	1,351	1,392	1,440	1,500
0,54	0,939	0,966	0,992	1,019	1,047	1,075	1,103	1,133	1,164	1,196	1,230	1,267	1,306	1,356	1,416
0,56	0,860	0,887	0,913	0,940	0,968	0,996	1,024	1,054	1,085	1,117	1,151	1,188	1,229	1,277	1,337
0,58	0,785	0,812	0,838	0,865	0,893	0,921	0,949	0,979	1,010	1,042	1,076	1,113	1,154	1,202	1,262
0,60	0,713	0,740	0,766	0,793	0,821	0,849	0,877	0,907	0,938	0,970	1,004	1,041	1,082	1,130	1,190
0,62	0,646	0,673	0,699	0,726	0,754	0,782	0,810	0,840	0,871	0,903	0,937	0,974	1,015	1,063	1,123
0,64	0,581	0,608	0,634	0,661	0,689	0,717	0,745	0,775	0,806	0,838	0,872	0,909	0,950	0,998	1,058
0,66	0,518	0,545	0,571	0,598	0,626	0,654	0,682	0,712	0,743	0,775	0,809	0,846	0,887	0,935	0,995
0,68	0,458	0,485	0,511	0,538	0,566	0,594	0,622	0,652	0,683	0,715	0,749	0,786	0,827	0,875	0,935
0,70	0,400	0,427	0,453	0,480	0,508	0,536	0,564	0,594	0,625	0,657	0,691	0,728	0,769	0,817	0,877
0,72	0,344	0,371	0,397	0,424	0,452	0,480	0,508	0,538	0,569	0,601	0,635	0,672	0,713	0,761	0,821
0,74	0,289	0,316	0,342	0,369	0,397	0,425	0,453	0,483	0,514	0,546	0,580	0,617	0,658	0,706	0,766

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

Fator de Potência Atual	Fator de Potência Desejado (F)														
	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
0,50	1,112	1,139	1,165	1,192	1,220	1,248	1,276	1,306	1,337	1,369	1,403	1,440	1,481	1,529	1,589
0,52	1,023	1,050	1,076	1,103	1,131	1,159	1,187	1,217	1,248	1,280	1,314	1,351	1,392	1,440	1,500
0,54	0,939	0,966	0,992	1,019	1,047	1,075	1,103	1,133	1,164	1,196	1,230	1,267	1,308	1,356	1,416
0,56	0,860	0,887	0,913	0,940	0,968	0,996	1,024	1,054	1,085	1,117	1,151	1,188	1,229	1,277	1,337
0,58	0,785	0,812	0,838	0,865	0,893	0,921	0,949	0,979	1,010	1,042	1,076	1,113	1,154	1,202	1,262
0,60	0,713	0,740	0,766	0,793	0,821	0,849	0,877	0,907	0,938	0,970	1,004	1,041	1,082	1,130	1,190
0,62	0,646	0,673	0,699	0,726	0,754	0,782	0,810	0,840	0,871	0,903	0,937	0,974	1,015	1,063	1,123
0,64	0,581	0,608	0,634	0,661	0,689	0,717	0,745	0,775	0,806	0,838	0,872	0,909	0,950	0,998	1,058
0,66	0,518	0,545	0,571	0,598	0,626	0,654	0,682	0,712	0,743	0,775	0,809	0,846	0,887	0,935	0,995
0,68	0,458	0,485	0,511	0,538	0,566	0,594	0,622	0,652	0,683	0,715	0,749	0,786	0,827	0,875	0,935
0,70	0,400	0,427	0,453	0,480	0,508	0,536	0,564	0,594	0,625	0,657	0,691	0,728	0,769	0,817	0,877
0,72	0,344	0,371	0,397	0,424	0,452	0,480	0,508	0,538	0,569	0,601	0,635	0,672	0,713	0,761	0,821
0,74	0,289	0,316	0,342	0,369	0,397	0,425	0,453	0,483	0,514	0,546	0,580	0,617	0,658	0,706	0,766

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Para o motor W22 PLUS abaixo definir os capacitores para corrigir o FP para 0,92:

- 7,5CV / 5,5 kW, 4 Pólos, 380Vca, carga de 75%, Fator de Serviço não é requerido

$$Q_{cap} [kVAr] = \frac{Fu \times FS \times P [kW]}{\eta} \times \left(tg(\cos^{-1}\phi_1) - tg(\cos^{-1}\phi_2) \right)$$

$$Q_{cap} [kVAr] = \frac{0,75 \times 1 \times 5,5 [kW]}{0,891} \times 0,538$$

$$Q_{cap} [kVAr] = 2,49 kVAr$$



Incide custo de instalação.
Capacitores em delta de
15,3 microFarads, 0,83kVAr

- Comercial MCW 2,5V40 (2,5kVAr) ou 3 x UCWT 0,83 V40 J2 (2,5kVAr)

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Para o motor W22 PLUS abaixo definir os capacitores para corrigir o FP para 0,92:
 - 7,5CV / 5,5 kW, 4 Pólos, 380Vca, carga de 75%, Fator de Serviço não é requerido
 - Comercial MCW 2,5V40 (2,5kVAr) ou 3 x UCWT 0,83 V40 J2 (2,5kVAr)



Incide custo de instalação.
Capacitores em delta de
15,3 microFarads, 0,83kVAr

- Porém, usualmente não é encontrado um valor de capacitor tão próximo ao requerido. Nesse sentido, **após a definição do capacitor é necessário recalcular a “nova” demanda e o “novo” FP após a projeção do capacitor.**
- Desse modo, supondo um capacitor de 3,0kVAr!

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Utilizando o capacitor de 3.0 kvar, qual será o novo Fator de Potência

$$P_i = 5,5 \times \frac{0,75}{0,891} \cong 4,629 [kW]$$

$$Q_i = P_i \times \operatorname{tg}(\cos^{-1} 0,72) = 4,462 [kVAr]$$

$$S_i = 6,43 [43,94^\circ] [kVA] \rightarrow FP = 0,72$$

$$P_f = 5,5 \times \frac{0,75}{0,891} \cong 4,629 [kW]$$

$$Q_f = Q_i - 3,0 = 1,462 [kVAr]$$

$$S_f = 4,855 [17,528^\circ] [kVA] \rightarrow FP = 0,9535$$



Utilizar a demanda final para dimensionar os componentes de força e comando

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- O capacitor suporta 10% de sobretensão por 8h em 24h
 - Solução: dimensionar o capacitor para um nível de tensão superior, porém isto altera a potência reativa

- Potência reativa de capacitor

$$Q_{cap} = \frac{2\pi f [Hz] C [\mu F] U_n^2 [kV]}{1000} [kVAR] \Rightarrow Q^{(U_{reforçada})} V_{reforçada}^2 = Q^{(U_n)} V_n^2$$

- Potência reativa de capacitor com tensão “reforçada”, $Q_{cap}^{(2)}$

$$Q_{cap}^{(U_{n,reforçada})} = Q_{cap}^{(U_{n,rede})} \times \left(\frac{U_{n,rede}}{U_{n,reforçada}} \right)^2 \Rightarrow Q_{cap}^{(2)} = Q_{cap}^{(1)} \times \left(\frac{U_{n,rede}}{U_{n,cap}} \right)^2 [kVAR]$$

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- O sistema onde o motor está instalado tem flutuação de tensão de $\pm 10\%$.
- O capacitor especificado é 2,5 kvar / 380Vca = UCWT 2,5 V40 L10
 - Qual o capacitor de 440Vca que produz cerca de 2,49kVAr quando submetido a 380Vca

$$Q_{cap}^{(2)} = Q_{cap}^{(1)} \times \left(\frac{U_{n,rede}}{U_{n,cap}} \right)^2 [kVAr]$$

$$Q_{cap}^{(2)} = 2,49kVAr, Q_{cap}^{(1)} = ?, U_{n,rede} = 380V, U_{n,cap} = 440V$$

$$2,49 = Q_{cap}^{(1)} \times \left(\frac{380}{440} \right)^2 \therefore Q_{cap}^{(1)} = 3,34 [kVAr]$$

- Em catálogo, UCWT 5,0 V49 L10 (5kVAr, 440Vca) ou 3 x 1,5kVAr

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Utilizando o capacitor de 5.0 kvar, de 440Vca, qual será o novo Fator de Potência

$$Q_{cap}^{(2)} = Q_{cap}^{(1)} \times \left(\frac{U_{n,rede}}{U_{n,cap}} \right)^2 [kVAr] \Rightarrow Q_{cap}^{(2)} = 5 \times \left(\frac{380}{440} \right)^2 \therefore Q_{cap}^{(2)} = 3,73 [kVAr]$$

$$P_i = 5,5 \times \frac{0,75}{0,891} \cong 4,629 [kW]$$

$$Q_i = P_i \times \tan(\cos^{-1} 0,72) = 4,462 [kVAr]$$

$$S_i = 6,43 [43,94^\circ] [kVA] \rightarrow FP = 0,72$$

$$P_f = 5,5 \times \frac{0,75}{0,891} \cong 4,629 [kW]$$

$$Q_f = Q_i - 3,73 = 0,733 [kVAr]$$

$$S_f = 4,687 [8,996^\circ] [kVA] \rightarrow FP = 0,9876$$

Potência liberada de
1,7kVA/kW



Utilizar a demanda final para
dimensionar os componentes
de força e comando

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Motor WEG, 150kW, 380Vca, 4 pólos, In de 278A, 100% da carga, rendimento de 95,5% e FP de 0,86, com capacitor trifásico de 45kVAr, 380Vca, pois o requerido é de 41,47kVAr

$$P_i = 150 \times \frac{1,0}{0,955} \cong 157,068 [kW]$$

$$Q_i = P_i \times \operatorname{tg}(\cos^{-1} 0,86) = 93,199 [kVAr]$$

$$S_i = 182,64 \angle 30,683^\circ [kVA] \rightarrow FP = 0,86$$

$$P_f = 150 \times \frac{1,0}{0,955} \cong 157,068 [kW]$$

$$Q_f = Q_i - 45 = 48,199 [kVAr]$$

$$S_f = 164,30 \angle 17,059^\circ [kVA] \rightarrow FP = 0,956$$

Potência liberada de
18,34kVA/kW



Utilizar a demanda final para
dimensionar os componentes
de força e comando

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- O sistema onde o motor está instalado tem flutuação de tensão de $\pm 10\%$.

- O capacitor especificado é 45 kvar / 380Vca

Qual o capacitor de 440Vca que produz cerca de 41,47kVAr quando submetido a 380Vca

$$Q_{cap}^{(2)} = Q_{cap}^{(1)} \times \left(\frac{U_{n,rede}}{U_{n,cap}} \right)^2 [kVAr]$$

$$Q_{cap}^{(2)} = 41,47kVAr, Q_{cap}^{(1)} = ?, U_{n,rede} = 380V, U_{n,cap} = 440V$$

$$41,47 = Q_{cap}^{(1)} \times \left(\frac{380}{440} \right)^2 \therefore Q_{cap}^{(1)} = 55,6 [kVAr]$$

- Em catálogo, 3 x UCWT 20 V49 O24 (20kVAr, 440Vca)

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Utilizando o capacitor de 5.0 kvar, de 440Vca, qual será o novo Fator de Potência

$$Q_{cap}^{(2)} = Q_{cap}^{(1)} \times \left(\frac{U_{n, rede}}{U_{n, cap}} \right)^2 [kVAr] \Rightarrow Q_{cap}^{(2)} = 3 \times 20 \times \left(\frac{380}{440} \right)^2 \therefore Q_{cap}^{(2)} = 44,75 [kVAr]$$

$$P_i = 150 \times \frac{1,0}{0,955} \cong 157,068 [kW]$$

$$Q_i = P_i \times \tan(\cos^{-1} 0,86) = 93,199 [kVAr]$$

$$S_i = 182,64 \angle 30,683^\circ [kVA] \rightarrow FP = 0,86$$

$$P_f = 150 \times \frac{1,0}{0,955} \cong 157,068 [kW]$$

$$Q_f = Q_i - 44,75 = 48,447 [kVAr]$$

$$S_f = 164,37 \angle 17,142^\circ [kVA] \rightarrow FP = 0,956$$

Potência liberada de
18,27kVA/kW



Utilizar a demanda final para
dimensionar os componentes
de força e comando

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Trafos

- O transformador é dimensionado pela potência aparente (S) e, então, nota-se a importância da manutenção de um fator de potência elevado numa instalação.
- A correção do fator de potência abordada até agora considerou apenas a potência reativa devido as cargas. Quando a potência fornecida as cargas é proveniente de um transformador abaixador, o fator de potência de entrada de energia da indústria é levemente inferior ao fator de potência da carga.



Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Trafos

■ Potência de excitação [kVAr]



Distribuição

$$P_{Exit} [kVAr] = \frac{I_{Exit} [\%]}{100} \times P_{nom} [kVA]$$



Força

$$P_{Exit} [kVAr] = \sqrt{\left(\frac{I_{Exit} [\%]}{100} \times P_{nom} [kVA] \right)^2 - \left(P_{perdaavazio} [kW] \right)^2}$$

■ Fator de Potência do trafo a vazio

$$FP = \cos\phi = \frac{P_{perdaavazio} [kW]}{P_{Exit} [kVAr]}$$

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

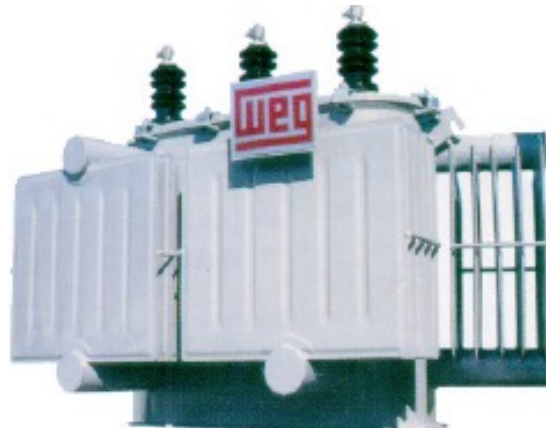


■ Atenção

- Para motores e transformadores “recondicionados” e/ou “recuperados” os valores nominais de fator de potência ficam abaixo dos valores originais. Cuidado ao dimensionar a correção para estes tipos de equipamentos.

■ Exercício

- Transformador de distribuição – Qual o fator de potência para o transformador trabalhando a vazio?



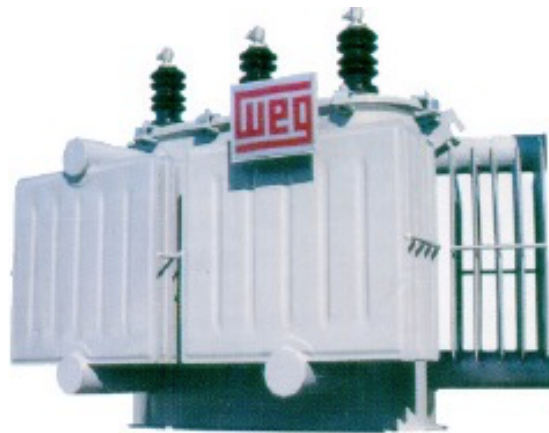
- P_N (kVA) = 300 kVA
- I_o (%) = 2,2
- P_o (W) = 950W

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Exercício

- Transformador de distribuição – Qual o fator de potência para o transformador trabalhando a vazio?



- PN (kVA) = 300 kVA
- I₀ (%) = 2,2
- P₀ (W) = 950W

$$P_{Exit} [kVAr] = \frac{2,2 [\%]}{100} \times 300 [kVA] = 6,6 kVAr$$

$$FP = \cos \phi = \frac{P_{perdaavazio} [kW]}{P_{Exit} [kVAr]} = \frac{0,95 [kW]}{6,6 [kVAr]} = 0,14$$

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



■ Exercício

- Transformador de distribuição – Qual o capacitor necessário para o transformador trabalhando a vazio possuir um FP de 0,95?

$$P_{Exit} [kVAr] = \frac{2,2 [\%]}{100} \times 300 [kVA] = 6,6 kVAr$$

$$FP = \cos\phi = \frac{P_{perdaavazio} [kW]}{P_{Exit} [kVAr]} = \frac{0,95 [kW]}{6,6 [kVAr]} = 0,14$$

$$P_{Exit} [kVAr] = 6,6 kVAr \rightarrow Q_{cap} = P_{Exit} [kVAr] \times FP_f = 6,6 \times 0,95 = 6,27 kVAr$$

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Exercício. Uma indústria tem instalada uma carga de 1300kW, Verifica-se que o fator de potência atual é igual a 0,81 (indutivo). Qual é a potência reativa [kVAr] para atender um FP de 0,92?

$$\cos\phi_1 = 0,81$$

$$\cos\phi_2 = 0,92$$

$$Q_{cap} = P \times \left(\operatorname{tg}(\cos^{-1}\phi_1) - \operatorname{tg}(\cos^{-1}\phi_2) \right) \cong 390 \text{ kVAr}$$

Considerando células capacitivas de 50kVAr cada, o banco de capacitores será de

$$N_c = 390 \text{ kVAr} \div 50 \text{ kVAr} = 7,8 \rightarrow 8$$

$$Q_{cap} = 400 \text{ kVAr}$$

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Exercício. Uma instalação apresenta o consumo mensal de 15.000kWh, sendo 200h o período mensal de funcionamento e um FP verificado de 0,66. Qual o banco de capacitores, considerando células de 10kVAR para elevar o FP a 0,92?

$$\cos\phi_1 = 0,66 \text{ e } \cos\phi_2 = 0,92$$

$$P \cong 15.000kWh \div 200h \cong 75kW$$

$$Q_{cap} = P \times \left(tg\left(\cos^{-1}\phi_1\right) - tg\left(\cos^{-1}\phi_2\right) \right) \cong 53,4kVAR$$

$$N_c = 53,4kVAR \div 10kVAR = 5,43 \rightarrow 6$$

$$Q_{cap} = 60kVAR$$

A utilização de contas de energia elétrica para o cálculo do banco de capacitores é orientativa. Os valores informados na fatura (fator de potência) são uma média de 30 dias de medição acumulada, o que pode induzir a erros de cálculo.

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Exercício. Considerando uma medição de grandezas elétricas numa indústria, durante o seguinte período: 17:29:00 de 28/09/2001 a 15:01:00 de 01/10/2001, temos os seguintes valores médios:
 - Consumo= 19.853 kWh
 - Fator de Potência = 0,708 indutivo Total de horas = 45
 - Qual a potência capacitiva para elevar o fator de potência da instalação para 0,95?

$$\cos\phi_1 = 0,708 \text{ e } \cos\phi_2 = 0,95$$

$$P \cong 19.853 \text{ kWh} \div 45 \text{ h} \cong 441,17 \text{ kW}$$

$$Q_{cap} = P \times \left(\operatorname{tg}(\cos^{-1}\phi_1) - \operatorname{tg}(\cos^{-1}\phi_2) \right) \cong 295,06 \text{ kVAr}$$

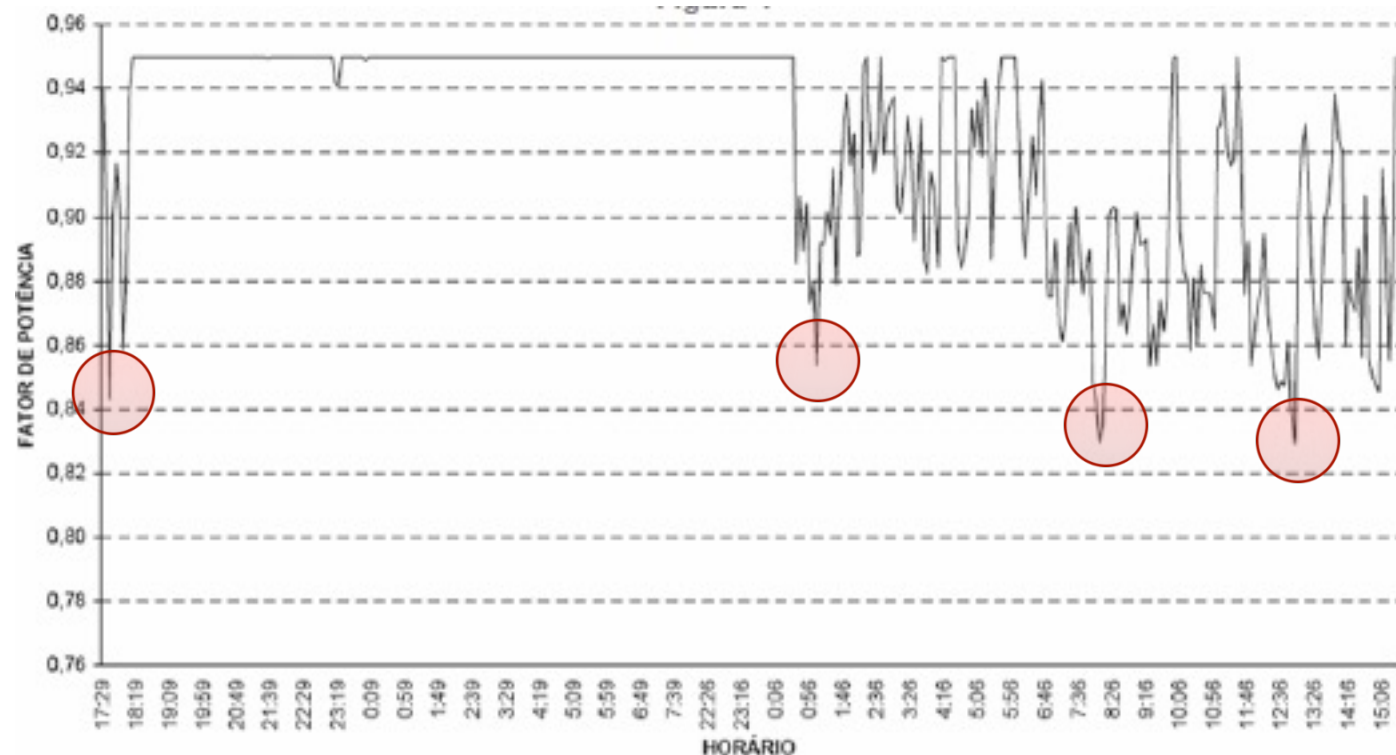
A utilização de contas de energia elétrica para o cálculo do banco de capacitores é orientativa. Os valores informados na fatura (fator de potência) são uma média de 30 dias de medição acumulada, o que pode induzir a erros de cálculo.

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Exercício. Considerando uma medição de grandezas elétricas numa indústria, com o banco de capacitores de 300kVAr instalado, para manter um FP de 0,95

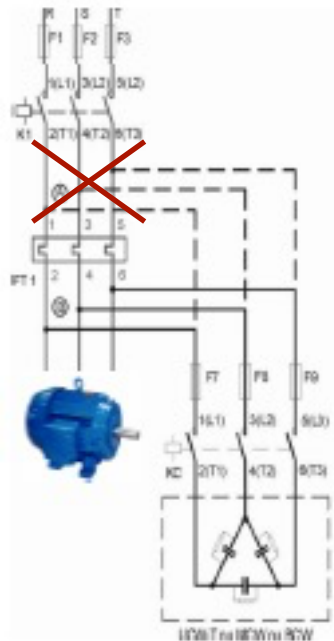
O Medidor efetua amostras a cada 15 minutos, caso ocorra dois “vales” em um mesmo intervalo de 15 minutos, haverá multa.



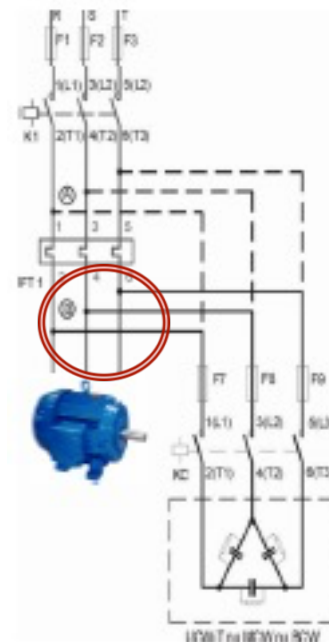
Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- No uso de Partida Direta em Motores
 - Verificar sempre o regime de funcionamento do motor. Para partidas consecutivas com tempos inferiores a 1 minuto prever restrição de religamento do banco. Podem, ocorrer sobreexcitações de tensão nos capacitores



Ligação **incorreta**: a jusante do K1 e a montante do RT, pois deve existir o intertravamento mecânico entre ambos.



Ligação **correta**: a jusante do RT e do K1, pois diminui a corrente a montante e, consequentemente, reduz em termos de especificação todos os componentes: FU, K1 e RT

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

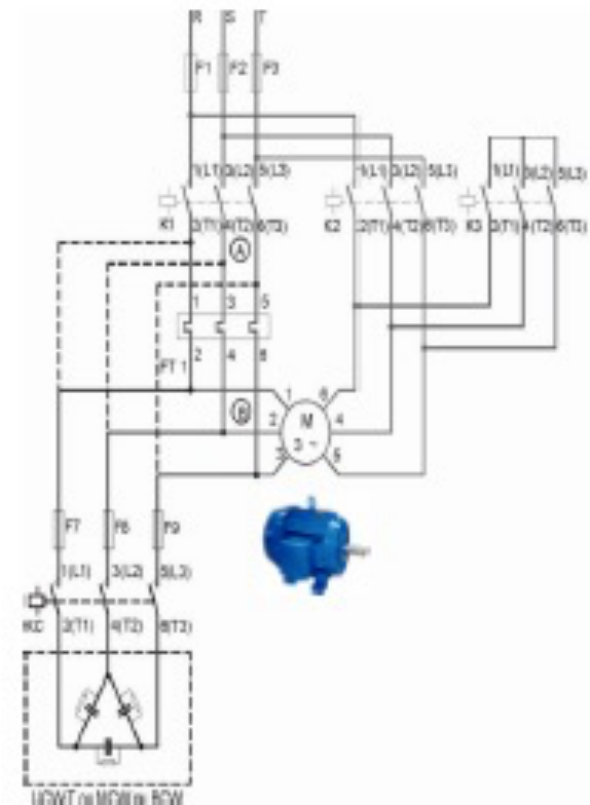


- No uso de Partida Direta em Motores
 - Deve-se cuidar ao instalar o capacitor após o relé térmico – ligação B da figura anterior.
 - Para capacitores com esta configuração, haverá necessidade de alterar o ajuste da proteção proporcionalmente a redução de corrente aparente, visto que haverá redução da corrente circulante pelo térmico.
 - Por exemplo:
 - Um motor de 50 HP, 4 pólos, operando com 100% de carga mecânica, com um capacitor solidário de 10kVAr, terá uma redução na corrente de linha em torno de 9,0%. O ajuste do relé térmico neste caso deverá ser reduzido em 9%.

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

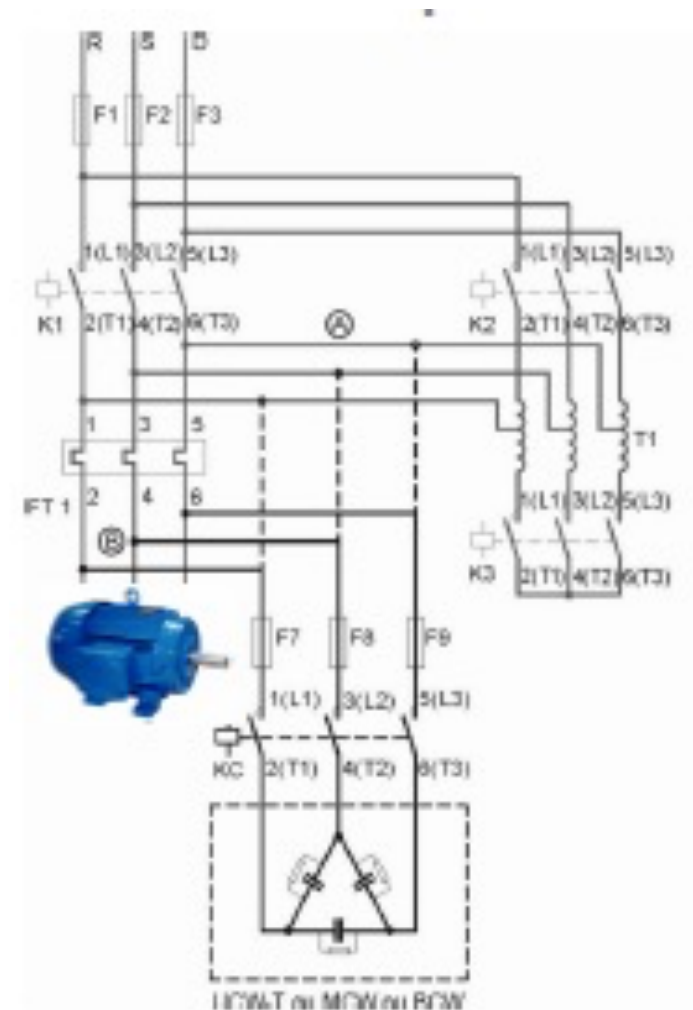
- No uso de Partida Estrela-Triângulo em Motores
 - É necessário o uso de um contator para o acionamento do capacitor.
 - Na transferência de K2 e K3 a tensão sob o capacitor será a somatória do valor Armazenado mais a tensão da rede.
 - Por este motivo, o banco só deve ser energizado após fechamento de K1 e K2.



Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

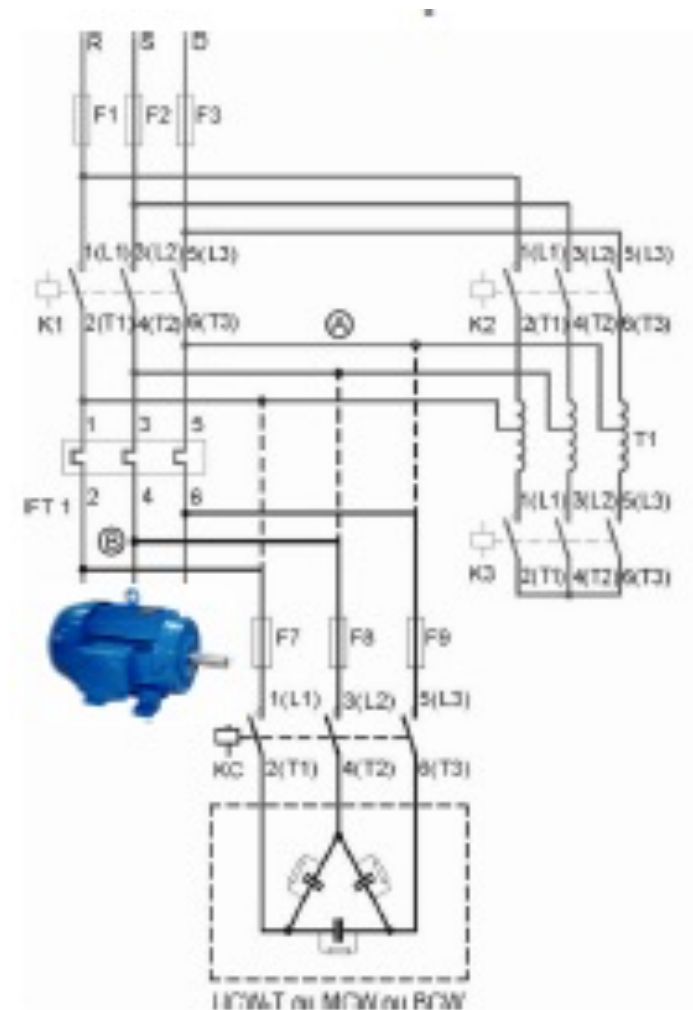
- No uso de Partida Compensadora em Motores
 - Neste tipo de compensação é imprescindível o uso de um contator para o acionamento do capacitor.
 - O funcionamento da partida compensadora, pode ser resumida da seguinte maneira:
 - Os contatores K2 e K3 são ligados e alimentam o motor com tensão reduzida através do autotransformador; após temporização, os contatores K2 e K3 são desenergizados e alguns milissegundos após é enviado um sinal para alimentar o motor com tensão nominal através do contator K1.



Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

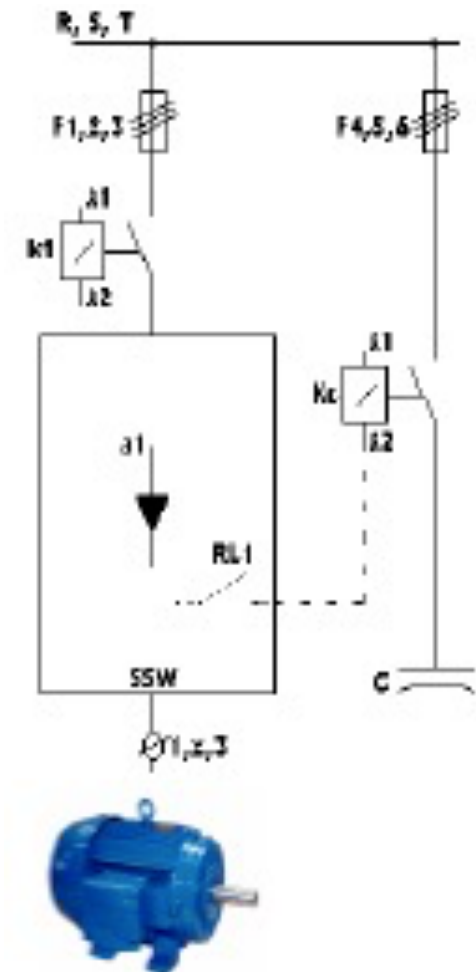
- No uso de Partida Compensadora em Motores
 - Neste tipo de compensação é imprescindível o uso de um contator para o acionamento do capacitor.
 - O funcionamento da partida compensadora, pode ser resumida da seguinte maneira:
 - Assim o capacitor será carregado durante a partida com a tensão de alimentação reduzida (devido autotransformador) e, na transferência, a tensão sob o mesmo será a somatória do valor armazenado mais a tensão da rede.



Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

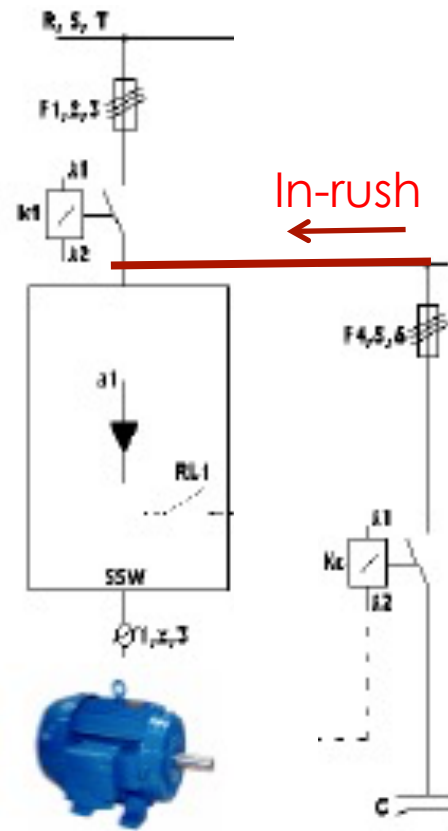
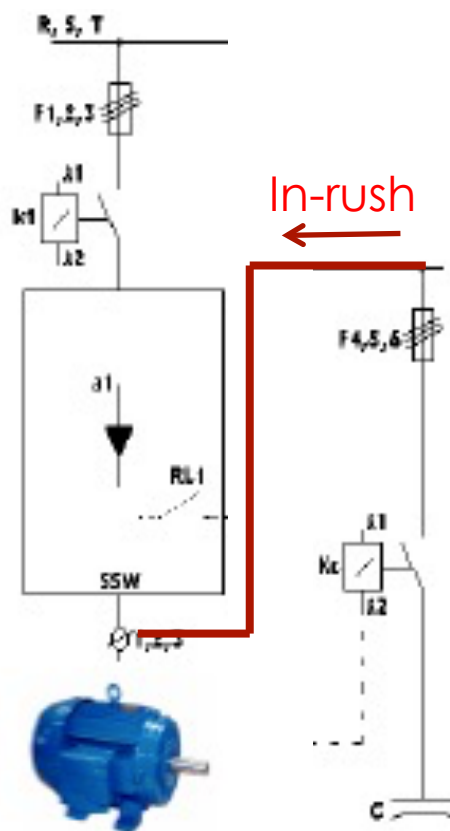
- No uso de Partida Softstarter em Motores
 - Softstarter tem o funcionamento diferente do inversor
 - É necessário o uso de um contator para o acionamento do capacitor.
 - Por meio de tiristores a softstarter controla a tensão sobre o motor. Portanto, reduz o torque na partida. Desse modo, com a necessidade de CP em 100% é mais eficiente e economico o uso de Partida Direta.
- O capacitor só deve ser ligado a rede após a rampa de aceleração da softstarter terminar.
- Muito cuidado com partidas multibombas. Pois, podem ocorrer sobretensões nos capacitores.



Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- No uso de Partida Softstarter em Motores



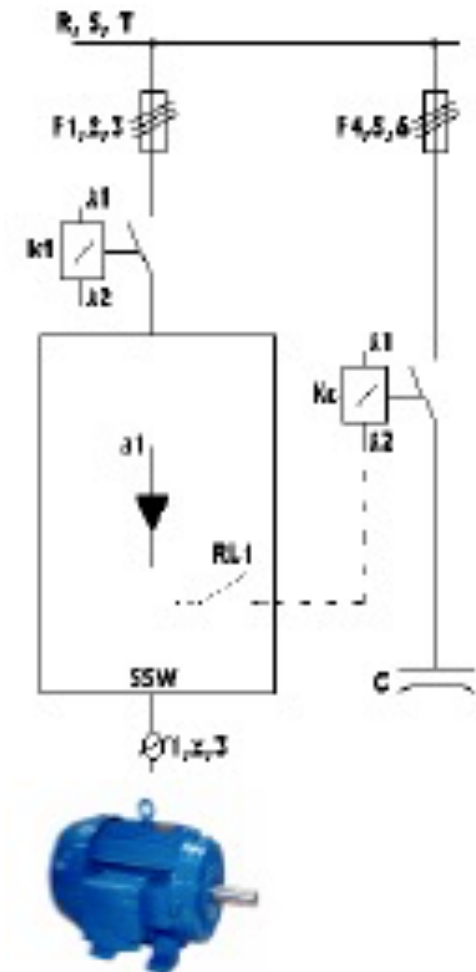
Ambas as ligações não podem ser feitas!

Após a desenergização do motor o capacitor pode injetar na softstarter a corrente de in-rush, queimando a softstarter

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- No uso de Inversores em Motores
 - Softstarter tem o funcionamento diferente do inversor
 - A montante, a rede “enxerga” apenas o barramento CC do inversor, ou seja, $FP = 1$.
 - Assim, a proteção, tanto para inversores e softstarters deve ser de acordo com a especificação do catalogo e não de acordo com o motor, desconsiderando o equipamento eletrônico de acionamento.
 - Atentar para a corrente máxima e de partida prevista e demanda pelo equipamento à rede.



Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- No uso de geradores
 - Uma maneira prática é prever equipamentos de manobra para os capacitores e que esses equipamentos tenham seu comando bloqueado pela carga, ou seja, **quando a carga for retirada do sistema, o banco de capacitores também é desconectado.**
 - **Caso não sejam desconectados, a sobretensão de descarga dos capacitores e a in-rush incidirão sobre a excitatriz do gerador, queimando-a.**
- Na maioria das plantas industriais, esta técnica não é possível, pois há uma grande variação de carga (e potência reativa) ao longo do processo produtivo.
- Neste caso é recomendado a utilização de bancos automáticos de capacitores, com acionamento através de controladores eletrônicos.

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- No uso de geradores
 - O FP pode ser controlado pela excitatriz, porém caso seja um gerador de indução sem excitatriz, os capacitores devem ser energizados gradativamente, pois caso sejam energizados em bloco o gerador interpretará os capacitores com um curto, durante este transiente a in-rush será elevadíssima e para atender esta demanda o gerador acelerará

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



■ Conceito

- Sinais de corrente ou de tensão que são representados por uma forma de onda periódica, deformada, composta pela frequência fundamental da rede elétrica, 50 ou 60 Hz, mais os múltiplos desta frequência que podem atingir valores de vários kHz

■ Origem

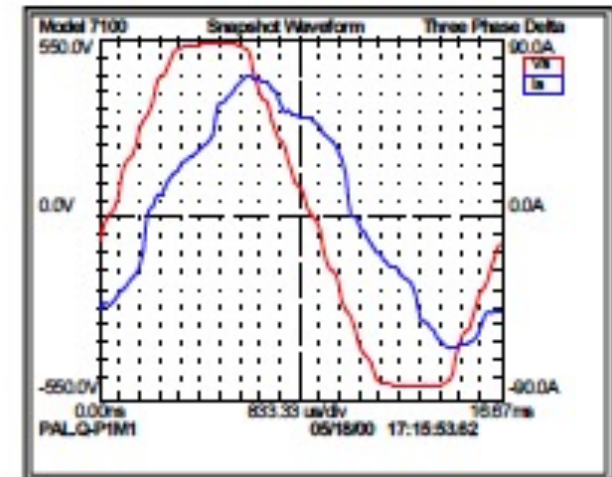
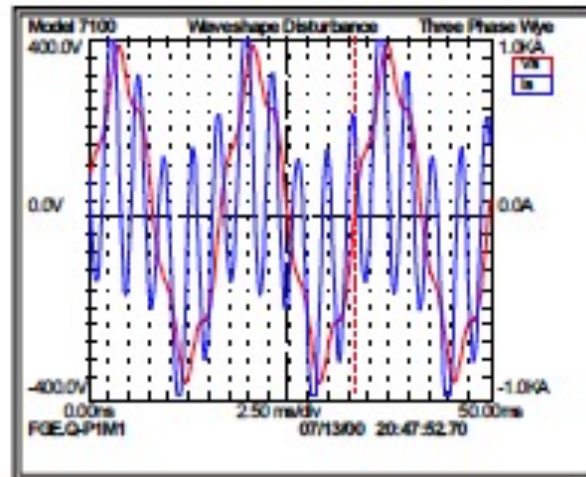
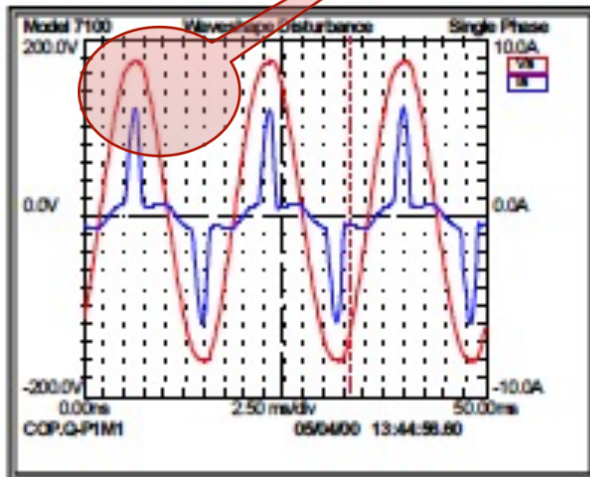
- Conversores / inversores de frequência
- Acionamentos de corrente contínua
- Retificadores
- Fornos a arco e de indução
- Reatores eletrônicos de iluminação

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Formas de Onda

Forma de onda da tensão não está deformada, portanto não requer correção



• 5 Computadores tipo PC
• $\cos \varphi_1 \approx 1$

• 364 Lâmpadas vapor metálico
• $\cos \varphi_1 = 0,97$

• Entrada inversor 30 cv
• $\cos \varphi_1 = 0,86$

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Considera-se que há harmônicas na rede, sempre que as cargas não lineares representem mais de 20% da carga total instalada.
- Capacitores não produzem harmônicas, porém podem intensificar as existentes
- Limites aceitáveis sobre o capacitor
 - 10% de distorção total em corrente
 - 3% de distorção total em tensão



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Efeitos das harmônicas sobre capacitores
 - Falhas nos capacitores devido a:
 - Aquecimento excessivo devido as correntes adicionais de harmônicos
 - Sobrecorrentes nos capacitores - ressonância série
 - Sobretensões - ressonância paralela
 - Aumento das perdas em equipamentos eletrônicos
 - Funcionamento irregular nos equipamentos de proteção e controle
 - Interferências eletromagnéticas
 - Vibrações e ruído acústico
 - Aumento da temperatura nos cabos e equipamentos de manobra
 - Sobretensão
 - Queima de reatores e lâmpadas de descarga

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



■ Incidência de Harmônicas

■ 3º harmônico

- Sistemas desequilibrados.
- Prevalência de cargas monofásicas não lineares como máquinas de solda, reatores eletrônicos, impressoras, computadores.
- Exemplo: prédios comerciais, datacenter, shopping center

■ 5º e 7º harmônicos

- Sistemas industriais com prevalência de inversores e retificadores trifásicos.
- Exemplo: indústrias de maneira geral

FP e Harmônicas

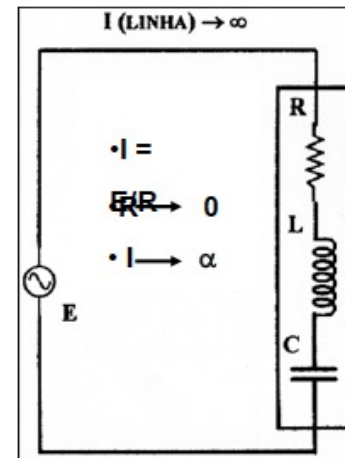
Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Ressonância

- Ocorre entre o transformador de força e os capacitores ou banco de capacitores ligados num mesmo barramento

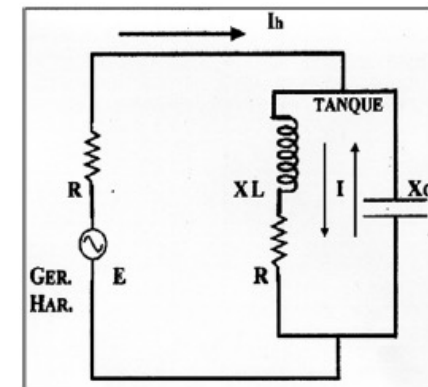
■ Série

- Corrente assume valor alto



■ Paralela

- Tensão e impedância assumem valores altos



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Correção de FP em uma instalação com harmônicas
 - A utilização de banco de capacitores em uma instalação elétrica com harmônicos é problemática
 - Risco de ressonância entre o banco de capacitores e a indutância de curto-circuito da rede
 - Incerteza quanto ao valor exato da impedância de curto-circuito da rede

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Correção de FP em uma instalação com harmônicas
 - Os valores citados acima são baseados em valores médios e experiências fornecidas por usuários de capacitores em instalações com distorção harmônica à WEG
 - Existiram casos com DH de 4% e os capacitores tiveram vida útil de 6 meses. Assim como, casos onde a DH era de 10% e os capacitores suportaram 2 anos. Se a DH é constante sobre os capacitores, a vida útil é muito reduzida.

Cargas não lineares	Distorção total em corrente da instalação THDi	Distorção em tensão típica no barramento THDv	Fator de potência	Tempo de vida útil dos capacitores na instalação
± 95%	Maior que 30%	De 10% a 15%	De 0,90 até 0,92	Curtíssima (1 a 2 Meses)
±75%	De 20% até 30%	De 7% a 10%	De 0,88 a 0,90	Curta (2 a 6 Meses)
±50%	De 10% até 20%	De 4% a 7%	De 0,85 a 0,88	Média (1 a 3 anos)
± 20%	Menor que 10%	Até 3%	De 0,75 a 0,85	Grande (3 a 6 anos)

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

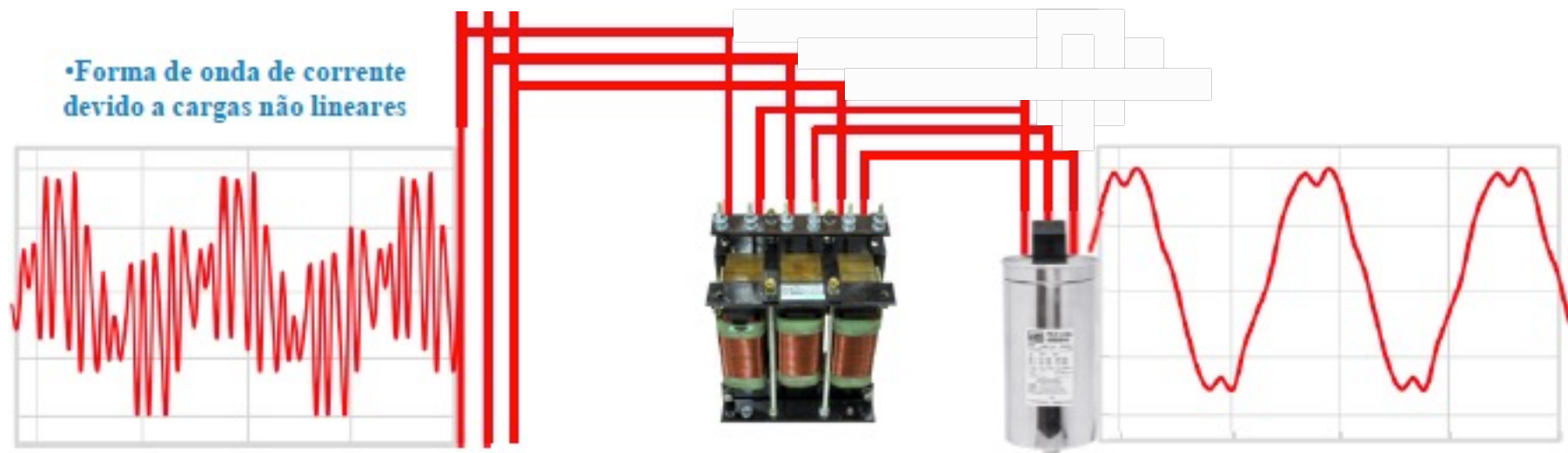
- Usando a Reatância de Dessintonia
 - Função: evitar ressonância que pode danificar o capacitor.
 - Aplicação: ambientes com muitas cargas não lineares.



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Usando a Reatância de Dessintonia - Série
 - Função: evitar ressonância que pode danificar o capacitor.
 - Aplicação: ambientes com muitas cargas não lineares.



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



■ Reator de Dessintonia (L_{DS})

- O reator de dessintonia tem a função de evitar a ressonância entre os capacitores e as indutâncias em sistemas elétricos que apresentam distorção nas formas de onda da tensão.

■ Fator de Dessintonia (FDS) $FDS = \frac{X_L}{X_C}$

- É a relação entre a potência reativa do reator de dessintonia e a potência de compensação do fator de deslocamento do banco de capacitores na frequência fundamental.

L_{DS} – indutância do reator de dessintonia

f_{DS} – frequência de dessintonia

L_{CC} – indutância de curto-circuito

C – capacitor para correção do FP

$$X_{equiv} = 2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC} = \frac{4\pi^2 f^2 LC - 1}{2\pi fC}$$

$$X_{equiv} = X_{cc} \rightarrow \frac{4\pi^2 f^2 LC - 1}{2\pi fC} = 2\pi f_{DS} L_{CC}$$

$$f_{DS} = \frac{1}{2\pi \sqrt{C(L_{DS} - L_{CC})}} = \frac{f^{(1)}}{\sqrt{FDS}}$$

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Fator de Dessintonia (FDS)

- Para um FDS de 14% (160Hz) haverá proteção para ocorrência a partir da 3ª harmônica (180Hz)
- Para um FDS de 7% (226Hz) haverá proteção para ocorrência a partir da 5ª harmônica (300Hz)

$$FDS = \frac{X_L}{X_C} \quad | \quad f_{DS} = \frac{f^{(1)}}{\sqrt{FDS}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{C(L_{DS} - L_{CC})}}$$

Fator de dessintonia	Frequência de dessintonia
5,67%	252 Hz
7%	226 Hz
14%	160 Hz

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Fator de Dessintonia (FDS)

- **!Atenção!**

- A tensão do capacitor deve ser maior que a tensão de linha
 - A tensão do capacitor deve ser superior ou igual a

$$V_{cap} \geq \frac{V_{linha, rede}}{1 - FDS}$$

- O reator de dessintonia é um elemento ativo, ou seja, produz aquecimento
 - Portanto, devem estar, preferencialmente, em painel adjacente ao CCM ou ao QD em que está o barramento ou elementos de comando e proteção ou capacitores

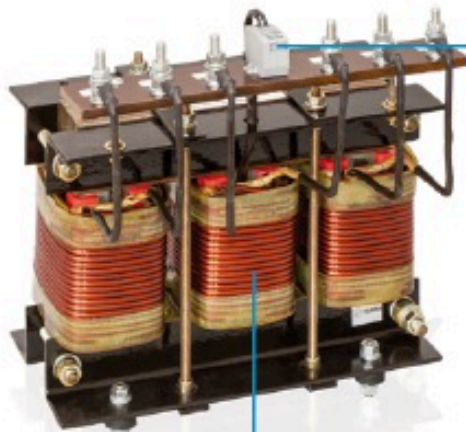
FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Reator de Dessintonia

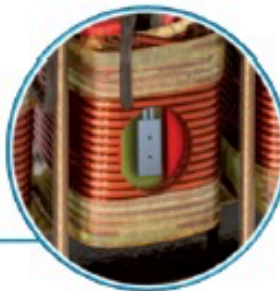
•Características Construtivas

•Protetor Térmico



•Terminal do protetor térmico:

- Conexão tipo mola
- Facilidade na conexão e manutenção
- Pressão de contato uniforme



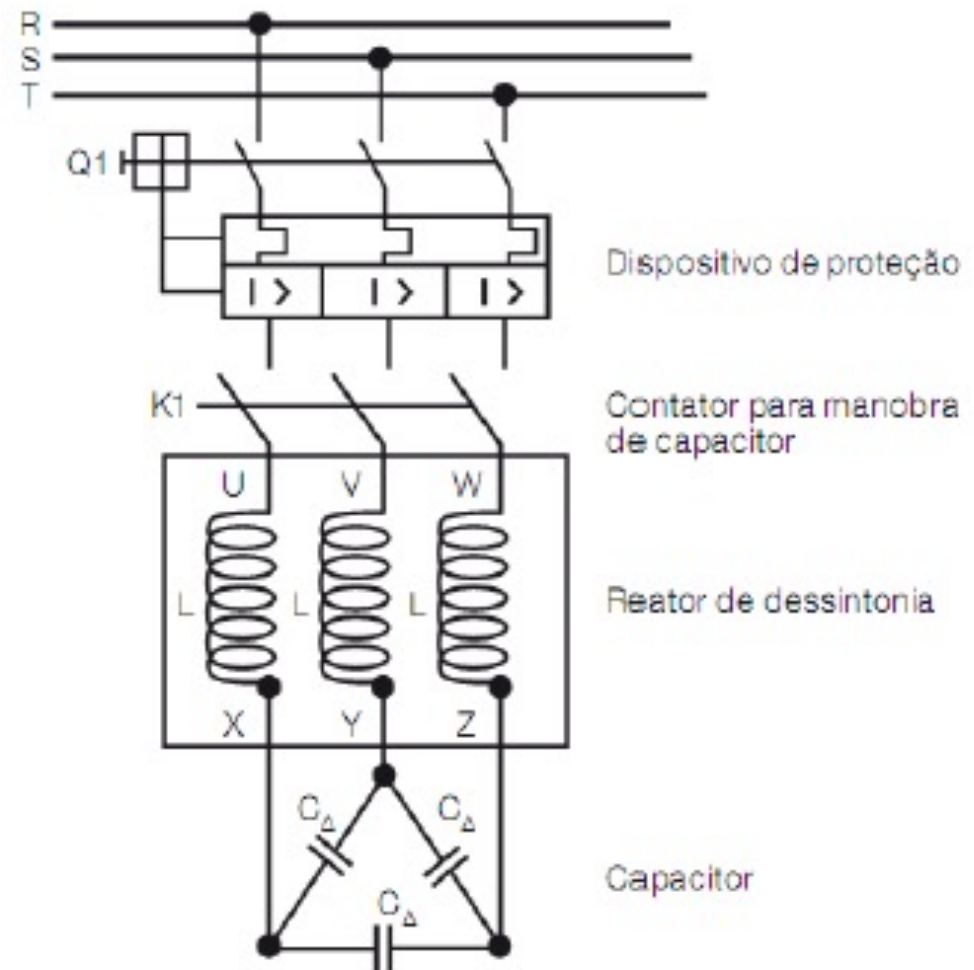
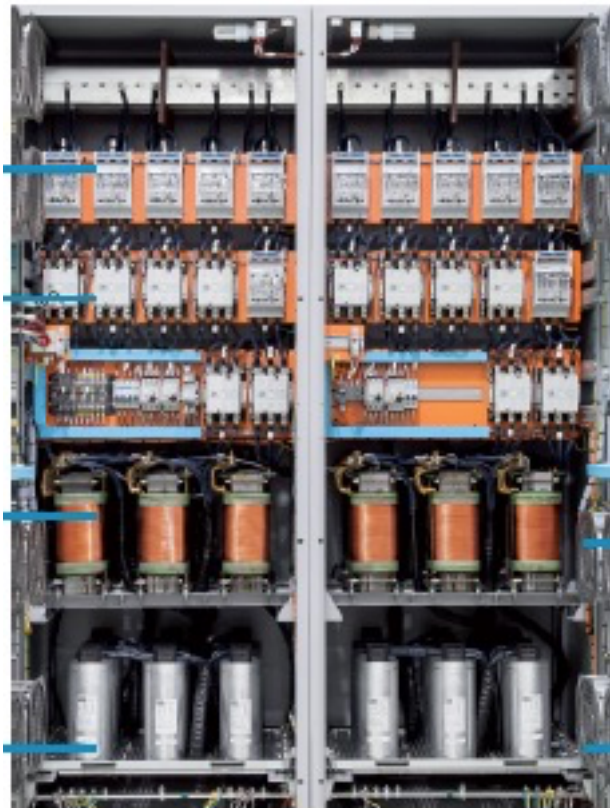
•Fornecido com protetor térmico:

- Permite o monitoramento da temperatura do enrolamento central e a desconexão em caso de sobretensão

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Reator de Dessintonia
 - Ligação



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Reator de Dessintonia – Dimensionamento
 - Através de medição ou simulação verificar a presença de harmônicas de corrente no principal cabo alimentador do sistema sem capacitores, em todas possíveis condições de carga. Calcular ou medir diretamente a THDi e os valores individuais das principais harmônicas existentes.
 - Medir a presença de harmônicas de tensão, se possível medir em alta tensão.
 - Calcular ou medir diretamente a THDv.
 - Existe harmônica de corrente $I_h > 10\%$ ou $THDv > 3\%$ medido sem capacitores:
 - Se SIM: usar filtro dessintonizado
 - Se NÃO: utilizar correção do fator de deslocamento tradicional (somente capacitores).

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Reator de Dessintonia – Dimensionamento
 - Existe conteúdo da 3ª harmônica $I_3 > 0,2 \times I_5$?
 - Se SIM: usar filtro dessintonizado com FDS = 14%.
 - Se NÃO: usar filtro dessintonizado com FDS = 7% (THDv – 3....7%) ou filtro especial (THDv > 7%).

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Reator de Dessintonia - Dimensionamento

- Transformador: 1.500 (kVA)
- Impedância do transformador: 6 (%)
- Tensão primária: 11.900 (V)
- Tensão secundária: 440 (V)
- Potência ativa consumida: 960 (kW)
- Fator de potência atual: 0,84 - corrigir para 0,95 (considera as harmônicas)
- **DHTv = 4%** e **DHTi = 40%**
- 30% do total das cargas são não lineares (inversores)

$$Q_{cap} = P \times \left(tg\left(\cos^{-1}(\phi_1)\right) - tg\left(\cos^{-1}(\phi_2)\right) \right)$$

$$Q_{cap} = 960 \times \left(tg\left(\cos^{-1} 0,84\right) - tg\left(\cos^{-1} 0,95\right) \right) \cong 304,6 kVAr$$

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Reator de Dessintonia - Dimensionamento

Reatores de dessintonia												
Frequência da rede: 60 Hz ⁽¹⁾					Fator de dessintonia: 7% ⁽²⁾		Frequência de dessintonia: 226,8 Hz					
Dados do conjunto (reator + capacitor)					Dados do reator					Dados do capacitor		
Tensão ⁽³⁾ (V)	Potência reativa (kvar)	Corrente nominal (A)	Contator (sugerido)	Fusível gL/gG (sugerido)	Descrição reator	Indutância (mH)	Mecânica	Perdas totais (W) nominal @ 60 Hz	Código reator	Peso (kg)	Capacitor indicado	Código capacitor
220	9,01	23,6	CWMC25	35	REATOR DESSINTONIA DRW7-1,07V25	1,072	1	66	12787635	11,2	UCWT25V40 S26	11916924
	12,61	33,1	CWMC32	50	REATOR DESSINTONIA DRW7-0,77V25	0,766	2	81	12789058	14,5	UCWT35V40 S28	12267042
	18,02	47,3	CWMC50	80	REATOR DESSINTONIA DRW7-0,54V25	0,536	2	101	12789065	14,5	2x UCWT25V40 S26	2 x 11916924
	25,23	66,2	CWMC65	100	REATOR DESSINTONIA DRW7-0,39V25	0,383	3	138	12789067	21,8	2x UCWT35V40 S28	2 x 12267042
380	12,03	18,3	CWMC18	35	REATOR DESSINTONIA DRW7-2,40V40	2,387	1	77	12789187	11,2	UCWT15V48 N22	11314666
	20,06	30,5	CWMC25	50	REATOR DESSINTONIA DRW7-1,44V40	1,438	2	127	12789288	14,5	UCWT25V48 S26	11917021
	28,07	42,6	CWMC32	80	REATOR DESSINTONIA DRW7-1,03V40	1,027	3	136	12789290	21,8	UCWT35V48 S28	12272780
	40,10	60,9	CWMC50	100	REATOR DESSINTONIA DRW7-0,72V40	0,719	4	178	12789281	28,4	2x UCWT25V48 S26	2 x 11917021
	56,14	85,3	CWMC80	160	REATOR DESSINTONIA DRW7-0,51V40	0,514	5	246	12789388	40,5	2x UCWT35V48 S28	2 x 12272780
440	13,56	17,8	CWMC18	35	REATOR DESSINTONIA DRW7-2,86V48	2,852	1	74	12789393	11,2	UCWT15V53 N22	11314730
	22,59	29,6	CWMC25	50	REATOR DESSINTONIA DRW7-1,71V48	1,711	2	126	12789394	14,5	UCWT25V53 S26	11917066
	31,62	41,5	CWMC32	80	REATOR DESSINTONIA DRW7-1,22V48	1,222	3	141	12789397	21,8	UCWT35V53 S28	12272784
	45,18	59,3	CWMC50	100	REATOR DESSINTONIA DRW7-0,86V48	0,856	4	173	12789476	28,4	2x UCWT25V53 S26	2 x 11917066
	63,25	83,0	CWMC80	160	REATOR DESSINTONIA DRW7-0,61V48	0,611	5	240	12789481	40,5	2x UCWT35V53 S28	2 x 12272784
440	31,62	41,5	CWMC32	80	REATOR DESSINTONIA DRW7-1,22V48	1,222	3	141	12789397	21,8	UCWT35V53 S28	12272784

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- O fator de potência pode também ser determinado quando se conhece a distorção harmônica da instalação, através de medições realizadas

$$FP_{TDH} = \frac{I_f \cdot \cos\phi}{\sqrt{I_f^2 + \sum I_h^2}} \quad FP_{TDH} = \frac{\cos\phi}{\sqrt{1 + \left(\frac{TDH}{100}\right)^2}} \quad TDH = \frac{\sqrt{\sum I_h^2}}{I_f} \times 100$$

- $I_f \rightarrow$ corrente fundamental, em valor eficaz;
- $I_h \rightarrow$ correntes harmônicas, em valor eficaz, de diferentes ordens.

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Numa instalação industrial foram realizadas medições elétricas e obtidos os seguintes resultados:
 - demanda aparente: 530 kVA;
 - demanda ativa: 424 kW;
 - corrente aparente: 805 A;
 - corrente harmônica de 3ª ordem 95 A;
 - corrente harmônica de 5ª ordem: 62 A;
 - corrente harmônica de 7ª ordem: 16 A.
- Determinar o fator de potência verdadeiro da instalação.

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Fator de potência para frequência fundamental

$$FP = \frac{424}{530} = 0,80$$

- Fator de potência verdadeiro

$$TDH = \frac{\sqrt{(95^2 + 62^2 + 16^2)}}{805} \times 100 = 14,2\%$$

$$I_f = \frac{530}{\sqrt{3} \times 0,38} = 805A$$

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Logo, o fator de potência verdadeiro vale:

$$FP_{TDH} = \frac{\cos \phi}{\sqrt{1 + \left(\frac{TDH}{100} \right)^2}} = \frac{0.80}{\sqrt{1 + \left(\frac{14,2}{100} \right)^2}} = 0,74$$

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Estudo de Caso

$$FP = \frac{\left[\frac{kW}{kVA} \right]}{\left[\frac{kVA}{kW} \right]} = \cos \left(\arctg \left(\frac{\left[\frac{kVAr}{kW} \right]}{\left[\frac{kVA}{kW} \right]} \right) \right) = \cos \varphi$$



Medido pela concessionária

$$FP = \frac{I_{i,ef}^{(1)} \times \cos \varphi}{\sqrt{\left(I_{i,ef}^{(1)} \right)^2 + \sum \left(I_{i,ef}^{(h)} \right)^2}}$$

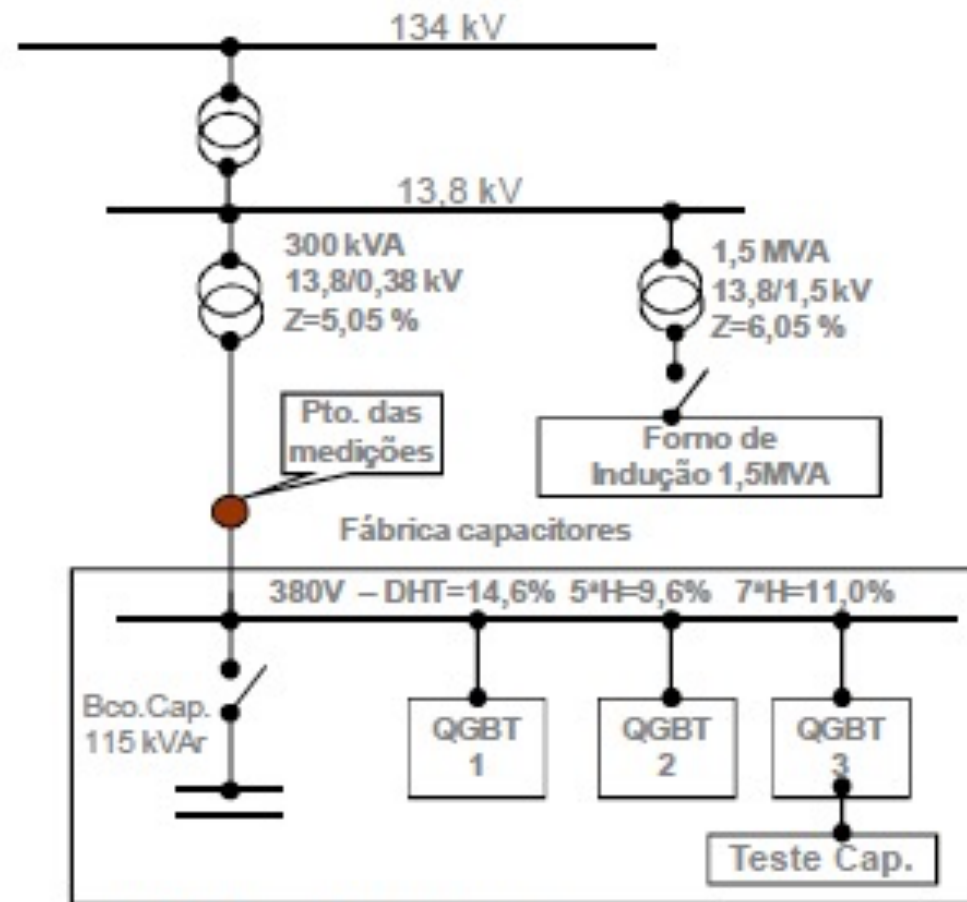


Utilizado no dimensionamento do sistema

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Fabrica da WEG-1
 - Análise das distorções das formas de ondas das tensões e das correntes durante as manobras com:
 - Forno de Indução – ligado e desligado
 - Banco de Capacitores – ligado e desligado

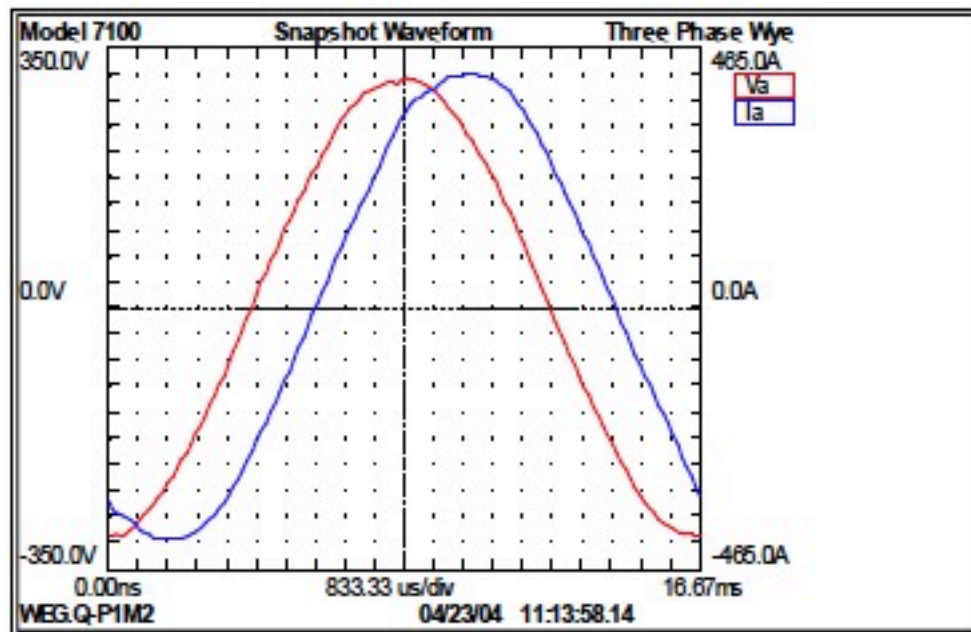


WEG Automação e Controle

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Forno: desligado e Banco Cap.: desligado



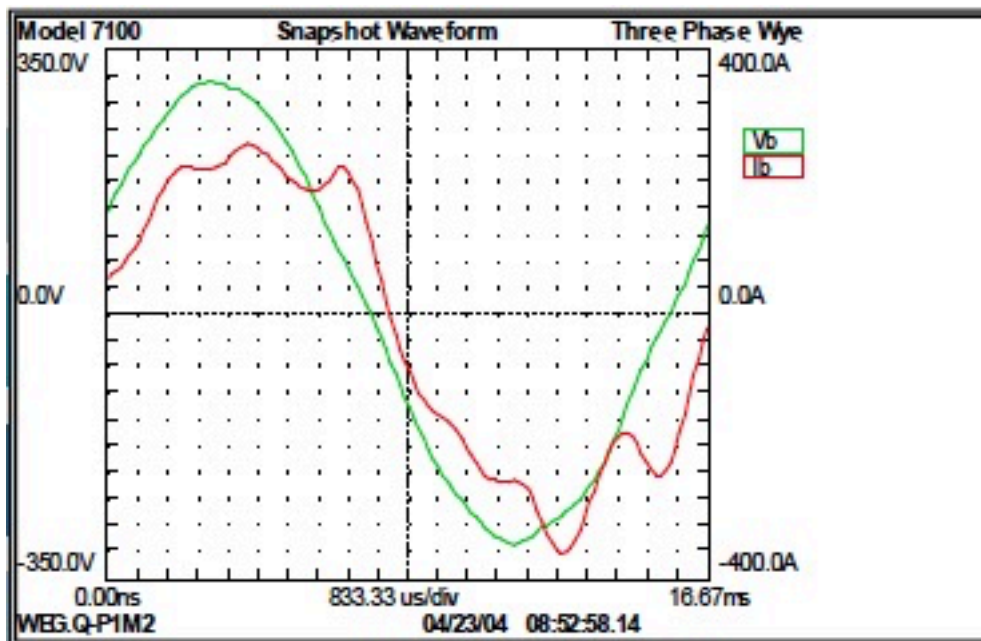
Nota-se a boa qualidade das formas de ondas, de tensão e corrente, porem com baixo FP.

Distorção Harmônica Total DHT								
Fases	Fase A		Fase B		Fase C		Neutro	
Formato	%		%		%		Amps/Volts	
Amps./Volts	A	V	A	V	A	V	A	V
Valores a 60 Hz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	32,64	0,98
DHT	1,74	0,98	1,97	0,88	2,26	0,97	12,99	3,28

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Forno: desligado e Banco Cap.: ligado



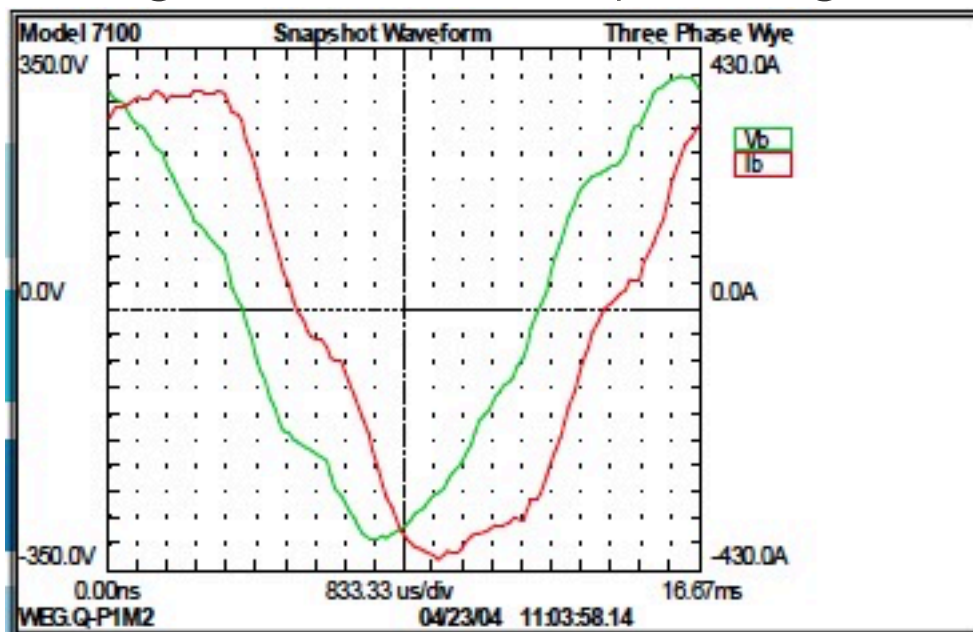
Ao ser ligado o bco. de capacitores houve um considerável aumento da DH da corrente

Distorção Harmônica Total DHT								
Fases	Fase A		Fase B		Fase C		Neutro	
Formato	%		%		%		Amps/Volts	
Amps./Volts	A	V	A	V	A	V	A	V
Valores a 60 Hz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	35,87	1,22
DHT	14,91	1,54	19,38	2,31	14,10	1,89	22,23	3,11

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Forno: ligado e Banco Cap.: desligado



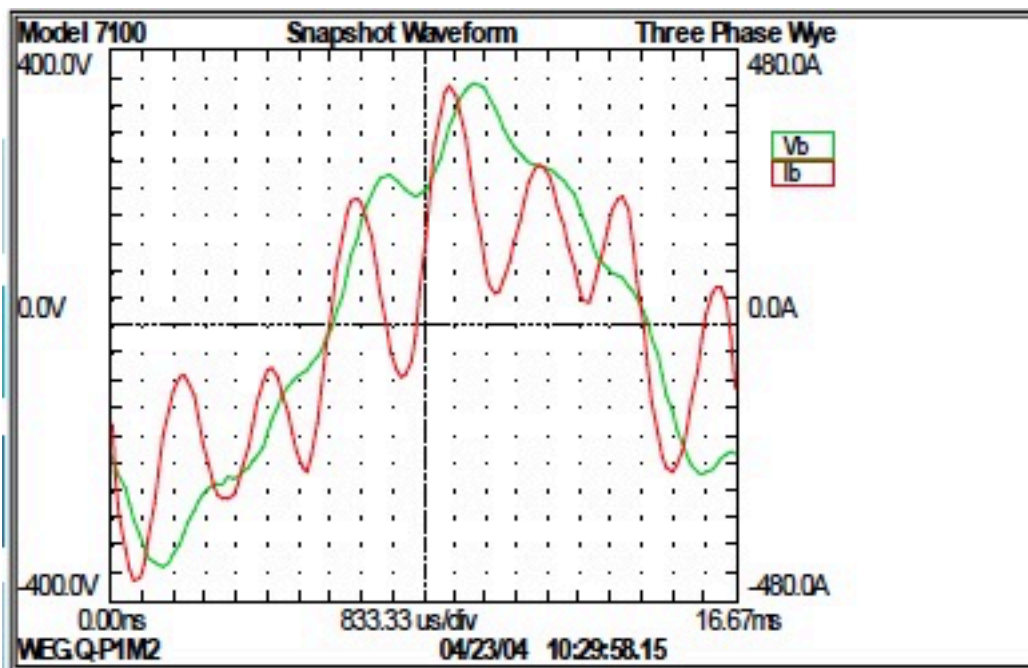
Ao ser ligado o Forno houve um considerável aumento da distorção nas formas de onda, da tensão e corrente mesmo com o bco. desligado.

Distorção Harmônica Total DHT								
Fases	Fase A		Fase B		Fase C		Neutro	
Formato	%		%		%		Amps/Volts	
Amps./Volts	A	V	A	V	A	V	A	V
Valores a 60 Hz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	39,15	1,53
DHT	9,37	5,90	10,23	6,69	9,14	6,04	16,04	3,16

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Forno: ligado e Banco Cap.: ligado



Com o Forno e bco. de cap. ligados, a DH atinge seus valores máximos

Distorção Harmônica Total DHT								
Fases	Fase A		Fase B		Fase C		Neutro	
Formato	%		%		%		Amps/Volts	
Amps./Volts	A	V	A	V	A	V	A	V
Valores a 60 Hz	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31,42	0,50
DHT	67,80	12,07	74,90	14,65	70,15	14,15	18,57	3,47

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Planta com gerador de indução

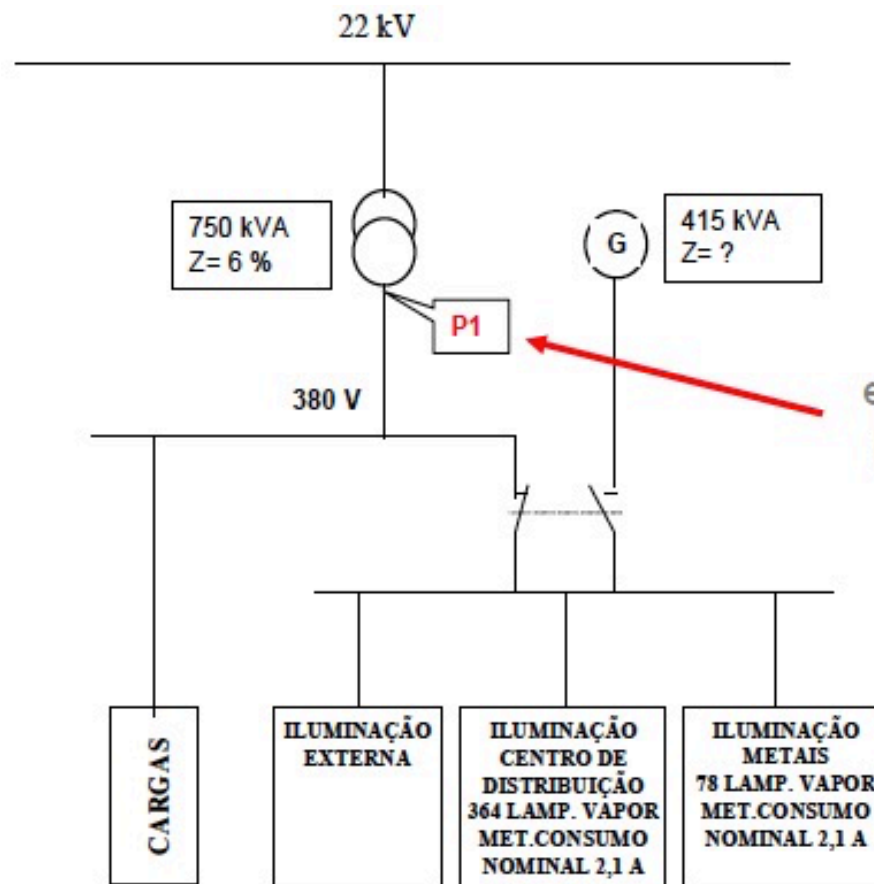


Diagrama Unifilar
e ponto das medições
para diagnóstico dos
problemas surgidos

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



■ Estudo de Caso

- Após a ampliação do sistema de iluminação por vapor metálico
- Na energização da Iluminação foram constatados:
 - Desequilíbrio das correntes apesar da carga elétrica equilibrada;
 - Mau funcionamento do Gerador com danos nos diodos da excitatriz;
 - Queima de reatores;
 - Queima de capacitores;
 - Queima de lâmpadas.
- No gerador
 - Mau funcionamento e danos na excitatriz

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



- Estudo de Caso
- Com as medições pode-se constatar:
 - Tensões elevadas;
 - Desequilíbrios de corrente;
 - Corrente do neutro muito elevada; (3ª harmônica)
 - Deformações nas formas de onda (5ª harmônica)
- As deformações nas formas de onda foram responsáveis, pelas anormalidades no funcionamento da instalação elétrica, causando danos no Sistema de iluminação e funcionamento irregular do gerador

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Estudo de Caso

- As fotos a seguir mostram os danos causados ao sistema de iluminação, comprometendo a integridade física das instalações com risco de incêndio.

- Conjunto reator, capacitor e ignitor



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



■ Estudo de Caso

- A instalação do capacitor junto ao reator para CFP é contraindicado, pois este corrige o FP porém amplifica a DH, através de possível ressonância entre transformador e capacitor.

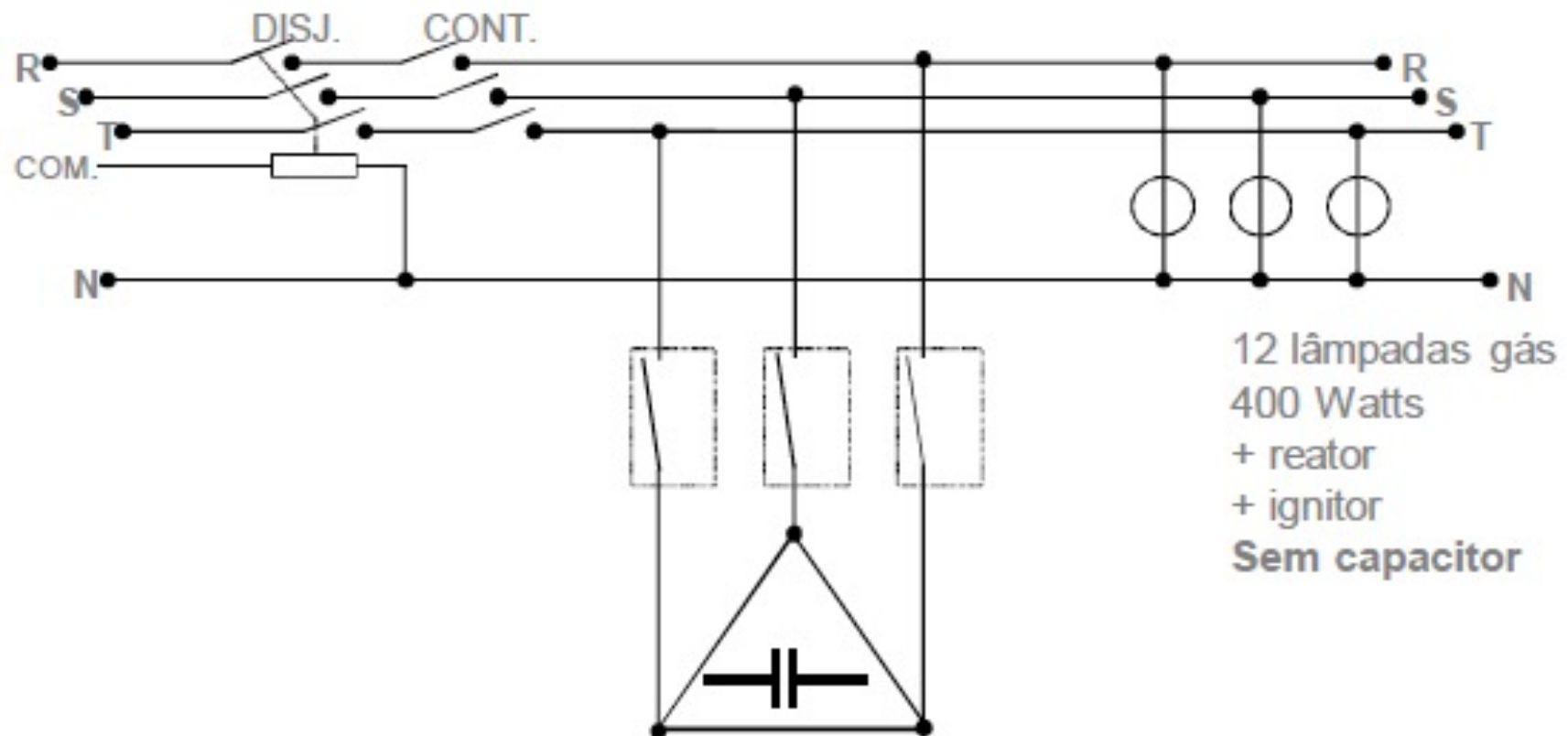
■ Recomendações

- Rearranjar os cabos de alimentação da iluminação, sistema trifólio;
 - Trifólio rotativo a cada $1/3$ do comprimento do circuito de alimentação para compensação da queda de tensão;
- Reduzir em aproximadamente 5% a tensão da rede;
- Eliminar os capacitores de CFP instalados junto aos reatores;
- Instalação de Filtros Passivos 5ª harmônica com compensação reativa em cada grupo de 12 lâmpadas

FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Estudo de Caso

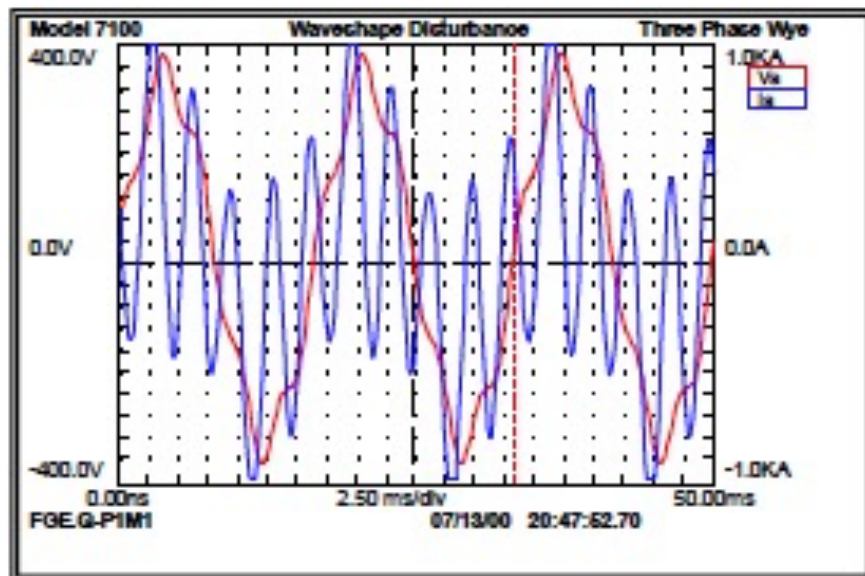


FP e Harmônicas

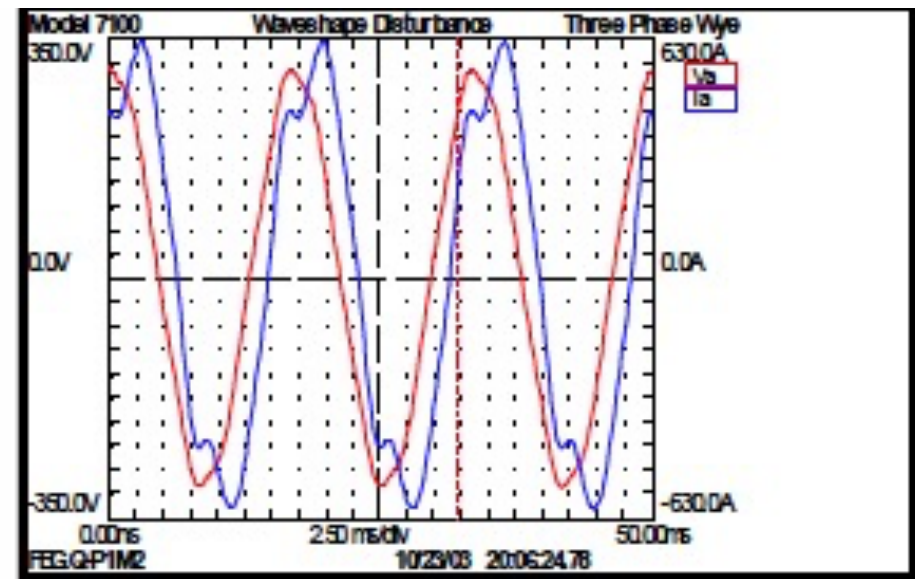
Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Instalação dos filtros

Antes



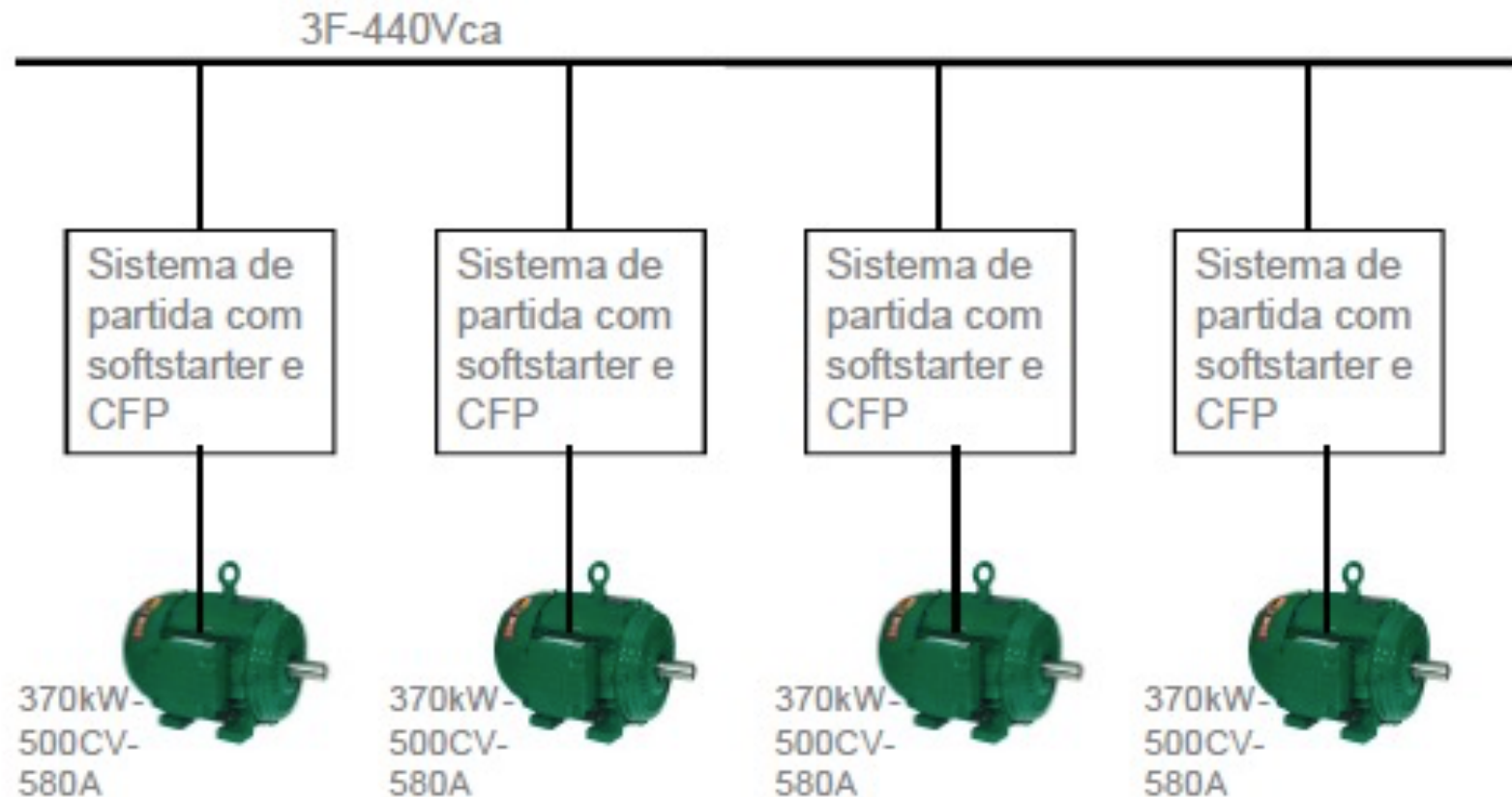
Depois



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

■ Estudo de Caso



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Estudo de Caso
- Queima dos capacitores de correção



FP e Harmônicas

Base de cálculo dos Catálogos WEG



■ Estudo de Caso

- O circuito tiristorizado da softstarter emitia um grande ruído, durante a rampa de aceleração das bombas
- Cada bomba tinha capacitores ligados apenas após a rampa da softstarter – o que está correto
- Entretanto, por vezes, uma segunda bomba ao partir (acelerar) tinha a Distorção Harmônica aumentada pelo capacitor da bomba adjacente que estava em operação

■ Solução

- Um CLP – caso uma bomba entre em funcionamento, os capacitores de todas as bombas são desconectados do sistema. Isto, não duraria mais de 10seg e, portanto, não afetaria a integração durante os 15 min. de faturamento do FP.